

RELATÓRIO TÉCNICO E DE ATIVIDADES

FASE 03

NATUREZA DO TRABALHO

Avaliação e Mapeamento de Risco (Escala Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista

INTERESSADO

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP

PROGRAMA

Transporte, Logística e Meio Ambiente

PROJETO

Transporte Sustentável de São Paulo

CONTRATO
20.088-8
Protocolo 006468/07/DER/2017

CÓDIGO REGEA
1958-R07-19

REVISÃO
0

LOCAL E DATA
São Paulo
13.Setembro.2019

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
1.1	OBJETIVO	3
2	ETAPA PRELIMINAR 1 - REUNIÕES TÉCNICAS, OFICINAS E TREINAMENTOS	6
3	ETAPA PRELIMINAR 2 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DA FASE 3.....	7
4	ETAPA 1 – DEFINIÇÃO DA MODELAGEM PARA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
4.1	MODELAGEM PARA A ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RELACIONADO A PROCESSOS DE ESCORREGAMENTOS, EROSÃO E SOLAPAMENTO DE MARGENS FLUVIAIS	10
4.1.1	<i>Perigo de movimentos de massa em geral.....</i>	<i>11</i>
4.1.2	<i>Vulnerabilidade e dano potencial.....</i>	<i>16</i>
4.1.3	<i>Risco de escorregamentos e movimentos de massa em geral.....</i>	<i>24</i>
4.2	MODELAGEM PARA A ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RELACIONADO A PROCESSOS DE INUNDAÇÃO (E PROCESSOS CORRELATOS).....	28
4.3	HISTÓRICO DE ACIDENTES EM ÁREAS DE RISCO	35
4.3.1	<i>Informações sobre desastres e eventos geodinâmicos nos municípios.....</i>	<i>35</i>
4.3.2	<i>Reuniões com as defesas civis municipais</i>	<i>36</i>
4.3.3	<i>Inventário de dados e informações sobre eventos e acidentes.....</i>	<i>37</i>
4.4	PLANOS DE INFORMAÇÕES PREVISTOS PARA A ETAPA 1.....	39
5	ETAPA 2 – DELIMITAÇÃO DAS UNIDADES DE ANÁLISE.....	39
5.1	DEFINIÇÃO DE ÁREAS-ALVO PARA O MAPEAMENTO DE RISCO EM ESCALA DE DETALHE	39
5.1.1	<i>Áreas-alvo para os processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral.....</i>	<i>41</i>
5.1.2	<i>Áreas-alvo para inundações e processos correlatos</i>	<i>41</i>
5.2	DELIMITAÇÃO DOS SETORES DE RISCO DE ESCORREGAMENTOS E MOVIMENTOS DE MASSA EM GERAL	43
5.3	DELIMITAÇÃO DOS SETORES DE RISCO DE INUNDAÇÕES E PROCESSOS CORRELATOS.....	43
5.4	PLANOS DE INFORMAÇÕES PREVISTOS PARA A ETAPA 2.....	43
6	ETAPA 3 – OBTENÇÃO DOS ATRIBUTOS	45
6.1	ATRIBUTOS PARA O MAPEAMENTO DE PERIGO DE PROCESSOS DE ESCORREGAMENTOS, EROSÃO E SOLAPAMENTO DE MARGENS FLUVIAIS	46
6.2	ATRIBUTOS PARA O MAPEAMENTO DE PERIGO DE PROCESSOS DE INUNDAÇÃO (E PROCESSOS CORRELATOS)	50
6.3	ATRIBUTOS PARA O MAPEAMENTO DE VULNERABILIDADE E DANO POTENCIAL	51
7	ETAPA 4 – CÁLCULO DOS ÍNDICES E CLASSIFICAÇÃO DO RISCO.....	59
7.1	CÁLCULO DOS ÍNDICES E CLASSIFICAÇÃO DO RISCO DE PROCESSOS DE ESCORREGAMENTOS, EROSÃO E SOLAPAMENTO DE MARGENS FLUVIAIS	59
7.1.1	<i>Delimitação e caracterização do setor de risco a movimentos de massa</i>	<i>63</i>
7.2	CÁLCULO DOS ÍNDICES E CLASSIFICAÇÃO DO RISCO DE PROCESSOS DE INUNDAÇÃO (E PROCESSOS CORRELATOS)	63
7.3	PLANOS DE INFORMAÇÕES PREVISTOS PARA A ETAPA 4.....	69
8	ETAPA 5 – CARTOGRAFIA FINAL.....	71
8.1	MAPEAMENTO DE RISCO NA ESCALA 1:3.000	72
8.2	MAPEAMENTO DE RISCO NA ESCALA 1:1.000	72
8.3	PLANOS DE INFORMAÇÕES PREVISTOS PARA A ETAPA 5.....	72
9	ETAPA 6 – INDICAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS	73
10	ETAPA 7 - ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO E DE ATIVIDADES DA FASE 3	79
11	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	81
12	EQUIPE TÉCNICA.....	90



ANEXOS

Anexo A – Fluxograma de elaboração do projeto

Anexo B – Súmulas das Oficinas Técnicas

Anexo C – Fichas de Campo

Anexo D – Arquivos digitais do projeto

Anexo E – Mapas de Perigo, Vulnerabilidade, Dano Potencial e Risco do Município

Anexo X – Anotação de Responsabilidade Técnica – ART

1 INTRODUÇÃO

Este Relatório Técnico e de Atividades foi elaborado para cumprimento das exigências do Edital SDP nº 007/2017 e execução do contrato nº 20.088-8, relativo aos Serviços de Consultoria para Avaliação e Mapeamento de Risco (Escalas Regional e Local) de parte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP – Trecho Leste/Sudeste) e da Baixada Santista, pertencente ao Programa Transporte, Logística e Meio Ambiente do Projeto Transporte Sustentável de São Paulo, implementado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP.

O presente Relatório Técnico Executivo remete especificamente ao produto previsto no subitem 8.6.2.1 do TDR da SDP nº 007/2017 e no subitem 4.5.1.1 do Anexo 1 do TDR da SDP nº 007/2017.

Este relatório apresenta a síntese dos estudos, resultados, conclusões e recomendações do projeto de Avaliação e Mapeamento de Risco nas Escalas 1:3.000 e 1:1.000, bem como a inter-relação entre os produtos obtidos e ora apresentados.

1.1 OBJETIVO

O objetivo do serviço é a avaliação e mapeamento de risco (nas escalas 1:25.000, 1:10.000, 1:3.000 e 1:1.000) relacionados a escorregamentos (e movimentos de massa em geral) e inundações (e processos correlatos), em apoio aos planos estratégicos, gerenciais e operacionais do Setor de Transportes e à implementação do Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos do Estado de São Paulo - PDN (Decreto Estadual Nº57.512/2011), quanto ao gerenciamento de risco em núcleos residenciais.

Desenvolvido em 4 Fases, este Relatório Técnico e de Atividades diz respeito à Fase 03, que envolve estudos nas escalas 1:3.000 e 1:1.000.

Nesta Fase, a área geográfica objeto dos estudos abrange as áreas-alvo definidas nos núcleos residenciais dos 11 municípios do Trecho Leste / Sudeste da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), correspondendo aos municípios de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel, Suzano, e na Infraestrutura Rodoviária existente da Interligação Planalto e Baixada Santista (Sistema Anchieta-Imigrantes – Cônego Domênico Rangoni), especificados nos itens 5.2.5 e 5.2.6 do Termo de Referência da SDP nº 007/2017 e apresentados na **Figura 1.1-1**.

As áreas-alvo serão definidas pelos seguintes critérios, de acordo com o item 2.5.4 do Anexo 1 do Termo de Referência da SDP nº 007/2017:

- Para o trecho de interligação rodoviária Planalto Paulistano – Baixada Santista (rodovias SP 150, SP 160 e SP 055 – Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes e Rodovia Cônego Domênico Rangoni) os estudos foram executados na escala 1:1.000, em áreas-alvo, limitadas a 15 % da área estudada de 195 km² na escala 1:10.000, perfazendo cerca de 29 km²;
- Para os municípios de: Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel, Suzano (Trecho Leste / Sudeste - RMSP), os estudos foram executados na escala 1:3.000, em áreas-alvo delimitadas na escala 1:10.000 e limitadas a 15 % da área estudada, perfazendo cerca de 92 km².

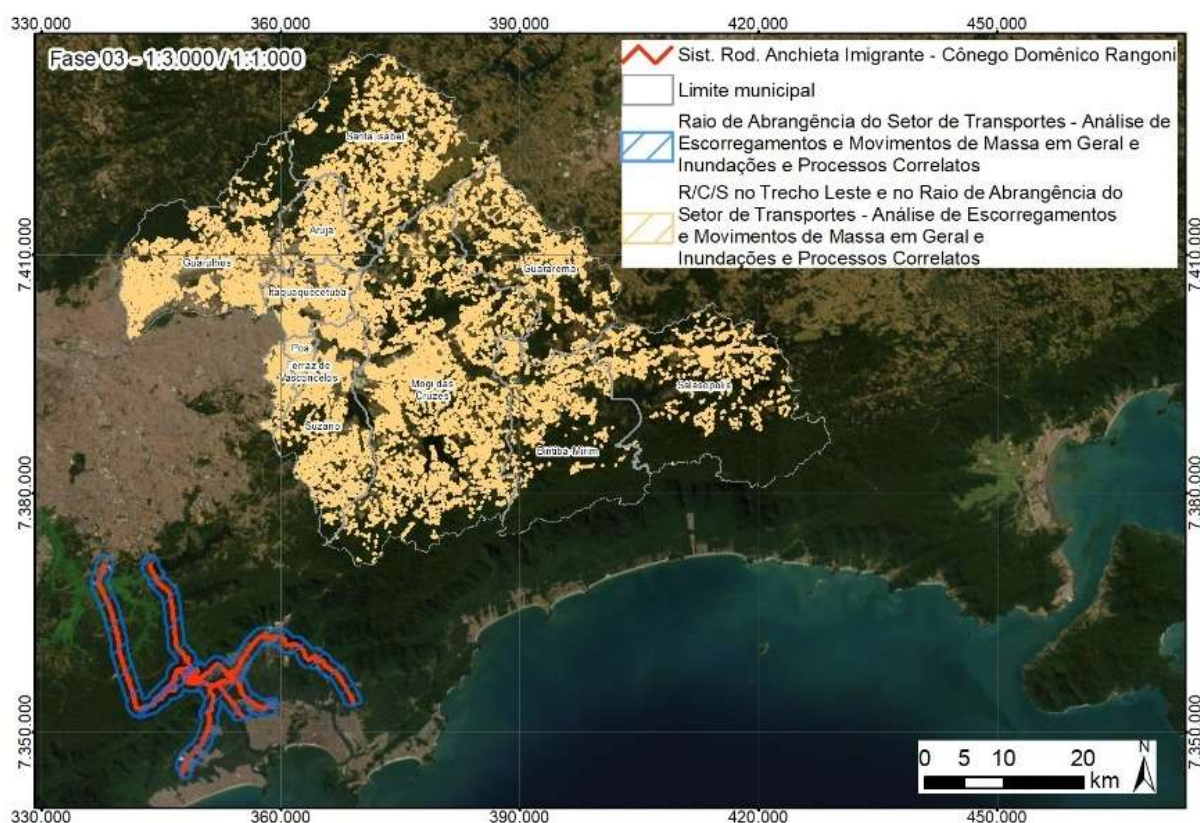


Figura 1.1-1. Área de estudo do projeto na Fase 03: municípios da RMSP no contexto do PDN (Trecho Leste) e trecho da interligação rodoviária Planalto Paulistano – Baixada Santista, no contexto do Setor de Transportes. Fonte: Elaborado pelo Consórcio REGEA-PANGAEA-NIPPON (4X048) no âmbito do desenvolvimento dos serviços contratados.

Esta Fase concluiu o detalhamento progressivo da escala de análise da área de estudo, iniciado na cartografia de risco nas escalas 1:25.000 e 1:10.000 (Fases 01 e 02, respectivamente), culminando nesta Fase 03, elaborado nas escalas 1:1.000 e 1:3.000. Este detalhamento progressivo seguiu, de maneira geral, as três etapas principais definidas no “Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão e solapamento de margens de drenagens - Município de Campos do Jordão – SP” (IG-SMA, 2014), relacionadas a seguir e ilustradas no fluxograma da **Figura 1.1-2**:

- **Inventário de informações e dados sobre eventos e acidentes** – Elaborado durante as Etapas Preliminares e Etapa 1 desta Fase 03 do projeto. Os dados são oriundos das informações do “Cadastro georreferenciado de eventos geodinâmicos: 50 municípios da Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e Litoral Norte” (IG-SMA, 2017) (item 4.6.7 do Anexo 1 do TDR), complementadas pela atualização deste mesmo cadastro, com os eventos ocorridos entre 2014 e 2018, conforme levantamento elaborado pela equipe do Consórcio REGEA-PANGAEA-NIPPON (4X048) junto às Defesas Civas dos municípios abrangidos pelo projeto, bem como pelos dados complementares ao cadastro, fornecidos pela equipe técnica do Contratante;
- **Mapeamento de risco na escala regional** - Este mapeamento regional compreendeu, no presente projeto, às Fases 01 e 02, que correspondem às avaliações de risco nas escalas 1:25.000 e 1:10.000, respectivamente. Os resultados desta avaliação foram utilizados, em conjunto com outros dados, para a delimitação das áreas-alvo do mapeamento de detalhe;

- **Mapeamento de risco na escala local** – Compreendeu o mapeamento de detalhe realizado ao longo das Etapas 2 a 7 da Fase 03 deste projeto. Utilizando como base os mapas de Perigo, Vulnerabilidade, Risco e Dano Potencial elaborados na Fase 02 deste projeto, foi realizada a seleção das áreas-alvo e sua respectiva pré-setorização (Etapa 2), subsidiando a elaboração das etapas subsequentes de obtenção de atributos (Etapa 3 – obtenção dos atributos), modelagem, setorização e análise de risco (Etapa 4 – cálculo dos índices e classificação de risco), e culminando na elaboração dos mapas de risco para os processos geodinâmicos de interesse (Etapa 5 – cartografia final). No corrente projeto foram elaboradas, ainda, as indicações de recomendações técnicas, correspondendo à Etapa 6. Todos os produtos obtidos neste mapeamento de risco em escala local foram sintetizados neste Relatório Técnico e de Atividades, que constitui a Etapa 7;

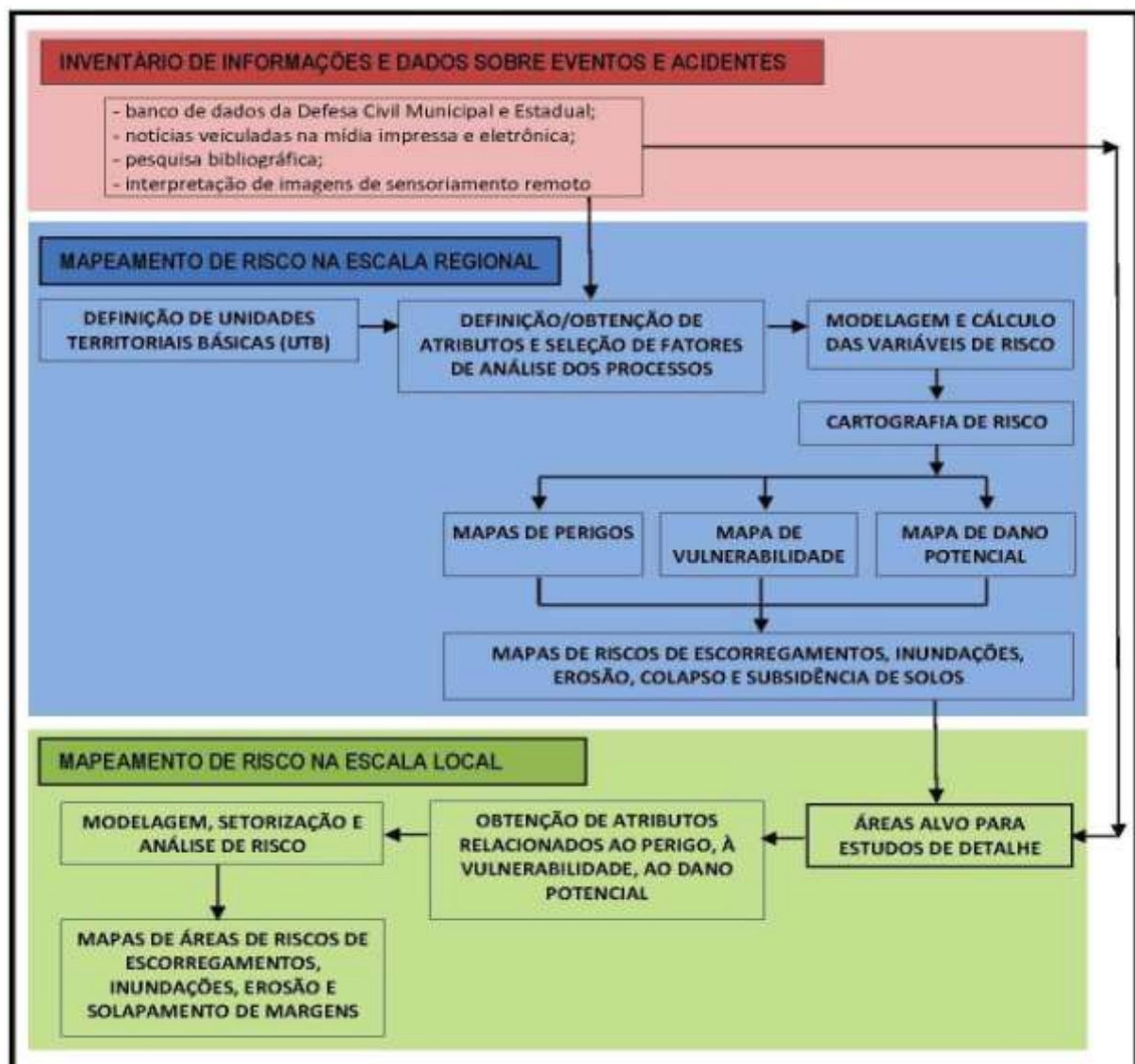


Figura 1.1-2. Estrutura metodológica para análise e mapeamento de áreas de risco (Fonte: adaptado de IG-SMA, 2014).

As unidades de análise da Fase 03 foram os Setores de Risco definidos a partir da delimitação das áreas-alvo. A seleção das áreas-alvo para o mapeamento destes Setores de Risco seguiu as disposições dos subitens 2.5.4, 5.3.3.1 e 5.3.3.2 do Memorial Descritivo do Anexo 1 do

TDR. Estas áreas-alvo foram obtidas com base nas informações oriundas do “Inventário de informações e dados sobre eventos e acidentes”, dos resultados da Fase 02 – Escala 1:10.000, da fotointerpretação de imagens de sensoriamento remoto, apontamentos realizados em Oficinas Técnicas realizadas com as Defesas Cíveis Municipais e em decorrência dos próprios trabalhos de campo.

A avaliação de Risco da Fase 03 do projeto, tal como em suas fases anteriores (Fase 01 – Escala 1:25.000, e Fase 02 – Escala 1:10.000), compreendeu sete etapas de execução definidas, bem como seus produtos, nos (conforme SDP nº 007/2017, itens 6.1.3 e 8.5 do TDR e itens 4.4 e 5 do Anexo 1 do TDR) , relacionadas a seguir:

- **Etapas 1** – Definição da modelagem para análise e classificação do risco (definida no item 5.2.2 do Anexo 1 do TDR da SDP nº 007/2017);
- **Etapas 2** – Delimitação das unidades de análise (definida no item 5.3.3 do Anexo 1 do TDR da SDP nº 007/2017);
- **Etapas 3** – Obtenção dos atributos (definida nos itens 5.4.1 e 5.4.3 do Anexo 1 do TDR da SDP nº 007/2017);
- **Etapas 4** – Cálculo dos índices e classificação de risco (definida no item 5.5.1 do Anexo 1 do TDR da SDP nº 007/2017);
- **Etapas 5** – Cartografia final (definida no item 5.6 do Anexo 1 do TDR da SDP nº 007/2017);
- **Etapas 6** – Indicação de recomendações técnicas (definida no item 5.7 do Anexo 1 do TDR da SDP nº 007/2017);
- **Etapas 7** – Elaboração de relatórios (definida no item 5.8 do Anexo 1 do TDR da SDP nº 007/2017);

As etapas e subetapas realizadas na Fase 03 estão representadas no fluxograma do **Anexo A**.

2 ETAPA PRELIMINAR 1 - REUNIÕES TÉCNICAS, OFICINAS E TREINAMENTOS

De acordo com os itens 6.2 e 9.1.2 do TDR, as reuniões, oficinas e treinamentos do projeto devem ser realizadas em um período de até 12 h, distribuídos em período igual ou inferior a 3 dias. Nestas reuniões é discutida a metodologia do projeto prevista pelo Instituto Geológico, bem como os ajustes e complementações necessários à elaboração do projeto. Estes ajustes e complementações são aprovados e, subsequentemente, relacionados e registrados em Súmula, constituindo parte da documentação técnica e administrativa do projeto.

Desta forma, esta Etapa Preliminar foi cumprida com a realização das Reuniões Técnicas e avaliações de versões preliminares deste Plano de Trabalho entregues antes da repactuação dos prazos do projeto. As súmulas e relatórios de avaliação estão relacionados a seguir e são apresentados no **ANEXO B**:

- Reunião Técnica – Realizada em 21/01/2019, com duração de 4 h. Súmula elaborada e emitida em 21/01/2019;
- Relatório de Avaliação nº 01 – emitido em 29/01/2019;

- Relatório de Avaliação nº 02 – emitido em 26/02/2019;
- Reunião Técnica – Realizada em 28/03/2019, com duração de 3 h. Súmula elaborada e emitida em 29/03/2019;
- Reunião Técnica – Realizada em 08/04/2019, com duração de 3 h. Súmula elaborada e emitida em 12/04/2019;
- Reunião Técnica – Realizada em 16/04/2019, com duração de 3 h. Súmula elaborada e emitida em 24/04/2019.
- Reunião Técnica – Realizada em 22/08/2019, com duração de 3 h. Súmula elaborada e emitida em 04/09/2019.

Nos dias 02 e 03 de maio de 2019 foi, ainda, realizado trabalho de campo de treinamento da Equipe Técnica da Contratada pela Equipe Técnica Contratante. O treinamento abrangeu a metodologia de mapeamento de risco a inundações e processos correlatos, e teve duração total de 16 h. O trabalho de campo para ajuste metodológico e treinamento da Equipe Técnica da Contratada para o mapeamento de risco a escorregamentos e movimentos de massa em geral foi realizado no dia 23 de julho de 2019, com duração de 8 h.

As Reuniões Técnicas e avaliações pretéritas realizadas permitiram o esclarecimento e discussões sobre as metodologias de mapeamento de risco que foram utilizadas ou desenvolvidas, bem como as expectativas acerca da Pesquisa e Desenvolvimento que deverá ser realizada ao longo desta Fase. Os resultados destas reuniões, bem como a pesquisa e desenvolvimento elaborados para esta Fase, subsidiaram a obtenção dos resultados do mapeamento de detalhe apresentados neste relatório.

3 ETAPA PRELIMINAR 2 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DA FASE 03

Esta etapa preliminar foi prevista para execução após as reuniões de início da Fase 03. Conforme previsto nos itens 8.2 e 8.5.1 do TDR, os Planos de Trabalho devem ser elaborados em até 5 dias úteis após a conclusão das reuniões da Etapa Preliminar 1 de cada Fase do projeto. Após sua entrega, o Contratante avaliará seu conteúdo em um prazo de até 10 dias úteis (item 9.2.2 do TDR). Subsequentemente à avaliação do conteúdo do Plano de Trabalho, se sua homologação for recusada e for solicitada sua complementação ou correção, o Consórcio REGEA-PANGAEA-NIPPON (4X048) deve providenciá-las em até 15 dias, submetendo o Plano de Trabalho a novo processo de avaliação, que ocorre em um prazo igual ou inferior a 10 dias (item 9.2.4 do TDR).

O Plano de Trabalho da Fase 03 teve sua entrega realizada na 49ª semana do projeto, contabilizada a partir da data de 21 de maio de 2018, que corresponde à data de assinatura do Contrato 20.088-8, e concomitante à entrega do Relatório Técnico e de Atividades da Fase 02, que forneceu parte dos subsídios necessários para a elaboração desta Fase 03.

O Plano de Trabalho da Fase 03 foi concluído e entregue em 04 de junho de 2019, cumprindo-se os prazos estabelecidos em contrato para o processo de avaliação e conclusão das revisões propostas.

4 ETAPA 1 – DEFINIÇÃO DA MODELAGEM PARA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Esta etapa está definida nos itens 7.3.1 do TDR e 5.2.2 do Anexo 1 do TDR (SDP nº007/2018). Nesta etapa foram estabelecidos os critérios iniciais para a modelagem do mapeamento de risco, permitindo o planejamento das etapas subsequentes do projeto com base nos dados disponíveis, oriundos do mapeamento da Fase 02 do projeto, bem como de bibliografias, bancos de dados e demais levantamentos secundários. Estes dados foram coletados e organizados com o intuito de gerar subsídios para a elaboração dos modelos primários utilizados para a indicação e seleção de áreas-alvo que foram objeto do mapeamento de risco aos processos geodinâmicos desta Fase, bem como na definição dos parâmetros utilizados para a modelagem do risco aos processos geodinâmicos (processos de escorregamentos, erosão e solapamento de margens fluviais; e processos de inundação e processos correlatos), tanto para as áreas urbanas de uso residencial / comercial / serviços (R/C/S) quanto para os trechos rodoviários.

Os insumos fornecidos pelo Contratante, bem como outros insumos complementares obtidos nos levantamentos elaborados pelo Consórcio, foram organizados e sistematizados em um banco de dados georreferenciado. Este banco de dados foi utilizado como base para a tomada de decisão para a seleção de áreas-alvo, conforme critérios definidos pelo Contratante e pela Contratada. A seleção e pré setorização destas áreas-alvo obedeceu às disposições dos itens 2.5.4, 5.2.2, 5.3.3.1 e 5.3.3.2 do Memorial Descritivo do Anexo 1 do TDR da SPD nº 007/2017.

Desta forma, a seleção das áreas-alvo utilizou as informações oriundas de:

- Cadastro georreferenciado de eventos geodinâmicos (item 4.6.7 do Anexo 1 do TDR);
- Resultados da análise na escala 1:10.000 (Fase 02 do projeto);
- Da indicação de áreas pelo poder público local, mediante a realização de Oficinas Técnicas com finalidade de realizar estes apontamentos.
- Interpretação de imagens, modelos digitais de elevação e mapas topográficos; e
- Em decorrência dos próprios trabalhos de campo.

Os itens 5.3.3.2.2, 5.3.3.2.4 e 5.3.3.2.5 do Anexo 1 do TDR da SPD nº 007/2017 definem:

“5.3.3.2.2. As áreas-alvo são definidas pela associação das áreas com ocupação urbana onde já existe histórico de acidentes e das áreas onde há probabilidade de ocorrência de acidentes.

...

5.3.3.2.4. Na preparação dos trabalhos de campo, a distribuição das áreas-alvo será efetuada em caráter preliminar, a partir de planos de informação geográficos, em pranchas impressas, preferencialmente em tamanho A3, constituindo uma pré-organização das áreas de risco do município. Estas pranchas são sistematizadas em um foto-índice, mostrando sua distribuição no território do município.

5.3.3.2.5. Os trabalhos na escala local envolvem também a entrevista direta com os moradores das áreas de risco e com representantes da Comissão Municipal de Defesa Civil (COMDEC) sobre histórico, localização, frequência, intensidade e abrangência dos eventos geodinâmicos.

Estes dados serão compatibilizados com o cadastro georreferenciado de eventos geodinâmicos, para delimitação da área alvo e para alimentação do SIG.”

Após a elaboração da pré-setorização, as áreas-alvo serão representadas em pranchas impressas para que seja realizada a setorização em campo. As áreas pré-setorizadas serão numeradas sequencialmente, de acordo com a seguinte proposta de codificação, que poderá ser revisada em conjunto com o Contratante:

XX/An

Onde:

- **XX** = sigla do município ou rodovia que será mapeado;
- **An** = número sequencial da área de risco no município ou rodovia que será mapeado;

Os dados coletados em campo foram sistematizados em bancos de dados georreferenciados, cujas informações foram coletadas de acordo com os modelos de fichas de campo apresentados nas Figuras 4, 5, 6 e 7 do Memorial Descritivo do Anexo 1 do TDR da SPD nº 007/2017. No entanto, a fim de tornar o processo de preenchimento de fichas em campo e sua subsequente transcrição para o banco de dados mais eficiente, optou-se pela utilização de sistemas automatizados de planilhas eletrônicas de aquisição de dados em plataforma eletrônica (*tablets* e *smartphones*). Este sistema automatizado permitiu a sistematização e organização automáticas em banco de dados, contribuindo ainda para parte da Pesquisa e Desenvolvimento do projeto. Desta forma, o Banco de Dados com os atributos de campo teve seu preenchimento elaborado diretamente nas atividades de mapeamento, evitando a ausência de informações de atributos, bem como permitindo a otimização da utilização do Banco de Dados na elaboração dos Planos de Informações da Etapa 3.

A nomenclatura dos setores de risco seguiu as disposições do subitem 5.2.2.1.2 do Anexo 1 do TDR da SPD nº 007/2017, que estabelece a codificação com a seguinte sequência:

XX/An/Sn/Rn/Pn

Onde:

- **XX** = sigla do município;
- **An** = número da área de risco;
- **Sn** = número do setor de risco;
- **Rn** = classificação de risco; e
- **Pn** = processo analisado quanto ao risco.

Em linhas gerais, o mapeamento dos diferentes processos geodinâmicos da Fase 3 foi obtido a partir da análise do risco baseada nos atributos obtidos em campo, que compuseram as variáveis do risco classificadas e calculadas nas etapas posteriores. Estas variáveis são:

- Perigo, que corresponde à tipologia do processo geodinâmico e a sua probabilidade ou possibilidade de ocorrência;
- Vulnerabilidade dos elementos sob risco;
- Dano potencial do elemento sob risco em relação à tipologia do processo geodinâmico e a sua probabilidade ou possibilidade de ocorrência.

As metodologias propostas para as modelagens para análise e classificação de risco a escorregamentos e movimentos de massa em geral, bem como para as inundações e processos correlatos, são expostas a seguir.

4.1 MODELAGEM PARA A ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RELACIONADO A PROCESSOS DE ESCORREGAMENTOS, EROÇÃO E SOLAPAMENTO DE MARGENS FLUVIAIS

O mapeamento relacionado aos processos de movimentos de massa (escorregamentos, erosão e solapamento de margens fluviais) foi elaborado com base na metodologia desenvolvida pelas Equipes Técnicas do Contratante e da Contratada. Esta metodologia foi elaborada e aprimorada com base nas metodologias propostas para pesquisa no TDR, como o “Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão e solapamento de margens de drenagens - Município de Campos do Jordão – SP” (IG-SMA, 2014), além das metodologias relacionadas nos itens 3.1.2.1 e 3.1.2.3 do Memorial Descritivo do Anexo 1 do TDR da SPD nº 007/2017.

Em comum, estas metodologias preconizam que para os estudos de escorregamento, erosão e solapamento de margens de drenagens, os atributos são obtidos diretamente em levantamentos de campo, cujos dados são apontados nas Fichas de Campo apresentadas no **ANEXO C** e, subsequentemente, são sistematizados em Banco de Dados. Nestes levantamentos são considerados os atributos relacionados às variáveis das equações de risco:

$$R = f(P, V, DP); e$$

$$P = f(Pp, PI)$$

Onde:

- **R** = Risco;
- **P** = Perigo;
- **V** = Vulnerabilidade;
- **DP** = Dano Potencial;

- **Pp** = Perigo Preliminar; e
- **PI** = Potencial de Indução do Risco.

A metodologia de mapeamento de risco relacionado aos processos de escorregamento, erosão e solapamento de margens fluviais foi aplicada nas escalas 1:3.000 nas áreas-alvo dos núcleos residenciais dos 11 municípios do Trecho Leste / Sudeste da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), e 1:1.000 nas áreas da Infraestrutura Rodoviária existente da Interligação Planalto e Baixada Santista (Sistema Anchieta-Imigrantes – Cônego Domênico Rangoni).

Os atributos coletados em campo e os cálculos propostos para a obtenção dos índices de Perigo, Vulnerabilidade, Dano Potencial e Risco a escorregamentos e movimentos de massa em geral são expostos a seguir.

Cabe ressaltar que, uma vez que se trata de uma metodologia experimental, o grau de risco de cada Setor de Risco para análise inicial foi definido com base nos atributos coletados e observações feitas em campo. Estes dados foram, então, utilizados para o cálculo dos fatores que definem cada um dos índices utilizados para o cálculo do risco. Seguindo os procedimentos utilizados para os cálculos de risco nas fases anteriores, os fatores calculados foram normalizados e, subsequentemente, tiveram seus intervalos definidos por quebras naturais, permitindo a divisão dos dados para o universo amostral disponível no número de classes estabelecidas para cada um dos fatores que constituem os índices utilizados para o cálculo do risco no Setor de Risco.

4.1.1 PERIGO DE MOVIMENTOS DE MASSA EM GERAL

Para as análises do Perigo de escorregamento, erosão, solapamento de margens fluviais, as informações coletadas e sistematizadas nos formulários de campo (**ANEXO C**) para subsidiar as classificações e cálculos dos índices de Perigo Preliminar e Potencial de Indução contemplaram os aspectos sintetizados na **Tabela 4.1.1-1**:

Tabela 4.1.1-1. Parâmetros levantados em trabalhos de campo para o Mapeamento de Perigo Preliminar e Potencial de Indução de Escorregamento, Erosão e Solapamento de Margens Fluviais.

PARÂMETRO DE UTILIZAÇÃO DO DADO	DADOS LEVANTADOS EM CAMPO
Perigo Preliminar de Escorregamento	• Características morfométricas e morfológicas do terreno; • Tipo de talude; • Material e perfil de alteração; • Presença de estruturas geológicas; • Evidências de movimentação; • Tipo de material mobilizado; • Posição das feições de instabilidade; • Geometria do processo ocorrido ou esperado; e • Condições de saturação do terreno.
Perigo Preliminar de Erosão	• Características morfométricas e morfológicas do terreno; • Tipo de talude; • Material e perfil de alteração; • Características do processo erosivo; • Condições de drenagem; e • Previsão da dinâmica da evolução do processo.
Perigo Preliminar de Solapamento de Margens Fluviais	• Características morfométricas e morfológicas do terreno; • Tipo de talude; • Material e perfil de alteração; • Características morfométricas e morfológicas da drenagem; e • Características do processo de solapamento de margem fluvial.
Potencial de Indução	• Condições de drenagem e saneamento; e • Condições de cobertura vegetal na encosta.

Na etapa seguinte, a delimitação realizada em campo para os Setores de Risco foi transcrita para o SIG e teve seus atributos associados ao banco de dados elaborado a partir dos parâmetros coletados em campo. Desta forma, a etapa de delimitação, tal como demonstrado no Fluxograma do **ANEXO A**, foi concomitante à etapa de obtenção de atributos.

Durante a etapa de campo, os Setores de Risco tiveram seu grau de risco definido preliminarmente, para possibilitar a definição do universo amostral de cada um dos fatores e variáveis utilizados para o cálculo do risco do setor. Este grau de risco foi analisado em campo pelos critérios apresentados na **Tabela 4.1.1-2**.

Tabela 4.1.1-2. Critérios para atribuição do grau de risco de escorregamento, erosão e solapamento de margens fluviais na escala local (Adaptado de IG-SMA, 2014).

RISCO	CRITÉRIOS BÁSICOS E DESCRIÇÃO
R1 - BAIXO	• Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de baixa potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos, erosão ou solapamento; • Não há evidência(s) de instabilidade de encostas ou indícios de desenvolvimento de processos erosivos ou de solapamento de margens de drenagens; • É a condição menos crítica; • O Perigo é baixo e a Vulnerabilidade varia de baixa a média; • Mantidas as condições existentes, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos no período compreendido por uma estação chuvosa normal (no período de 1 ano).
R2 - MÉDIO	• Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de média potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos, erosão ou solapamento; • Observa-se incipiente presença de alguma(s) evidência(s) de instabilidade de encostas e/ou vertentes e de margens de drenagens. Os processos de instabilização estão em estágio inicial de desenvolvimento; • É a condição de mediana criticidade; • O Perigo é baixo e a Vulnerabilidade varia de alta a muito alta OU o Perigo é médio com a Vulnerabilidade variando de média a baixa OU o Perigo é alto com Vulnerabilidade baixa;

Tabela 4.1.1-2. Critérios para atribuição do grau de risco de escorregamento, erosão e solapamento de margens fluviais na escala local (Adaptado de IG-SMA, 2014).

RISCO	CRITÉRIOS BÁSICOS E DESCRIÇÃO
	Mantidas as condições existentes, é reduzida a possibilidade de ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período compreendido por uma estação chuvosa normal (período de 1 ano).
R3 - ALTO	- Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos, erosão ou solapamento; - Observa-se a presença de significativa(s) evidência(s) de instabilidade (trincas no solo, degraus de abatimento em taludes, pequenas cicatrizes de escorregamentos, erosão laminar, sulcos em taludes e/ou vertentes, etc.); - Os processos de instabilização estão em pleno desenvolvimento, sendo necessário monitorar a sua evolução; - O Perigo é médio e a Vulnerabilidade varia de alta a muito alta OU o Perigo é alto com a Vulnerabilidade média OU o Perigo é muito alto com a Vulnerabilidade variando de média a baixa; - Mantidas as condições existentes, é perfeitamente possível a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período compreendido por uma estação chuvosa (período de 1 ano).
R4 - MUITO ALTO	- Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no local são de muito alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos, erosão ou solapamento; - As evidências de instabilidade (como trincas no solo e/ou em moradias ou em estruturas de contenção; degraus de abatimento em taludes ou terreno; trincas em moradias ou em muros de contenção; árvores ou postes inclinados; cicatrizes de escorregamento; feições de erosão laminar, sulcos em taludes e/ou vertentes; afloramento do lençol freático, com a presença de boçoroca; proximidade da(s) moradia(s) em relação aos processos e/ou em relação à margem de córregos, etc.) são expressivas e estão presentes em grande número ou magnitude; - Os processos de instabilização encontram-se em avançado estágio de desenvolvimento; - É a condição mais crítica, em muitos casos sendo impossível monitorar a evolução do processo, dado o seu elevado estágio de desenvolvimento; - O Perigo é muito alto a alto e a Vulnerabilidade varia entre muito alta a alta; - Mantidas as condições existentes, é muito provável a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período compreendido por uma estação chuvosa (período de 1 ano).

Os atributos foram, então, analisados e separados em relação ao processo de movimentos de massa e grau de risco preliminarmente associado em campo, para que fosse possível separar o universo amostral dos parâmetros de cada grau de risco. Estes universos amostrais foram normalizados e associados aos fatores que, após normalização e separação por quebra natural, foram separados em classes e utilizados para o cálculo dos atributos de perigo para cada um dos processos de movimentos de massa. Estes atributos, fatores, classes e respectivas características estão apresentados nas **Tabelas 4.1.1-3 e 4.1.1-4**.

Tabela 4.1.1-3. Atributos específicos levantados em trabalhos de campo para o Mapeamento de Perigo Preliminar e Potencial de Indução de Escorregamento, Erosão e Solapamento de Margens Fluviais.

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS PARA CADA PROCESSO DE MOVIMENTO DE MASSA			
ATRIBUTO	CLASSES	INTERVALO DE VALORES	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
Fator de resistência ao cisalhamento (FRC)	Boa resistência ao cisalhamento	$0,0 < FRC < 0,2$	Maciços de textura homogênea, sem descontinuidades aparentes que indiquem formação de superfície de rupturas, compostos por: a) Saprolito de material areno-argiloso, areno-siltoso, areno-silto-argiloso, ou ainda silto-arenoso, de compactação dura; e b) Rocha alterada mole (RAM) ou Sedimentos consolidados terciários, de granulometria arenosa, ou silto-arenosa.
	Média resistência ao cisalhamento	$0,2 < FRC < 0,4$	Textura homogênea, sem descontinuidades aparentes que indiquem formação de superfície de rupturas, com substrato/matriz de solos eluviais ou saprolíticos de consistência dura (argila) ou areias

Tabela 4.1.1-3. Atributos específicos levantados em trabalhos de campo para o Mapeamento de Perigo Preliminar e Potencial de Indução de Escorregamento, Erosão e Solapamento de Margens Fluviais.

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS PARA CADA PROCESSO DE MOVIMENTO DE MASSA			
ATRIBUTO	CLASSES	INTERVALO DE VALORES	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
Fator de erodibilidade (FER)			siltosas compactadas. Ou maciços com descontinuidades que mergulhem favoravelmente ao escorregamento, contudo sem aflorar (mergulho da descontinuidade maior que o mergulho da encosta/talude), em rocha alterada mole (RAM) ou sedimentos terciários consolidados arenosos.
	Baixa resistência ao cisalhamento	$0,4 < FRC < 0,6$	Textura homogênea, sem descontinuidades aparentes que indiquem formação de superfície de rupturas, com substrato/matriz de solos eluviais ou saprolíticos de consistência média (argila) ou areias medianamente compactadas. Ou maciços com descontinuidades que mergulhem favoravelmente ao escorregamento, contudo sem aflorar (mergulho da descontinuidade maior que o mergulho da encosta/talude), em rocha alterada mole (RAM) de metassedimentos e metapelitos ou sedimentos terciários consolidados argilosos. Ou em meios de mesma condição de descontinuidade, em solos eluviais e saprolíticos de consistência dura.
	Péssima resistência ao cisalhamento	$0,6 < FRC < 0,8$	Solos moles (argiloso) ou de consistência fofa (arenosos), ou depósitos de encosta do tipo colúvio. Ou maciços com descontinuidades que mergulhem favoravelmente ao escorregamento, contudo sem aflorar (mergulho da descontinuidade maior que o mergulho da encosta/talude), em solos de consistência mole, fofa e medianos. Ou para maciços com descontinuidades que mergulhem favoravelmente ao escorregamento, em situação aflorante (mergulho da descontinuidade menor que o mergulho da encosta/talude).
	Condições nulas de resistência ao cisalhamento	$0,8 < FRC < 1,0$	a) Massas mobilizadas de processos de movimentação gravitacional; b) Colúvios com processo de rastejo acentuadamente instalado; c) Depósitos antrópicos, ou aterros sem controle geotécnico, composto de solos sem especificação, resíduos de construção civil e/ou resíduos domésticos; d) Corpos de talus.
	Boa resistência à erosão	$0,0 < FER < 0,2$	Maciços de textura homogênea, sem formação de processos erosivos lineares como sulcos, ravinas ou boçorocas, compostos por solo residual de composição silto-argilosa, areno-argilosa, areno-silto-argilosa, ou rocha alterada mole (RAM), ou sedimentos consolidados terciários, de granulometria argilosa a silto-argilosa, de compactidade rija a dura.
	Média resistência à erosão	$0,2 < FER < 0,4$	Maciços de textura homogênea, sem formação de processos erosivos lineares como sulcos, ravinas ou boçorocas, compostos por solo residual de composição areno-siltosa ou arenosa, ou sedimentos consolidados terciários, de granulometria arenosa a silto-arenosa, de compactidade compacta a muito compacta.
	Baixa resistência à erosão	$0,4 < FER < 0,6$	Maciços de textura homogênea a heterogênea, com eventual formação de processos erosivos lineares de pequeno porte, como sulcos, compostos por solo residual de composição areno-siltosa ou arenosa, ou sedimentos consolidados terciários, de granulometria arenosa, silto-arenosa, ou areno-silto-argilosa, de compactidade medianamente compacta.
	Péssima resistência à erosão	$0,6 < FER < 0,8$	Maciços de textura heterogênea, com formação de processos erosivos lineares como sulcos, ravinas ou boçorocas, compostos por solos de

Tabela 4.1.1-3. Atributos específicos levantados em trabalhos de campo para o Mapeamento de Perigo Preliminar e Potencial de Indução de Escorregamento, Erosão e Solapamento de Margens Fluviais.

ATRIBUTOS ESPECÍFICOS PARA CADA PROCESSO DE MOVIMENTO DE MASSA			
ATRIBUTO	CLASSES	INTERVALO DE VALORES	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
Fator de resistência ao solapamento (FRS)	Condições nulas de resistência à erosão	$0,8 < FER < 1,0$	compacidade mole (argiloso) ou pouco compacta (arenosos), ou depósitos gravitacionais de encosta, como colúvios e corpos de talus.
	Boa resistência ao solapamento	$0,0 < FRS < 0,2$	Maiços de textura heterogênea, com formação de processos erosivos lineares como sulcos, ravinas ou boçorocas, compostos por solos de compacidade muito (argiloso) ou fofa (arenosos), ou depósitos gravitacionais de encosta, como colúvios e corpos de talus, ou depósitos aluvionares quaternários.
	Média resistência ao solapamento	$0,2 < FRS < 0,4$	Talude marginal composto por rocha (sã ou alterada) e por solo residual silto-argiloso.
	Baixa resistência ao solapamento	$0,4 < FRS < 0,6$	Talude marginal composto por solo residual, ou sedimentos terciários, ou sedimentos quaternários, de composição argilo-silto-arenosa a arenosa.
	Péssima resistência ao solapamento	$0,6 < FRS < 0,8$	Talude marginal composto por sedimentos terciários ou sedimentos quaternários, de composição arenosa a areno-siltosa.
	Condições nulas de resistência ao solapamento	$0,8 < FRS < 1,0$	Talude marginal composto por sedimentos quaternários, de composição arenosa a areno-siltosa.

Tabela 4.1.1-4. Atributos homogêneos levantados em trabalhos de campo para o Mapeamento de Perigo Preliminar e Potencial de Indução de Escorregamento, Erosão e Solapamento de Margens Fluviais.

ATRIBUTOS HOMOGÊNEOS PARA OS PROCESSOS DE MOVIMENTO DE MASSA			
ATRIBUTO	CLASSES	INTERVALO DE VALORES	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
Fator geométrico (FGE)	Muito baixa relevância	$0,0 < FGE < 0,2$	Moradias com distância para o talude maior que 1,5 vezes a amplitude do talude. Ou encostas naturais com declividades menores que 25°. Ou ainda taludes com amplitudes menores que 2 m.
	Baixa relevância	$0,2 < FGE < 0,4$	Distância da moradia ao talude entre 0,75 e 1,5 vezes a amplitude do talude. Ou encosta natural ou talude com ângulos entre 25 e 45° e amplitudes de até 3 m.
	Média relevância	$0,4 < FGE < 0,6$	Distância da moradia ao talude menor que 0,75 vezes a amplitude do talude. Com taludes/encostas naturais entre 45° e 60° e amplitudes até 5 m.
	Alta relevância	$0,6 < FGE < 0,8$	Declividades acima de 60°. Ou combinação de amplitudes acima de 5 m com encostas/taludes acima de 45°.
	Muito alta relevância	$0,8 < FGE < 1,0$	Taludes de corte ou de aterro, com inclinações acima de 60° e amplitudes superiores a 10 m
Fator de saturação natural (FSN)	Insignificante	$0,00 < FSN < 0,25$	Solo seco, sem sinal de umidade. Se forem solos com composição argilosas, este ficará completamente rígida, e/ou empastilhada.
	Significativo	$0,25 < FSN < 0,50$	Solos com sinais de umidade acentuada, sem histórico de surgência d'água. Condições hidrogeológicas, no qual considera-se a área sempre não saturada, apenas com sinais de umidade oriunda de infiltração local de águas pluviais. Pode conter zona de transição freática

Tabela 4.1.1-4. Atributos homogêneos levantados em trabalhos de campo para o Mapeamento de Perigo Preliminar e Potencial de Indução de Escorregamento, Erosão e Solapamento de Margens Fluviais.

ATRIBUTOS HOMOGÊNEOS PARA OS PROCESSOS DE MOVIMENTO DE MASSA			
ATRIBUTO	CLASSES	INTERVALO DE VALORES	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
Fator de instabilização instalada (FII)			vadosa. Superfície freática pode estar na linha do pé do talude.
	Muito significativo	$0,50 < FSN < 0,75$	Solos com umidade acentuada, com histórico de surgência d'água em períodos muito chuvosos. Condições hidrogeológicas saturada, na área de transição para a zona freática (franja capilar), ocasionalmente com surgências no piso nas proximidades do talude. A superfície freática está presente em eventuais cálculos, mas não satura o maciço em 100%.
	Muito significativo agravado	$0,75 < FSN < 1,00$	O talude ou encosta natural apresenta surgência de água na maior parte do ano, que coloca a situação como completamente saturado em quaisquer tipos de análise de estabilidade.
	Inexistente	$0,0 < FII < 0,2$	Não existem quaisquer indícios ou evidências de movimentação, exceto por sulcos de erosão essencialmente superficiais.
	Baixo	$0,2 < FII < 0,4$	Existem apenas processos erosivos instalados, em quantidade ou profundidade de sulcos relevantes.
	Médio	$0,4 < FII < 0,6$	Ocorrem evidências de movimentação, de maneira incipiente e nas áreas mais suscetíveis a observação, como trincas fechadas em pisos e paredes de moradias do topo do talude, ou sinais de leve recalque no piso.
	Alto	$0,6 < FII < 0,8$	Presença de evidências de instabilização, tais como pequenas cicatrizes de escorregamentos e depósitos de escorregamentos antigos, ou ainda, evidências de movimentações que indicam a instalação de um processo de escorregamento, como degraus de abatimento, múltiplas trincas ao longo do solo, paredes, muros ou paredões rochosos, além de árvores e muros inclinados.
	Muito alto	$0,8 < FII < 1,0$	Presença de múltiplas evidências de movimentação e indicativos de reativação de processo já ocorrido ou de nova movimentação, evidências como cicatrizes e depósitos de escorregamentos recentes, associados à presença de demais evidências de movimentação em processo instalado, como degraus de abatimento, e abertura de trincas no solo, paredes, muros ou paredões rochosos, ou ainda árvores inclinadas e muros embarrigados.

4.1.2 VULNERABILIDADE E DANO POTENCIAL

Para as análises de Vulnerabilidade e Dano Potencial, em decorrência do tipo de ocupação, bem como da distinção de escalas de mapeamento, foram realizados levantamentos específicos para as áreas urbanas de uso residencial / comercial / serviços (R/C/S) e para os trechos rodoviários. Tal como para a análise do Perigo, os dados coletados em campo e sintetizados na **Tabela 4.1.2-1** foram analisados e classificados com base nas informações obtidas.

Tabela 4.1.2-1. Dados a serem levantados em trabalhos de campo para o Mapeamento de Vulnerabilidade e Dano Potencial.

PARÂMETRO DE UTILIZAÇÃO DO DADO	DADOS LEVANTADOS EM CAMPO
Vulnerabilidade em áreas R/C/S	Condições de acesso ao SR;

Tabela 4.1.2-1. Dados a serem levantados em trabalhos de campo para o Mapeamento de Vulnerabilidade e Dano Potencial.

PARÂMETRO DE UTILIZAÇÃO DO DADO	DADOS LEVANTADOS EM CAMPO
	- Tipo de material construtivo predominante; - Padrão construtivo predominante dos imóveis do SR; - Quantidade de unidades familiares no SR; e - Características da infraestrutura de drenagem superficial do SR.
Vulnerabilidade em áreas rodoviárias	- Tipos de infraestruturas existentes no SR; - Presença de áreas de escape, acostamento, etc.; - Condições de conservação da faixa de rolamento e demais estruturas de segurança; - Condições do sistema de drenagem da pista; - Condições do sistema de drenagem dos taludes do SR; - Tipos de intervenções existentes e respectivos estados de conservação e de adequação aos processos; - Tipo de pista; e - Distância de visibilidade do talude pela pista.
Dano Potencial em áreas R/C/S	- Número de moradores estimados para o SR; e - Número de edificações existentes no SR.
Dano Potencial em áreas rodoviárias	- Tipos de infraestruturas existentes no SR e respectiva estimativa de custo para reconstrução; - Tipo de pista existentes no SR e respectiva estimativa de custo para reconstrução; e - Quantidade de acidentes rodoviários com vítimas ocorridos na rodovia.

Tal como para a análise de Perigo, os atributos foram analisados e separados em relação ao grau de vulnerabilidade e de dano potencial utilizado para a definição do grau de risco em campo, para que fosse possível separar o universo amostral dos parâmetros de cada grau de risco para separação das classes de cada fator após normalização e separação por quebra natural para subsequente utilização destes fatores nos cálculos dos índices de vulnerabilidade e dano potencial.

Os escores numéricos para as ponderações e cálculos dos índices de Vulnerabilidade e Dano Potencial que subsidiam a análise e classificação destes fatores, tanto no mapeamento de áreas urbanas de uso residencial / comercial / serviços (R/C/S) quanto para os trechos rodoviários ora propostos, estão sintetizados nas **Tabelas 4.1.2-2 a 4.1.2-5**.

Tabela 4.1.2-2. Atributos para análise e classificação da Vulnerabilidade em áreas R/C/S, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

ATRIBUTOS PARA VULNERABILIDADE EM ÁREAS R/C/S/			
ATRIBUTO	CLASSES	INTERVALO DE VALORES	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
Fator viário (FVI)	Acesso muito limitado	$0,8 < FVI < 1,0$	Vias de acesso estreitas, comportando apenas trânsito a pé, com escadarias e estruturas de acesso em estado de conservação precário.
	Acesso limitado	$0,6 < FVI < 0,8$	Vias de acesso estreitas, ou excessivamente inclinadas, comportando apenas trânsito a pé, contendo contendo com escadarias e estruturas de acesso em bom estado de conservação.
	Acesso medianamente limitado	$0,4 < FVI < 0,6$	Durante eventos chuvosos as vias de acesso comportam apenas circulação de veículos com tração nas 4 rodas, ou equivalente.

Tabela 4.1.2-2. Atributos para análise e classificação da Vulnerabilidade em áreas R/C/S, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

ATRIBUTOS PARA VULNERABILIDADE EM ÁREAS R/C/S/			
ATRIBUTO	CLASSES	INTERVALO DE VALORES	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
Fator de drenagem urbana (FDU)	Acesso pouco limitado	$0,2 < FVI < 0,4$	Durante eventos chuvosos as vias de acesso comportam a circulação de veículos pequenos, como carros de passeio.
	Acesso sem limitação	$0,0 < FVI < 0,2$	Durante eventos chuvosos as vias de acesso comportam a circulação de ambulâncias, caminhões e ônibus.
	Infraestrutura inexistente	$0,8 < FDU < 1,0$	Lançamento de água de chuva e/ou água servida sobre taludes, sistema público de drenagem superficial ausente ou precário. Presença de evidências de erosão intensa na superfície dos taludes ou nas vias de acesso, formando sulcos e ravinas.
	Infraestrutura precária	$0,6 < FDU < 0,8$	Lançamento de água de chuva e/ou água servida sobre taludes, sistema público de drenagem superficial ausente ou precário. Presença de evidências de erosão na superfície dos taludes ou nas vias de acesso.
	Infraestrutura razoável	$0,4 < FDU < 0,6$	Lançamento de água de chuva e/ou água servida sobre taludes, presença de sistema público de drenagem superficial. Porém sem evidências de erosão na superfície dos taludes ou nas vias de acesso.
	Infraestrutura boa	$0,2 < FDU < 0,4$	Residências captando água de chuva e água servida, conectadas adequadamente ao sistema público de drenagem superficial em bom estado de conservação, sem galeria de águas pluviais.
	Infraestrutura muito boa	$0,0 < FDU < 0,2$	Residências captando água de chuva e água servida, conectadas adequadamente ao sistema público de drenagem superficial em bom estado de conservação, presença de galeria de águas pluviais.
	Densidade muito alta	$0,8 < FDP < 1,0$	Setores de risco contendo mais que 60 Unidades Familiares.
	Densidade alta	$0,6 < FDP < 0,8$	Setores de risco contendo entre 36 e 60 Unidades Familiares.
	Densidade mediana	$0,4 < FDP < 0,6$	Setores de risco contendo entre 21 e 35 Unidades Familiares.
Fator de densidade populacional (FDP)	Densidade baixa	$0,2 < FDP < 0,4$	Setores de risco contendo entre 09 e 20 Unidades Familiares.
	Densidade muito baixa	$0,0 < FDP < 0,2$	Setores de risco contendo até 08 Unidades Familiares.
Fator de tipologia e padrão construtivo (FPC)	Tipo construtivo	Baixa resistência	$0,67 < FPC_{TC} < 1,00$ Estruturas da edificação construídas sem uso de alvenaria, apenas uso de materiais de menor resistência, como madeira.
		Média resistência	$0,33 < FPC_{TC} < 0,67$ Estruturas da edificação construídas em parte com alvenaria e em parte com materiais de menor resistência, como madeira.
		Alta resistência	$0,00 < FPC_{TC} < 0,33$ Estruturas da edificação construídas exclusivamente com alvenaria.

Tabela 4.1.2-2. Atributos para análise e classificação da Vulnerabilidade em áreas R/C/S, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

ATRIBUTOS PARA VULNERABILIDADE EM ÁREAS R/C/S/			
ATRIBUTO	CLASSES	INTERVALO DE VALORES	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
Padrão construtivo	Baixo padrão	$0,67 < FPC_{PC} < 1,00$	Moradias com fundações inadequadas ou inexistentes, ausência de estruturas como colunas, vigas ou lajes em concreto.
	Médio padrão	$0,33 < FPC_{PC} < 0,67$	Moradias com fundações inadequadas, parte da estrutura da edificação apresentando colunas, vigas ou lajes em concreto, e parte da edificação sem uso dessas estruturas.
	Alto padrão	$0,00 < FPC_{PC} < 0,33$	Moradias com fundações adequadas, presença de estruturas que aumentam a resistência da edificação, como colunas, vigas e lajes em concreto. Por vezes apresentando múltiplos pavimentos.

Tabela 4.1.2-3. Atributos para análise e classificação da Vulnerabilidade em áreas rodoviárias, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

ATRIBUTOS PARA VULNERABILIDADE EM ÁREAS RODOVIÁRIAS			
ATRIBUTO	CLASSES	INTERVALO DE VALORES	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
Fator de infraestrutura e conservação da via (FIV)	Estruturas de apoio	$0,80 < FIV_{IE} < 1,00$	Presença de edificações de estruturas permanente de apoio como SAU (Serviço de Apoio ao Usuário), postos de polícia rodoviária, etc, além de postos de gasolina, hotéis, etc., com tráfego de muito baixa fluidez de veículos.
	Pedágio	$0,60 < FIV_{IE} < 0,80$	Presença de edificação de cobrança de pedágio, com tráfego de baixa fluidez de veículos.
	Faixa de rolamento	$0,40 < FIV_{IE} < 0,60$	Faixas de rolamento da rodovia, com fluidez variável de veículos e possibilidade de desvio durante a ocorrência de processos geodinâmicos.
	Ponte / viaduto	$0,20 < FIV_{IE} < 0,40$	Obras de arte especiais (OAE) das rodovias, com fluidez variável de veículos e eventual possibilidade de desvio durante a ocorrência de processos geodinâmicos.
	Túnel / aterro aquático	$0,00 < FIV_{IE} < 0,20$	Obras de arte especiais (OAE) das rodovias, com fluidez variável de veículos e sem a possibilidade de desvio durante a ocorrência de processos geodinâmicos.
	Ausência de acostamento ou área de refúgio	$0,67 < FIV_{PE} < 1,00$	Ausência de áreas de escape para o desvio temporário de tráfego, passagem de veículos de emergência ou atendimento de vítimas de processos geodinâmicos.
	Áreas de escape e/ou refúgio esparsas	$0,33 < FIV_{PE} < 0,67$	Presença esparsa de áreas de escape para o desvio temporário de tráfego, passagem de veículos de emergência ou atendimento de vítimas de processos geodinâmicos.

Tabela 4.1.2-3. Atributos para análise e classificação da Vulnerabilidade em áreas rodoviárias, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

ATRIBUTOS PARA VULNERABILIDADE EM ÁREAS RODOVIÁRIAS			
ATRIBUTO	CLASSES	INTERVALO DE VALORES	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
Drenagem superficial e subsuperficial da pista	Acostamento contínuo	$0,00 < FIV_{PE} < 0,33$	Presença de acostamento e áreas de escape para o desvio temporário de tráfego, passagem de veículos de emergência ou atendimento de vítimas de processos geodinâmicos.
	Infraestrutura inexistente	$0,80 < FIV_{DS} < 1,00$	Inexistência de sistemas de captação, drenagem e escoamento de águas superficiais na pista.
	Infraestrutura precária	$0,60 < FIV_{DS} < 0,80$	Sistemas de captação, drenagem e escoamento de águas superficiais na pista insuficientes ou em estado de conservação precário permitindo, por exemplo, a formação de grandes pontos de alagamento que interferem com a segurança do tráfego de veículos.
	Infraestrutura razoável	$0,40 < FIV_{DS} < 0,60$	Sistemas de drenagem e escoamento de águas superficiais na pista razoáveis ou em bom estado de conservação, mas com captação e direcionamento de águas para a drenagem principal em mau estado de conservação, ou formação de pontos de alagamento que interferem com a segurança do tráfego de veículos.
	Infraestrutura boa	$0,20 < FIV_{DS} < 0,40$	Sistemas de captação, drenagem e escoamento de águas superficiais existente na pista ao longo de todo o SR ou em bom estado de conservação no trecho, com eventual formação de pequenos pontos de alagamento que não interferem com a segurança do tráfego de veículos.
	Infraestrutura muito boa	$0,00 < FIV_{DS} < 0,20$	Sistemas de captação, drenagem e escoamento de águas superficiais plenamente satisfatórios ao longo de todo o SR ou em excelente estado de conservação no trecho, sem formação de pontos de alagamento que interferem com a segurança do tráfego de veículos.
Conservação do pavimento	Inexistente	$0,67 < FIV_{CP} < 1,00$	Pavimento inexistente ou em péssimas condições de preservação, permitindo a percolação de água, bem como o escoamento indisciplinado ao longo de toda a extensão do SR.
	Precária	$0,33 < FIV_{CP} < 0,67$	Pavimento em condições ruins de preservação, permitindo a percolação parcial de água em seu subleito, bem como o escoamento indisciplinado ao longo de trechos do SR.
	Satisfatória	$0,00 < FIV_{CP} < 0,33$	Pavimento em boas condições de preservação, impedindo a percolação de água em seu subleito, bem como o escoamento indisciplinado ao longo do SR.
Conservação da infraestrutura rodoviária	Inexistente	$0,67 < FIV_{CI} < 1,00$	Ausência total de elementos de sinalização visual, e da manutenção da limpeza da vegetação do entorno da pista para acesso às estruturas de apoio e visibilidade das faixas de rolamento, sem podas ou

Tabela 4.1.2-3. Atributos para análise e classificação da Vulnerabilidade em áreas rodoviárias, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

ATRIBUTOS PARA VULNERABILIDADE EM ÁREAS RODOVIÁRIAS			
ATRIBUTO	CLASSES	INTERVALO DE VALORES	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
Fator de infraestrutura e conservação do talude (FIT)			carpinamento constantes.
	Precária	$0,33 < FIV_{CI} < 0,67$	Ausência parcial de elementos de sinalização visual, e manutenção precária da limpeza da vegetação do entorno da pista para acesso às estruturas de apoio e visibilidade das faixas de rolamento, com podas ou carpinamento eventuais.
	Satisfatória	$0,00 < FIV_{CI} < 0,33$	Presença de elementos de sinalização visual ao longo de todo o trecho do SR, e boa manutenção da limpeza da vegetação do entorno da pista para acesso às estruturas de apoio e visibilidade das faixas de rolamento, com podas e carpinamento constantes.
	Infraestrutura inexistente	$0,80 < FIT_{DS} < 1,00$	Ausência de sistema de captação, drenagem e escoamento de águas superficiais e subsuperficiais no talude.
	Infraestrutura precária	$0,60 < FIT_{DS} < 0,80$	Sistema de captação, drenagem e escoamento de águas superficiais e subsuperficiais no talude (incluindo DHPs e barbacãs) insuficiente ou estado de conservação precário, com obstruções ou quebras que impeçam seu funcionamento pleno.
	Infraestrutura razoável	$0,40 < FIT_{DS} < 0,60$	Sistema de captação, drenagem e escoamento de águas superficiais e subsuperficiais no talude (incluindo DHPs e barbacãs) razoável ou estado de conservação mediano, com obstruções ou quebras de pequeno porte que impeçam parcialmente seu funcionamento.
	Infraestrutura boa	$0,20 < FIT_{DS} < 0,40$	Sistema de captação, drenagem e escoamento de águas superficiais e subsuperficiais no talude (incluindo DHPs e barbacãs) ao longo de todo o trecho, ou estado de conservação bom, com obstruções esparsas ou quebras de pequeno porte que não impedem o funcionamento dos sistemas de drenagem.
	Infraestrutura muito boa	$0,00 < FIT_{DS} < 0,20$	Sistema de captação, drenagem e escoamento de águas superficiais e subsuperficiais no talude (incluindo DHPs e barbacãs) ao longo de todo o trecho, ou estado de conservação muito bom, sem obstruções ou quebras que impeçam funcionamento dos sistemas de drenagem.
	Inexistente	$0,67 < FIT_{EC} < 1,00$	Sem intervenções de caráter estrutural em taludes.
	Estruturas de contenção		
		Precária	As intervenções de caráter estrutural existentes nos taludes do trecho rodoviário do SR são inadequadas para a contenção total do processo geodinâmico ao qual o trecho está submetido.

Tabela 4.1.2-3. Atributos para análise e classificação da Vulnerabilidade em áreas rodoviárias, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

ATRIBUTOS PARA VULNERABILIDADE EM ÁREAS RODOVIÁRIAS			
ATRIBUTO	CLASSES	INTERVALO DE VALORES	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
Conservação do talude e contenções	Satisfatória	$0,00 < FIT_{EC} < 0,33$	As intervenções de caráter estrutural existentes nos taludes do trecho rodoviário do SR são adequadas para a contenção total do processo geodinâmico ao qual o trecho está submetido.
	Inexistente	$0,67 < FIT_{TC} < 1,00$	Sem intervenções de caráter estrutural em taludes com estabilidade comprometida no trecho rodoviário do SR.
	Precária	$0,33 < FIT_{TC} < 0,67$	As intervenções de caráter estrutural existentes nos taludes do trecho rodoviário do SR estão com sua integridade estrutural comprometida.
	Satisfatória	$0,00 < FIT_{TC} < 0,33$	As intervenções de caráter estrutural existentes nos taludes do trecho rodoviário do SR estão estruturalmente íntegras.
Tipo de pista	Simples	$0,67 < FTV_{TP} < 1,00$	Pistas simples, com apenas uma faixa de rolamento.
	Dupla	$0,33 < FTV_{TP} < 0,67$	Pistas duplas, com duas faixas de rolamento, independente dos sentidos de tráfego;
	Múltipla	$0,00 < FTV_{TP} < 0,33$	Pistas múltiplas, acima de duas faixas de rolamento, independente dos sentidos de tráfego;
	Dois sentidos, adjacentes	$0,67 < FTV_{SP} < 1,00$	Pistas adjacentes, com dois sentidos de tráfego.
	Sentido único	$0,33 < FTV_{SP} < 0,67$	Pista com sentido único de tráfego, reversível ou não.
	Dois sentidos, separadas	$0,00 < FTV_{SP} < 0,33$	Pista com dois sentidos de tráfego, separadas por infraestrutura rodoviária (canteiro central, <i>guard rail</i> , barreira <i>new jersey</i> , etc.).
Fator de tráfego da via (FTV)	Inferior a 30 m	$0,75 < FTV_{DV} < 1,00$	Distância entre o local de ocorrência do processo geodinâmico e o primeiro ponto que permita a visibilidade deste processo para os veículos em trânsito no SR inferior a 30 m, permitindo a frenagem emergencial dos veículos apenas em baixa velocidade.
	Entre 30 m e 60 m	$0,50 < FTV_{DV} < 0,75$	Distância entre o local de ocorrência do processo geodinâmico e o primeiro ponto que permita a visibilidade deste processo para os veículos em trânsito no SR entre 30 m e 60 m, permitindo a frenagem emergencial dos veículos apenas em velocidade mediana.
	Entre 60 m e 100 m	$0,25 < FTV_{DV} < 0,50$	Distância entre o local de ocorrência do processo geodinâmico e o primeiro ponto que permita a visibilidade deste processo para os veículos em trânsito no SR entre 60 m e 100 m, permitindo a frenagem emergencial dos veículos apenas em velocidade alta.
	Acima de 100 m	$0,00 < FTV_{DV} < 0,25$	Distância entre o local de ocorrência do processo geodinâmico e o primeiro ponto que permita a visibilidade deste processo para os veículos em trânsito no SR superior a 100 m, permitindo a

Tabela 4.1.2-3. Atributos para análise e classificação da Vulnerabilidade em áreas rodoviárias, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

ATRIBUTOS PARA VULNERABILIDADE EM ÁREAS RODOVIÁRIAS			
ATRIBUTO	CLASSES	INTERVALO DE VALORES	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
			frenagem emergencial dos veículos que trafegam até a velocidade máxima permitida em vias expressas.

Tabela 4.1.2-4. Atributos para análise e classificação do Dano Potencial em áreas R/C/S, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

ATRIBUTOS PARA DANO POTENCIAL EM ÁREAS R/C/S/			
ATRIBUTO	CLASSES	INTERVALO DE VALORES	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
Fator de número de moradores (FNM)	Muito alta quantidade	$0,8 < FNM < 1,0$	Acima de 81 moradores.
	Alta quantidade	$0,6 < FNM < 0,8$	Entre 31 e 80 moradores.
	Média quantidade	$0,4 < FNM < 0,6$	Entre 6 e 30 moradores..
	Baixa quantidade	$0,2 < FNM < 0,4$	Até 5 moradores, ou apenas uma unidade familiar.
	Inexistentes	$0,0 < FNM < 0,2$	Não existem moradores expostos por não haver moradias no SR.
Fator de número de edificações R/C/S (FNE)	Muito alta quantidade	$0,8 < FNE < 1,0$	Acima de 20 edificações.
	Alta quantidade	$0,6 < FNE < 0,8$	Entre 9 e 20 edificações.
	Média quantidade	$0,4 < FNE < 0,6$	Entre 3 e 8 edificações.
	Baixa quantidade	$0,2 < FNE < 0,4$	Até 2 edificações.
	Inexistentes	$0,0 < FNE < 0,2$	Não há edificações expostas no SR.

Tabela 4.1.2-5. Atributos para análise e classificação do Dano Potencial em áreas rodoviárias, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

ATRIBUTOS PARA DANO POTENCIAL EM ÁREAS RODOVIÁRIAS				
ATRIBUTO	CLASSES	INTERVALO DE VALORES	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE	
Fator de custo de reconstrução (FCR)	Tipo e quantidade de infraestruturas	Ocupação dispersa	$0,67 < FCR_{TI} < 1,00$	Acima de 3 edificações ou infraestruturas de apoio.
		Ocupação concentrada	$0,33 < FCR_{TI} < 0,67$	Entre 1 e 2 edificações ou infraestruturas de apoio.
		Sem ocupação	$0,00 < FCR_{TI} < 0,33$	Não há edificações ou infraestruturas de apoio.
	Tipo de pista	Simples	$0,67 < FCR_{TP} < 1,00$	Pistas simples, com apenas uma faixa de rolamento, com pouca a nenhuma infraestrutura rodoviária.
		Dupla	$0,33 < FCR_{TP} < 0,67$	Pistas duplas, com duas faixas de rolamento, independente dos sentidos de tráfego, com infraestrutura rodoviária razoável a satisfatória.
		Múltipla	$0,00 < FCR_{TP} < 0,33$	Pistas múltiplas, acima de duas faixas de rolamento, independente dos sentidos de tráfego, com infraestrutura rodoviária razoável a satisfatória.
Fator de custo de acidentes com vítimas (FCA)	Alto índice de acidentes		$0,67 < FCA < 1,00$	Acima de 12 acidentes/dia ou acima de 0,20 vítimas fatais/dia. *
	Médio índice de acidentes		$0,33 < FCA < 0,67$	Entre 6 de 12 acidentes/dia ou entre 0,10 e 0,20 vítimas fatais/dia. *
	Baixo índice de acidentes		$0,00 < FCA < 0,33$	Abaixo de 6 acidentes/dia ou abaixo de

Tabela 4.1.2-5. Atributos para análise e classificação do Dano Potencial em áreas rodoviárias, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

ATRIBUTOS PARA DANO POTENCIAL EM ÁREAS RODOVIÁRIAS			
ATRIBUTO	CLASSES	INTERVALO DE VALORES	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
			0,10 vítimas fatais/dia. *

(*) Baseado em dados da ECOVIAS, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes. De acordo com a concessionária, foram 4438 acidentes e 72 vítimas fatais em 2017. Desta forma foram 12,15 acidentes por dia e 0,1972 vítimas fatais/dia, em média. Dados disponíveis em <http://www.ecovias.com.br/sustentabilidade/programa-de-reducao-de-acidentes>

4.1.3 RISCO DE ESCORREGAMENTOS E MOVIMENTOS DE MASSA EM GERAL

Após a obtenção do índice de Perigo para os processos de escorregamento, erosão e solapamento de margens fluviais, bem como dos índices de Vulnerabilidade e de Dano Potencial para os trechos sob análise, foram realizados os procedimentos para o cálculo do índice de Risco, que foi utilizado para classificar e hierarquizar os Setores de Risco mapeados para os processos de movimentos de massa.

Além das metodologias supracitadas e das metodologias relacionadas nos itens 3.1.2.1 e 3.1.2.3 do Memorial Descritivo do Anexo 1 do TDR da SPD nº 007/2017, durante o processo de Pesquisa e Desenvolvimento desta Fase e mediante supervisão da Equipe Técnica do Contratante, foram definidos os escores com base na população de dados levantados nos Setores de Risco, e serão determinados com valores entre 0 e 1, distribuídos entre as características das classes para os fatores especificados nas **Tabelas 4.1.1-3, 4.1.1-4 e 4.1.2-2 a 4.1.2-5**. De acordo com o subitem 5.2.1.3 do Anexo 1 do TDR, cada uma das variáveis (v) selecionadas para modelagem deve ser normalizada para o intervalo de 0 a 1, onde 0 significa que não há influência da variável, e 1 significa a máxima influência da variável no processo, conforme a seguinte equação:

$$v_n = (v_x - v_{\min}) / (v_{\max} - v_{\min})$$

Onde:

- v_n = valor normalizado;
- v_x = valor a ser normalizado;
- $v_{\min}$ = valor mínimo da amostragem;
- $v_{\max}$ = valor máximo da amostragem.

Após a normalização, o subitem 5.2.1.4 do Anexo 1 do TDR preconiza que os resultados obtidos para cada uma das variáveis (X) calculadas sejam distribuídos em cinco classes de probabilidades, pelo métodos de quebras naturais. Estas seis classes são:

- X_0 = Nulo a Quase Nulo;

- X_1 = Muito Baixo a Baixo;
- X_2 = Médio;
- X_3 = Alto; e
- X_4 = Muito Alto.

A classificação dos índices que utilizados para o cálculo do risco é oriunda da somatória dos pontos e, desta forma, a ponderação entre os fatores acaba por ser essencial para esta metodologia. O grau de risco foi estabelecido em campo seguindo proposição similar à de metodologias amplamente utilizadas como Brasil (2007) e IG-SMA (2014) (**Tabela 4.1.1-2**). No entanto, este grau de risco foi recalculado com base nas pontuações e ponderações para a composição dos índices, permitindo sua hierarquização com base em sua pontuação dentro de cada classe definida por este grau de risco.

Cada classe foi determinada a partir de um sistema de equações com os valores ideais de pontos, escores e ponderações calculados com base na população de setores com dados levantados. Utilizando a equação geral apresentada a seguir, estabeleceu-se um sistema de equações cuja solução, por meio de álgebra linear (Regra de Cramer) e com devidos ajustes estatísticos, definiu as variáveis de ponderação de A até D. Uma vez que os universos de dados foram equacionados separadamente, cada índice, seja ele de Perigo, Vulnerabilidade ou Dano Potencial, foi classificado como Muito baixo para os valores ponderados entre 0 e 0,2; Baixo para os valores entre 0,2 e 0,4; seguindo até a classe Muito Alta, com valores de 0,8 a 1,0). A equação geral é apresentada a seguir, e as equações utilizadas para o cálculo de cada um dos índices são apresentadas na **Tabela 4.1.3-1**. A aplicação desta mesma equação foi abrangueu o cálculo dos Índices de Perigo, Vulnerabilidade, Dano Potencial aos processos de escorregamento, erosão e solapamento de talude fluvial.

$$\text{Índice selecionado} = (A \times F_x) + (B \times F_y) + (C \times F_z) + (D \times F_w)$$

Onde:

- **Índice selecionado** = Índice de perigo de escorregamento, perigo de solapamento, perigo de erosão, vulnerabilidade, dano potencial, etc.;
- **A, B, C e D** = Variáveis de ponderação a ser definida;
- **$F_{(x \text{ a } w)}$** = Fator que compõe o índice selecionado, como geométrico, resistência ao cisalhamento, saturação natural, etc.

Tabela 4.1.3-1. Equações para o cálculo dos índices de Perigo, Vulnerabilidade e Dano Potencial.

Índice de Perigo de Escorregamento		
EQUAÇÃO	CLASSES	INTERVALO DE VALORES
$P_{ESC} = (A \times FGE) + (B \times FRC) + (C \times FII) + (D \times FSN)$	Muito baixo	$0,0 < P_{ESC} < 0,2$
	Baixo	$0,2 < P_{ESC} < 0,4$
	Moderado	$0,4 < P_{ESC} < 0,6$
	Alto	$0,6 < P_{ESC} < 0,8$
	Muito alto	$0,8 < P_{ESC} < 1,0$

Variáveis: A, B, C e D = Variáveis de ponderação a serem definidas; FGE = Fator geométrico de escorregamento; FRC = Fator de resistência ao cisalhamento; FII = Fator de instabilização instalada para escorregamento; FSN = Fator de saturação natural.

Índice de Perigo de Erosão		
EQUAÇÃO	CLASSES	INTERVALO DE VALORES
$P_{ERO} = (E \times FGE) + (F \times FER) + (G \times FII) + (H \times FSN)$	Muito baixo	$0,0 < P_{ERO} < 0,2$
	Baixo	$0,2 < P_{ERO} < 0,4$
	Moderado	$0,4 < P_{ERO} < 0,6$
	Alto	$0,6 < P_{ERO} < 0,8$
	Muito alto	$0,8 < P_{ERO} < 1,0$

Variáveis: E, F, G e H = Variáveis de ponderação a serem definidas; FGE = Fator geométrico de escorregamento; FER = Fator de erodibilidade; FII = Fator de instabilização instalada para escorregamento; FSN = Fator de saturação natural.

Índice de Perigo de Solapamento de Margens Fluviais		
EQUAÇÃO	CLASSES	INTERVALO DE VALORES
$P_{SOL} = (I \times FGE) + (J \times FRS) + (K \times FII) + (L \times FSN)$	Muito baixo	$0,0 < P_{SOL} < 0,2$
	Baixo	$0,2 < P_{SOL} < 0,4$
	Moderado	$0,4 < P_{SOL} < 0,6$
	Alto	$0,6 < P_{SOL} < 0,8$
	Muito alto	$0,8 < P_{SOL} < 1,0$

Variáveis: I, J, K e L = Variáveis de ponderação a serem definidas; FGE = Fator geométrico de escorregamento; FRS = Fator de resistência ao solapamento; FII = Fator de instabilização instalada para escorregamento; FSN = Fator de saturação natural.

Índice de Vulnerabilidade para áreas R/C/S		
EQUAÇÃO	CLASSES	INTERVALO DE VALORES
$V_{RCS} = (M \times FVI) + (N \times FDU) + (O \times FDP) + (P \times FPC)$	Muito baixa	$0,0 < V_{RCS} < 0,2$
	Baixa	$0,2 < V_{RCS} < 0,4$
	Moderada	$0,4 < V_{RCS} < 0,6$
	Alta	$0,6 < V_{RCS} < 0,8$
	Muito alta	$0,8 < V_{RCS} < 1,0$

Variáveis: M, N, O e P = Variáveis de ponderação a serem definidas; FVI = Fator viário; FDU = Fator de drenagem urbana; FDP = Fator de densidade populacional; FPC = Fator de tipologia e padrão construtivo.

Índice de Vulnerabilidade para áreas rodoviárias		
EQUAÇÃO	CLASSES	INTERVALO DE VALORES
$V_{ROD} = (Q \times FIV) + (R \times FIT) + (S \times FTV)$	Muito baixa	$0,0 < V_{ROD} < 0,2$
	Baixa	$0,2 < V_{ROD} < 0,4$
	Moderada	$0,4 < V_{ROD} < 0,6$
	Alta	$0,6 < V_{ROD} < 0,8$
	Muito alta	$0,8 < V_{ROD} < 1,0$

Variáveis: Q, R e S = Variáveis de ponderação a serem definidas; FIV = Fator de infraestrutura e conservação da via; FIT = Fator

Tabela 4.1.3-1. Equações para o cálculo dos índices de Perigo, Vulnerabilidade e Dano Potencial.
de infraestrutura e conservação do talude; FTV = Fator de tráfego da via.

Índice de Dano Potencial para áreas R/C/S		
EQUAÇÃO	CLASSES	INTERVALO DE VALORES
$DP_{RCS} = (T \times FNM) + (U \times FNE)$	Muito baixo	$0,0 < DP_{RCS} < 0,2$
	Baixo	$0,2 < DP_{RCS} < 0,4$
	Moderado	$0,4 < DP_{RCS} < 0,6$
	Alto	$0,6 < DP_{RCS} < 0,8$
	Muito alto	$0,8 < DP_{RCS} < 1,0$
Índice de Dano Potencial para áreas rodoviárias		
EQUAÇÃO	CLASSES	INTERVALO DE VALORES
$DP_{ROD} = (V \times FCR) + (W \times FCA)$	Muito baixo	$0,0 < DP_{ROD} < 0,2$
	Baixo	$0,2 < DP_{ROD} < 0,4$
	Moderado	$0,4 < DP_{ROD} < 0,6$
	Alto	$0,6 < DP_{ROD} < 0,8$
	Muito alto	$0,8 < DP_{ROD} < 1,0$

Variáveis: T e U = Variáveis de ponderação a serem definidas; FNM = Fator de número de moradores; FNE = Fator de número de edificações.

Variáveis: V e W = Variáveis de ponderação a serem definidas; FCR = Fator de custo de reconstrução; FCA = Fator de custo de acidentes com vítimas.

Os valores obtidos nos escores e classificações de Perigo e Vulnerabilidade de cada setor mapeado foram utilizados para a determinação do grau de Risco denominado Risco Preliminar (R_p), uma vez que utiliza apenas as variáveis de Perigo e Vulnerabilidade. O Setor de Risco será definido após a inserção do Índice de Vulnerabilidade no Setor de Perigo delimitado, permitindo a correção e ajustes dos limites do Setor de Risco, bem como os cálculos dos escores para a classificação do Índice de Risco Preliminar no SR, tanto para as áreas urbanas de uso residencial / comercial / serviços (R/C/S) quanto para os trechos rodoviários, mapeados nas escalas 1:3.000 e 1:1.000, respectivamente. Adequando-se as equações apresentadas no início do item 4.1 deste relatório para o cálculo do R_p , temos:

$$R_{pRCS, ROD} = f(P_{RCS, ROD}, V_{RCS, ROD}); e$$

$$P_{RCS, ROD} = f(Pp_{RCS, ROD}, Pl_{RCS, ROD})$$

Onde:

- $R_{RCS, ROD}$ = Risco;
- $P_{RCS, ROD}$ = Perigo;
- $V_{RCS, ROD}$ = Vulnerabilidade;
- $Pp_{RCS, ROD}$ = Perigo Preliminar; e
- $Pl_{RCS, ROD}$ = Potencial de Indução do Risco.

O Índice de Dano Potencial, tal qual a metodologia proposta em FERNANDES DA SILVA et al. (2014), foi elaborado para sua utilização como atributo auxiliar na hierarquização e tomada de decisões na gestão de riscos e para a auxílio na definição de priorização de intervenções estruturais e não estruturais nos Setores de Risco. Após a adição do Dano Potencial ao cálculo do Risco Preliminar define-se, portanto, o Risco do SR pela equação a seguir:

$$R_{RCS, ROD} = f(Rp_{RCS, ROD}, DP_{RCS, ROD}); e$$

Onde:

- $R_{RCS, ROD}$ = Risco;
- $Rp_{RCS, ROD}$ = Risco Preliminar; e
- $DP_{RCS, ROD}$ = Dano Potencial;

Os resultados obtidos pela análise e classificação do risco relacionado a processos de escorregamentos, erosão e solapamento de margens fluviais serão apresentados nos resultados das Etapas 2 a 7.

4.2 MODELAGEM PARA A ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DO RISCO RELACIONADO A PROCESSOS DE INUNDAÇÃO (E PROCESSOS CORRELATOS)

O TDR determina que a metodologia de mapeamento de inundação gradual deve seguir a metodologia apresentada em FERNANDES DA SILVA et al. (2014). Como parte do processo de Pesquisa e Desenvolvimento desta etapa, com base nos dados coletados em campo, foram testadas e propostas complementações ou alterações a esta metodologia. Estas complementações consideraram os procedimentos propostos nas demais metodologias explicitadas no TDR, bem como oriundas de bibliografias adicionais, visando o ajuste dos escores preliminares, fatores de correção para os processos de inundação gradual e rápida e, consequentemente, dos escores finais para determinação do Perigo, bem como para as classes de Vulnerabilidade e de Risco. A Pesquisa e Desenvolvimento desta etapa contemplou, ainda, uma revisão dos critérios para qualificação do Dano Potencial da metodologia definida em FERNANDES DA SILVA et al. (2014).

As atividades de campo previstas para a Etapa 3 coletaram dados com base nos parâmetros sintetizados na **Tabela 4.2-1**, que foram sistematizadas em formulários como o apresentado na Figura 5 do Memorial Descritivo do Anexo 1 do TDR da SPD nº 007/2017 e no **ANEXO C**. Permitirão a definição dos Níveis de Atingimento (N_{At}) das áreas-alvo e posterior delimitação do Perigo Preliminar. FERNANDES DA SILVA et al. (2014) definem que Nível de Atingimento (N_{At}) é a diferença (aferida em unidades lineares, no caso, em metros) entre o nível de inundação e o terreno em um determinado episódio ou a probabilidade de ocorrência; e a setorização do Perigo Preliminar tem por finalidade delimitar a abrangência espacial de cada uma das 4 classes de nível de atingimento (N_{At}) pré-definidas, relacionadas a seguir:

- (Pp 1) - Perigo Preliminar Baixo - $N_{At} < 0,40$ m;

- (Pp 2) - Perigo Preliminar Moderado - $0,40 \text{ m} < N_{At} < 0,80 \text{ m}$;
- (Pp 3) - Perigo Preliminar Alto - $0,80 \text{ m} < N_{At} < 1,20 \text{ m}$;
- (Pp 4) - Perigo Preliminar Muito Alto - $N_{At} > 1,20 \text{ m}$.

Tabela 4.2-1. Dados a serem levantados em trabalhos de campo para o Mapeamento de Áreas de Inundação e Processos Correlatos (adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

PARÂMETRO DE UTILIZAÇÃO DO DADO	DADOS LEVANTADOS EM CAMPO
Perigo Preliminar	• Características morfométricas e morfológicas do terreno; • Características do trecho inundável em relação à sub-bacia hidrográfica; • Características morfométricas e morfológicas da drenagem; • Tipologia e situação de intervenções antrópicas e demais elementos de interferência no canal de drenagem, como pontes, diques, condução de águas pluviais, lixo e entulho, etc.; • Processos associados como assoreamento, solapamento de talude fluvial, etc.; • Tipologia do processo ocorrido; • Nível de atingimento das águas ao longo da área-alvo; e • Histórico de recorrência dos processos na área-alvo.
Vulnerabilidade	• Tipo de material construtivo predominante; • Padrão construtivo predominante dos imóveis; • Características em relação à pavimentação, impermeabilização, drenagem e acessibilidade no SR; e • Características da infraestrutura sanitária em relação a saneamento básico, incluindo as redes de esgotamento sanitário, abastecimento de água e coleta de lixo.
Dano Potencial	• Número de moradias estimadas no SR; e • Número de edificações existentes no SR.

Tal como preconizado em FERNANDES DA SILVA et al. (2014), os dados relacionados acima, após coletados, sistematizados em formulários e organizados em banco de dados foram utilizados para o cálculo dos índices e classificação de Perigo Preliminar, Perigo, Vulnerabilidade, Dano Potencial e, por fim do Risco, conforme estabelecido na metodologia adotada.

Os elementos de análise oriundos dos dados de campo utilizados para a geração destes atributos estão apresentados na **Tabela 4.2-2** a seguir

Tabela 4.2-2. Características e aspectos do meio físico e da ocupação observados em campo, adaptado de FERNANDES DA SILVA et al. (2014).

ATRIBUTO	ELEMENTOS DE ANÁLISE	FORMA DE OBTENÇÃO
Características do meio físico (local e sub-bacia)	• Topografia; feições de relevo; vegetação; drenagem associada; posição do local em relação à extensão da drenagem e/ou sub-bacia (alto, médio e baixo curso; situação a jusante e montante).	Medidos em campo, com a utilização de trena, clinômetro e bússola. Quando necessário, serão utilizados os dados oriundos das bases cartográficas e imagens disponibilizadas pelo Contratante, bem como dos materiais produzidos nas Fases anteriores do projeto. Os dados obtidos pelas observações de campo serão sistematizados na ficha de caracterização de área de risco relativo ao processo em análise.
Características e parâmetros relacionados ao curso d'água	• Tipologia do canal (natural, sinuoso, construído ou retificado); • Parâmetros morfométricos da drenagem (dimensões do talude marginal e do talvegue, tais como largura do curso d'água e do leito ativo do rio); • Intervenções antrópicas e condições associadas à drenagem urbana, tais como a presença de tubulações, barragens,	Os dados relativos às características morfométricas do canal, processos geodinâmicos existentes e tipo de proteção dos taludes marginais serão medidos em campo, com a utilização de trena, clinômetro e bússola. Quando necessário, serão utilizados os dados oriundos das bases cartográficas e imagens disponibilizadas pelo Contratante, bem como dos materiais produzidos nas Fases anteriores do projeto. Os dados obtidos pelas observações de campo serão

Tabela 4.2-2. Características e aspectos do meio físico e da ocupação observados em campo, adaptado de FERNANDES DA SILVA et al. (2014).

ATRIBUTO	ELEMENTOS DE ANÁLISE	FORMA DE OBTENÇÃO
	pontes e diques, condução de águas pluviais e servidas; presença de lixo e entulho e demais tipos de obstruções do canal; Processos associados tais como assoreamento, erosão de margem e solapamento, surgência.	sistematizados na ficha de caracterização de área de risco relativo ao processo em análise.
Aspectos relacionados aos fenômenos de inundação	- Tipos de eventos e fenômenos relacionados (enchente, inundação, alagamento, enxurrada), localização e extensão (nome do curso d'água, locais e áreas afetadas); - Nível atingido pela água (N_{At}) nos locais de ocorrência de inundação (medido a partir de marcas d'água, estimado em função dos relatos de moradores e agentes públicos municipais); - Histórico das ocorrências dos eventos de inundação (frequência ou recorrência, magnitude, data, duração e quantidade de chuva registrada; informações meteorológicas e fluviométricas).	Os dados de nível de atingimento, histórico de ocorrências ou informações complementares para o entendimento dos fenômenos no local serão obtidos em campo, com a utilização de trena, clinômetro e bússola, ou obtidos a partir de informações de moradores. Quando necessário, serão utilizados os dados oriundos das bases cartográficas e imagens disponibilizadas pelo Contratante, bem como dos materiais produzidos nas Fases anteriores do projeto. Os dados obtidos pelas observações de campo serão sistematizados na ficha de caracterização de área de risco relativo ao processo em análise.
Características relacionadas ao uso e ocupação do solo	- Tipo do elemento em risco (edificações, vias, equipamentos); - Características e resistência da edificação (tipo e padrão construtivo); - Características e condições da infraestrutura urbana (pavimentação, saneamento básico); - Distância dos elementos em risco ao talude de margem;	Medidos em campo, com a utilização de trena. Quando necessário, serão utilizados os dados oriundos das bases cartográficas e imagens disponibilizadas pelo Contratante, bem como dos materiais produzidos nas Fases anteriores do projeto. Os dados obtidos pelas observações de campo serão sistematizados na ficha de caracterização de área de risco relativo ao processo em análise.

O cálculo dos índices e classificação do risco de processos de inundação (e processos correlatos) dos fatores que compõem o Risco (Perigo, Vulnerabilidade e Dano Potencial) para inundação e processos correlatos foram calculados de acordo com a metodologia proposta em FERNANDES DA SILVA et al. (2014) e demais metodologias apresentadas e definições explicitadas no item 5.2.2.3 do Anexo 1 do TDR (SDP 007/2017).

Para o Perigo, esta metodologia define os seguintes estágios que compõem seu mapeamento em relação aos processos de inundação e correlatos:

- Obtenção de escores numéricos e classificação preliminar do perigo** – Observou-se, inicialmente, a avaliação dos atributos relacionados ao meio físico (N_{At} – Nível de Atingimento medidos em campo e distribuídos em 4 classes, e da Rec – recorrência dos eventos em períodos de 10 anos). Subsequentemente, pela determinação do Escore Preliminar em função do N_{At} , classifica-se o Perigo Preliminar (Pp) do trecho mapeado. É obtido pela utilização dos critérios das Tabelas 2 e 3 de FERNANDES DA SILVA et al. (2014), transcritas a seguir nas **Tabelas 4.2-3** e **4.2-4**, respectivamente;

Tabela 4.2-3. Atributos relacionados ao meio físico utilizados no cálculo da variável Perigo de inundação (P) na escala local (Adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	FORMA DE OBTENÇÃO
(N_{At}) Nível de Atingimento	- Expressa o nível estimado ou efetivamente atingido pela água no setor, considerando-se o histórico dos eventos anteriores e a geomorfologia local; - Fonte: trabalhos de campo, relatos, bancos de dados, análise geoespacial;	a) Medido: a partir de marcas da água observadas em campo; b) Inferido: a partir de relatos de moradores e agentes municipais, notícias de jornais e/ou análise

Tabela 4.2-3. Atributos relacionados ao meio físico utilizados no cálculo da variável Perigo de inundação (P) na escala local (Adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	FORMA DE OBTENÇÃO
	- Unidade: metros; - Classes: 0 a 0,40 m; 0,40 a 0,80 m; 0,80 a 1,20 m; >1,20 m.	geoespacial.
(Rec) Recorrência	- Número de eventos registrados no setor, fornecendo uma indicação da probabilidade de eventos futuros; - Unidade: adimensional; - Fonte: notícias de jornais, bancos de dados, relatos.	Determinado a partir de notícias de jornais, cadastros de ocorrências e de relatos de moradores e agentes municipais.

Tabela 4.2-4. Classificação do Perigo Preliminar (Pp) de inundação em função do nível de atingimento (N_{At}) (Adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

N _{At}	Escore Preliminar	Perigo Preliminar (Pp)
N _{At} < 0,40 m	0,1072	Pp1 - Baixo
0,40 < N _{At} < 0,80 m	0,4226	Pp2 - Moderado
0,80 < N _{At} < 1,20 m	0,7042	Pp3 - Alto
N _{At} > 1,20 m	1	Pp4 - Muito Alto

- Delimitação e caracterização dos setores de perigo** – Segundo FERNANDES DA SILVA et al. (2014), a setorização do perigo de inundação tem como principal objetivo delimitar a “*abrangência espacial de cada uma das classes de nível de atingimento (N_{At}) definidas na classificação preliminar*”. Desta forma, a delimitação dos setores em relação ao Perigo Preliminar considerou:
 - “As informações dos trabalhos de campo (registros fotográficos e observações diversas)”, conforme transcrito na **Tabela 4.2-3**;
 - “Os procedimentos de interpretação visual de imagens (satélite e ortofoto), enfocando feições geomorfológicas locais e do canal de drenagem, a partir das propriedades de sombreamento, textura e tonalidade das imagens”;
 - “A análise das curvas de nível das cartas topográficas, em formato digital”, fornecidas pela Equipe Técnica do Contratante;
 - “A análise espacial de dados, em casos específicos, onde a disponibilidade e confiabilidade dos dados permitiram a geração de grades numéricas de valores interpolados dos valores de N_{At} e de cota de atingimento (cota altimétrica de referência + N_{At})”;
 - Os limites dos setores de Perigo Preliminar, em função do N_{At}, foram obtidos por modelos e técnicas de interpolação definidos como parte do processo de Pesquisa e Desenvolvimento do projeto, que serão detalhados no item 5 deste relatório, onde são explicados os critérios usados para a delimitação dos setores de perigo, vulnerabilidade, dano potencial e risco.
- Aplicação de fatores de correção e reclassificação do grau de perigo** – Os Fatores de Correção (Fc) foram aplicados após reavaliação dos escores do Perigo Preliminar (Pp) em função da Recorrência (Rec). Estes Fatores de Correção foram aplicados para obtenção dos Escores Finais numéricos e, subsequentemente, o Perigo Final (P) e Intervalo de Classe do Perigo para o trecho mapeado, conforme critérios das Tabelas 4 e 5 de FERNANDES DA SILVA et al. (2014), e transcritos a seguir nas **Tabelas 4.2-5 e 4.2-6**, respectivamente. O Perigo de Inundação para os processos de Inundação Rápida (Enxurradas) deverão, ainda, ter a adição de um fator de correção denominado Fator “h” em seus escores numéricos, constante e igual a 3,5, que equivale ao maior Fc estabelecido na supracitada Tabela 4.

Tabela 4.2-5. Fatores de correção (Fc) aplicados em função da recorrência dos eventos de inundação. Classificação final e escore numérico do Perigo de inundação (P) (Adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

Critério	Perigo Preliminar (Pp)	Fator de Correção (Fc)	Escore Final (P)	Perigo Final (P)
Interpolação e interpretação de imagens, sem pontos de observação de campo no setor.	Pp1 - Baixo	0,5	0,0536	P1 - Baixo
	Pp2 - Moderado	0,666	0,2814	P2 - Moderado
	Pp3 - Alto	0,8	0,5634	P3 - Alto
	Pp4 - Muito Alto	0,852	0,852	P4 - Muito Alto
Presença de um ou mais pontos de observação de campo no setor.	Pp1 - Baixo	1	0,1072	P1 - Baixo
	Pp2 - Moderado	1	0,4226	P2 - Moderado
	Pp3 - Alto	1	0,7042	P3 - Alto
	Pp4 - Muito Alto	1	1	P4 - Muito Alto
Presença de um ou mais pontos de observação de campo E pelo menos uma recorrência no setor.	Pp1 - Baixo	3	0,3215	P2 - Moderado
	Pp2 - Moderado	1,5	0,6338	P3 - Alto
	Pp3 - Alto	1,25	0,8803	P4 - Muito Alto
	Pp4 - Muito Alto	1,125	1,25	P4 - Muito Alto
Presença de um ou mais pontos de observação de campo E duas ou mais recorrências no setor.	Pp1 - Baixo	3,5	0,375	P2 - Moderado
	Pp2 - Moderado	1,75	0,7395	P4 - Muito Alto
	Pp3 - Alto	1,5	1,0563	P4 - Muito Alto
	Pp4 - Muito Alto	1,5	1,5	P4 - Muito Alto

Tabela 4.2-6. Classificação final do Perigo de inundação (P) (Adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

Perigo (P)	Intervalo de Classe
P1 - Perigo Baixo	$P \leq 0,1072$
P2 - Perigo Moderado	$0,1072 < P \leq 0,4226$
P3 - Perigo Alto	$0,4226 < P \leq 0,7042$
P4 - Perigo Muito Alto	$P > 0,7042$ (máximo de 1,5000)

Segundo FERNANDES DA SILVA et al. (2014), a Vulnerabilidade do trecho mapeado é determinada:

- Pela análise dos “três tipos principais de elementos em risco ou potencialmente expostos aos fenômenos de inundação em áreas de ocupação predominantemente urbana”, conforme critérios da Tabela 6:
 - Residências, comércios e serviços;
 - Grandes equipamentos; e
 - Vias.

Estes elementos tiveram seus atributos designados após avaliação em função dos seus aspectos relacionados à vulnerabilidade física da ocupação urbana, definidos na Tabela 7 de FERNANDES DA SILVA et al. (2014) e transcritos a seguir na **Tabela 4.2-7**;

Tabela 4.2-7. Atributos relacionados ao uso e ocupação utilizados para a estimativa da Vulnerabilidade (V) e análise de risco de inundação na escala local (Adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	FORMA DE OBTENÇÃO
----------	-----------	-------------------

Tabela 4.2-7. Atributos relacionados ao uso e ocupação utilizados para a estimativa da Vulnerabilidade (V) e análise de risco de inundação na escala local (Adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	FORMA DE OBTENÇÃO
(TC) Tipologia Construtiva	- Expressa a resistência das edificações considerando o tipo de material de construção empregado (alvenaria, madeira, tábuas/madeirite, adobe, outros); - Unidade: adimensional; 3 classes: boa resistência, média resistência, baixa resistência.	Análise em campo e acervo fotográfico
(PC) Padrão Construtivo	- Expressa o padrão ou qualidade construtiva das edificações do setor (fundações adequadas, presença de estruturas de "amarração" nas paredes, método construtivo utilizado, entre outros); - Unidade: adimensional; 3 classes: alto, médio, baixo.	Análise em campo e acervo fotográfico
(PAV) Pavimentação	- Caracteriza a ocupação quanto à acessibilidade, sistema de drenagem de águas pluviais; - Unidade: porcentagem; 5 classes: 80 a 100% (pavimentado), 60 a 80%, 40 a 60%, 20 a 40%, 0 a 20%.	Análise em campo e acervo fotográfico
(INFRA) Infraestrutura Sanitária	- Expressa o padrão da ocupação em termos de serviços urbanos (saneamento básico incluindo rede de esgoto, abastecimento de água e coleta de lixo); - Unidade: adimensional; 4 classes: adequada, insuficiente, inadequada, ausente.	Análise em campo e acervo fotográfico

- As duas análises supracitadas utilizaram os dados oriundos do mapeamento de UHCTs realizado nas Fases 1 e 2 do projeto.
- A Vulnerabilidade dos elementos Residenciais/Comerciais/Serviços (V_{RCS}) foi classificada de acordo com os critérios da Tabela 8 de FERNANDES DA SILVA et al. (2014), transcritos a seguir na **Tabela 4.2-8**, atribuindo as respectivas notas ponderadas às suas classes. Estas notas foram, posteriormente, utilizadas para os cálculos das 4 classes de Vulnerabilidade dos elementos Residenciais/Comerciais/Serviços, conforme critérios da Tabela 9 de FERNANDES DA SILVA et al. (2014), transcritos a seguir na **Tabela 4.2-9**;

Tabela 4.2-8. Classes e notas relativas aos atributos utilizados para o cálculo da variável Vulnerabilidade (V_{RCS}) (Adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

Atributo	Nº de Classes	Classes e notas ponderadas utilizadas no cálculo da variável Vulnerabilidade do elemento Edificações Residenciais/Comércio/Serviços (V_{RCS})				
(TC) Tipo Construtivo	3	Boa Resistência		Média Resistência		Baixa Resistência
		0,1667		0,5		0,8333
(PC) Padrão Construtivo	3	Alto		Médio		Baixo
		0,1667		0,5		0,8333
(PAV) Pavimentação	5	80 - 100%	60 - 80%	40 - 60%	20 - 40%	0 - 20%
		0,1	0,3	0,5	0,7	0,9
(INFRA) Infraestrutura Sanitária	4	Adequada		Insuficiente	Deficiente	Inexistente
		0,125		0,375	0,625	0,875

Tabela 4.2-9. Classificação da vulnerabilidade do elemento Residências/Comércio/Serviços (Adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

Vulnerabilidade (V_{RCS})	Intervalo de Classe
-------------------------------	---------------------

V1 - Baixa	Valor mínimo $\leq V_{RCS} \leq$ Média
V2 - Moderada	Média $< V_{RCS} \leq$ Média + desvio padrão
V3 - Alta	Média + desvio padrão $< V_{RCS} \leq$ Média + (2 x desvio padrão)
V4 - Muito Alta	Média + (2 x desvio padrão) $< V_{RCS} \leq$ Valor máximo

- Para análise da Vulnerabilidade dos elementos Grandes Equipamentos (V_{GE}), a metodologia de FERNANDES DA SILVA et al. (2014) adotou três índices de vulnerabilidade constantes (k_1 , k_2 , k_3), que foram determinados em função do tipo de equipamento sob análise;
- A análise da Vulnerabilidade dos elementos Vias (V_{via}) também teve uma constante (k_4) atribuída, permitindo sua utilização no cálculo do Risco a Inundação no trecho mapeado;
- Embora a metodologia de FERNANDES DA SILVA et al. (2014) preconize os critérios, equações e constantes para a determinação da Vulnerabilidade de cada Setor de Risco (Tabela 10, transcritos a seguir na **Tabela 4.2-10**). Como parte do processo de Pesquisa e Desenvolvimento, foram testados e avaliados critérios complementares para a determinação da Vulnerabilidade para os elementos das Rodovias.

Tabela 4.2-10. Cálculo da variável Vulnerabilidade dos diferentes elementos em relação aos eventos de inundação (Adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

ELEMENTO EM RISCO	CÁLCULO DA VULNERABILIDADE (V)
RESIDENCIAL / COMERCIAL / SERVIÇOS	• $V_{RCS} = 0,4(TC) + 0,4(PC) + 0,05(PAV) + 0,15(INFRA)$
GRANDES EQUIPAMENTOS	• V_{GE} (Escolas, Hospitais, Igrejas, e similares) = $k_1 = 0,3706$ • V_{GE} (Indústrias e similares) = $k_2 = 0,2196$ • V_{GE} (Minerações, Grandes pátios, Parques, e similares) = $k_3 = 1,1571$
VIAS	• $V_{Via} = k_4 = 0,1884$

O Risco de Inundação, segundo FERNANDES DA SILVA et al. (2014), é determinado pelo cálculo do Índice de Risco a Inundação (R_{INU}), que é produto do Índice de Perigo de Inundação (P) multiplicado pelo Índice de Vulnerabilidade (V) do elemento sob análise (Edificações Residenciais/Comerciais/Serviços, Grandes Equipamentos e Vias). Desta forma, a equação de cálculo do Índice de Risco a Inundação (R_{INU}) é:

$$R_{INU} = P \times V_{RCS/GE/VIA}$$

Para a Classificação do Risco de Inundação foram utilizados os limiares estabelecidos nesta metodologia, apresentados na Tabela 11 e transcritos na **Tabela 4.2-11** a seguir:

Tabela 4.2-11. Classificação do Risco de Inundação (R_{INU}) e respectivos intervalos numéricos de classe, conforme FERNANDES DA SILVA et al. (2014).

Risco (R_{INU})	Intervalo de Classe
R1 - Risco Baixo	Valor mínimo $\leq R_{INU} \leq$ Média
R2 - Risco Moderado	Média $< R_{INU} \leq$ Média + desvio padrão
R3 - Risco Alto	Média + desvio padrão $< R_{INU} \leq$ Média + (2 x desvio padrão)
R4 - Risco Muito Alto	Média + (2 x desvio padrão) $< R_{INU} \leq$ Valor máximo

Após a conclusão da Classificação do Risco de Inundação, foi elaborada uma tabela-síntese com as características gerais da frequência e magnitude dos eventos de inundação e processos correlatos nos setores de risco mapeados, de maneira similar à apresentada na Tabela 12 de FERNANDES DA SILVA et al. (2014).

A Pesquisa e Desenvolvimento desta Fase, para o Mapeamento de Risco a Inundações e Processos Correlatos prevê, ainda, a definição dos critérios e equações que serão utilizados para a classificação do Dano Potencial nos Setores de Risco a Inundação.

4.3 HISTÓRICO DE ACIDENTES EM ÁREAS DE RISCO

Conforme estabelecido no item 2.5.4.3 do Memorial Descritivo do Anexo 1 do TDR da SPD nº 007/2017, o histórico de acidentes e eventos geodinâmicos em áreas de risco deverá ser utilizado como parte das fontes de informações que subsidiam a tomada de decisões para a seleção de áreas-alvo. Além dos resultados obtidos pelo mapeamento na escala 1:10.000 realizado na Fase 2, a seleção de áreas-alvo deve utilizar, ainda, a o Cadastro Georreferenciado de Eventos Geodinâmicos fornecido como parte dos insumos, além de consultas às defesas civis e demais órgãos do poder público detentores de informações sobre acidentes e eventos geodinâmicos em áreas de risco. O resultado dos trabalhos realizados para obtenção destas informações complementares aos resultados da Fase 2 são apresentados a seguir.

4.3.1 INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES E EVENTOS GEODINÂMICOS NOS MUNICÍPIOS

Após o início do projeto, a Equipe Técnica do Contratante, constituída por membros do Instituto Geológico da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo enviou Ofícios solicitando aos municípios que foram mapeados em detalhe nesta Fase o envio dos boletins de atendimento de desastres e registros de eventos geodinâmicos ocorridos em cada um destes 11 municípios. Estes Ofícios, datados de 03 de setembro de 2018, foram enviados com antecedência ao início do mapeamento de risco em escala de detalhe em função do tempo necessário para que as Defesas Civis municipais pudessem reunir as informações solicitadas, com destaque para os anos de 2013 a 2018, e que foram utilizadas para complementação dos dados do Cadastro de Eventos Geodinâmicos ocorridos entre 1993 e 2013 e fornecido como insumo, em atendimento ao item 4.6 do Memorial Descritivo do Anexo 1 do TDR da SPD nº 007/2017. Estes ofícios constam do **ANEXO D**, junto aos demais documentos em formato eletrônico desta Fase.

Foi consultado, ainda, o Sistema Integrado de Defesa Civil (SIDEV) da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Governo do Estado de São Paulo, como fonte complementar de informações para esta subetapa. Nota-se que, para os processos geodinâmicos que são objeto deste projeto, não houve apontamento de informações dos municípios de Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis, tanto oriundas das Defesas Civis municipais quanto do SIDEV.

A **Tabela 4.3.1-1** apresenta a quantidade das informações enviadas pelas Defesas Civis municipais após a solicitação por Ofício ou adquiridas por consulta ao SIDEV. O material coletado está sistematizado em banco de dados e consta do **ANEXO D**.

Tabela 4.3.1-1. Quantidade de informações disponibilizadas pelas Defesas Civis municipais ou adquiridas por consulta ao SIDEV. As linhas destacadas em negrito correspondem ao total de processos geodinâmicos de interesse apontados pelo levantamento para os anos de 2013 a 2018.

Municípios	Total de eventos geodinâmicos ocorridos
Arujá	5
<i>Sistema Integrado de Defesa Civil (SIDEDEC)</i>	5
Ferraz de Vasconcelos	106
<i>Ferraz de Vasconcelos - COMDEC</i>	51
<i>Sistema Integrado de Defesa Civil (SIDEDEC)</i>	55
Guarulhos	115
<i>Guarulhos - COMDEC</i>	52
<i>Sistema Integrado de Defesa Civil (SIDEDEC)</i>	63
Itaquaquecetuba	373
<i>Itaquaquecetuba - COMDEC</i>	334
<i>Sistema Integrado de Defesa Civil (SIDEDEC)</i>	39
Mogi das Cruzes	22
<i>Sistema Integrado de Defesa Civil (SIDEDEC)</i>	22
Poá	54
<i>Poá - COMDEC</i>	13
<i>Sistema Integrado de Defesa Civil (SIDEDEC)</i>	41
Santa Isabel	25
<i>Santa Isabel - COMDEC</i>	13
<i>Sistema Integrado de Defesa Civil (SIDEDEC)</i>	12
Suzano	612
<i>Sistema Integrado de Defesa Civil (SIDEDEC)</i>	60
<i>Suzano - COMDEC</i>	552
Total levantado para atualização do cadastro	1.312

4.3.2 REUNIÕES COM AS DEFESA CIVIS MUNICIPAIS

Antes do início dos trabalhos de campo em cada um dos 11 municípios selecionados para o mapeamento de detalhe, foram realizadas reuniões com o intuito de complementar os apontamentos de áreas-alvo no município com base nas informações fornecidas pelas Defesas Civas municipais. O material coletado na subetapa anterior foi espacializado e apresentado na reunião com o respectivo município de interesse, tornando as reuniões mais dinâmicas e evitando a sobreposição de informações obtidas anteriormente com as informações e locais ora apontados. O principal intuito destas reuniões foi obter informações de eventos geodinâmicos oriundos do conhecimento prévio dos agentes municipais sobre os eventos, priorizando-se os eventos ocorridos no período correspondente à Operação Chuvas de Verão 2018-2019, bem como apresentar a equipe responsável pelos levantamentos de campo ao Poder Público Municipal e obter orientações sobre a logística de locomoção e acesso aos locais de interesse para o mapeamento. Estas reuniões atendem, ainda, às disposições do subitem 5.3.3.2.5 do Memorial Descritivo do Anexo 1 do TDR da SPD nº 007/2017. A **Tabela 4.3.2-1** apresenta a quantidade das informações fornecidas pelas Defesas Civas municipais durante as reuniões de apontamento de áreas. Tal como na subetapa anterior, o material coletado está sistematizado em banco de dados e consta do **ANEXO D**.

Tabela 4.3.2-1. Quantidade de apontamentos realizados pelas Defesas Civas municipais nas reuniões.

Municípios	Total de eventos geodinâmicos ocorridos
Ferraz de Vasconcelos	19
Guarulhos	320
Itaquaquecetuba	26
Poá	15
Suzano	48
Total levantado para atualização do cadastro	428

4.3.3 INVENTÁRIO DE DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE EVENTOS E ACIDENTES

Após a conclusão dos levantamentos complementares, o material do Cadastro de Eventos Geodinâmicos foi complementado, consolidando o banco de dados com o inventário contendo os dados e informações adquiridos que foi utilizado como um dos elementos necessários para a tomada de decisões para a seleção de áreas-alvo para o mapeamento de detalhe previsto para a Etapa 2 desta Fase do projeto.

A **Tabela 4.3.3-1** apresenta a síntese dos dados levantados e consolidados, separados por grupos de processos geodinâmicos e origem da informação, distinguindo entre os materiais fornecidos pelas Defesas Cíveis municipais e estadual no início do projeto, além dos apontamentos obtidos pela realização das reuniões entre a Contratada e as Defesas Cíveis municipais antes da seleção de áreas-alvo e do processo de mapeamento de risco em detalhe. A **Tabela 4.3.3-2** apresenta a síntese destes dados levantados e consolidados, separados por grupos de processos geodinâmicos e ano de ocorrência.

Tabela 4.3.2-1. Síntese dos dados levantados e consolidados, separados por grupos de processos geodinâmicos e origem da informação.

Município / Grupo de processo geodinâmico	Origem da informação			Total
	Cadastro	Materiais das Defesas Cíveis	Reuniões/ Oficinas	
Arujá	32	5	0	37
Geológico	30	0	0	30
Hidrológico	2	5	0	7
Biritiba-Mirim	19	0	0	19
Geológico	12	0	0	12
Hidrológico	7	0	0	7
Ferraz de Vasconcelos	68	105	19	192
Geológico	38	40	12	90
Hidrológico	30	65	7	102
Guararema	143	0	0	143
Geológico	108	0	0	108
Hidrológico	35	0	0	35
Guarulhos	2035	115	320	2150
Geológico	1029	14	134	1043
Hidrológico	1006	101	186	1107
Itaquaquecetuba	201	373	26	600
Geológico	61	77	10	148
Hidrológico	140	296	16	452
Mogi das Cruzes	1887	22	0	1909
Geológico	189	1	0	190
Hidrológico	1698	21	0	1719
Poá	56	55	15	126
Geológico	11	3	8	22
Hidrológico	45	52	7	104
Salesópolis	35	0	0	35
Geológico	28	0	0	28
Hidrológico	7	0	0	7
Santa Isabel	43	25	0	68
Geológico	39	3	0	42
Hidrológico	4	22	0	26
Suzano	122	612	48	782
Geológico	55	43	22	120
Hidrológico	67	569	26	662
Total geral	4641	1312	428	6381
<i>Total Geológico</i>	<i>1600</i>	<i>181</i>	<i>186</i>	<i>1967</i>
<i>Total Hidrológico</i>	<i>3041</i>	<i>1134</i>	<i>242</i>	<i>4417</i>

Tabela 4.3.2-2. Síntese dos dados levantados e consolidados, separados por grupos de processos geodinâmicos e anos de ocorrência dos eventos.

Município	Ano de ocorrência do evento																											Total
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	N/I*	
Arujá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	12	0	0	1	0	5	0	0	0	15	37
Geológico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	12	0	0	1	0	0	0	0	0	15	30
Hidrológico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0		0	0	0	0	5	0	0	0	0	7
Biritiba-Mirim	0	0	2	2	0	0	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	19
Geológico	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12
Hidrológico	0	0	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Ferraz de Vasconcelos	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	18	8	5	0	4	30	17	67	9	2	16	192
Geológico	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	2	4	0	2	13	0	31	7	2	16	90
Hidrológico	0	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10	6	1	0	2	17	17	36	2	0	0	102
Guararema	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	2	0	1	0	0	15	38	1	0	0	0	0	0	0	0	78	143
Geológico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	26	0	0	0	0	0	0	0	0	78	108
Hidrológico	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	1	0	0	13	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	35
Guarulhos	1	0	1	1	2	2	16	7	20	0	6	9	9	10	133	156	421	304	495	178	186	27	35	37	10	5	79	2150
Geológico	1	0	1	0	0	0	6	4	0	0	0	2	1	1	68	75	178	170	256	73	115	0	2	10	1	0	79	1043
Hidrológico	0	0	0	1	2	2	10	3	20	0	6	7	8	9	65	81	243	134	239	105	71	27	33	27	9	5	0	1107
Itaquaquecetuba	0	0	20	3	3	0	13	0	3	0	8	3	0	6	1	0	37	46	23	0	17	70	37	191	21	65	33	600
Geológico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	6	0	0	12	1	2	0	5	27	24	14	1	16	33	148
Hidrológico	0	0	20	3	3	0	13	0	3	0	1	3	0	0	1	0	25	45	21	0	12	43	13	177	20	49	0	452
Mogi das Cruzes	24	52	151	142	109	84	89	125	86	13	47	79	115	65	55	75	91	233	65	84	20	10	4	2	3	3	83	1909
Geológico	1	6	10	4	3	9	6	2	1	1	2	0	9	2	3	3	17	21	5	1	0	0	1	0	0	0	83	190
Hidrológico	23	46	141	138	106	75	83	123	85	12	45	79	106	63	52	72	74	212	60	83	20	10	3	2	3	3	0	1719
Poá	0	0	14	2	1	0	0	0	0	0	0	5	0	3	0	0	4	14	2	0	3	32	20	15	1	1	8	125
Geológico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	8	0	2	0	1	8	22
Hidrológico	0	0	14	2	1	0	0	0	0	0	0	5	0	3	0	0	4	13	2	0	1	24	20	13	1	0	0	103
Salesópolis	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1	2	0	0	0	0	1	4	6	0	0	0	0	0	0	0	16	35
Geológico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1		6	0	0	0	0	0	0	0	16	28
Hidrológico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Santa Isabel	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	2	0	0	13	0	0	45	68
Geológico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	2	0	0	1	0	0	35	42
Hidrológico	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	12	0	0	10	26
Suzano	0	1	5	8	3	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	11	27	2	24	5	179	36	87	102	249	39	782
Geológico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	5	0	10	3	39	15	5	3	2	33	120
Hidrológico	0	1	5	8	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	22	2	14	2	140	21	82	99	247	6	662
Total geral	25	53	200	159	126	87	121	133	118	19	62	102	127	85	189	235	601	691	600	286	238	348	154	412	146	325	418	6060
Total	2	6	13	5	5	9	14	7	1	4	10	5	12	9	71	82	223	240	274	84	130	87	42	63	12	21	402	1833
Geológicos																												
Total	23	47	187	154	121	78	107	126	117	15	52	97	115	76	118	153	378	451	326	202	108	261	112	349	134	304	16	4227
Hidrológicos																												

* N/I – Ano de ocorrência do evento não indicado

4.4 PLANOS DE INFORMAÇÕES PREVISTOS PARA A ETAPA 1

Como resultado desta Etapa foram elaborados os primeiros Planos de Informação desta Fase (**Tabela 4.4-1**), que constituem os produtos intermediários previstos no item 8.5.8 do TDR e item 4.4.10 do Anexo 1 do TDR (SDP 007/2017) e que foram utilizados para subsidiar as etapas seguintes.

Tabela 4.4-1. Planos de informação da Fase 3, Etapa 1.

Item TDR	Plano de Informação	Descrição do produto	Resumo do produto / Metodologia de elaboração
4.4.10.1	MUNICIPIOS	Limites municipais e atributos associados.	Plano de informação com os limites municipais da área de estudo abrangida nesta Fase.
4.4.10.2	RODOVIAS1K	Rodovias SP 160 (Rodovia dos Imigrantes), SP 150 (Rodovia Anchieta) e Cônego Domênico Rangoni (SP 055) e atributos associados.	Plano de informação do sistema rodoviário composto pelas rodovias Imigrantes, Anchieta e Cônego Domênico Rangoni para a área de estudo. Obtido a partir da interpretação das ortofotos 2010-2011 (EMPLASA).
4.4.10.3	DRENAGEM1K	Rede de drenagem (hidrografia) e atributos associados.	Plano de informação da Rede de Drenagem obtido a partir retificação dos corpos d'água originários do projeto GISAT, a partir da interpretação visual das imagens DIGITALGLOBE-10M e do Modelo Digital de Elevação ALTIMETRIA10M.
4.4.10.8	CAD-EVE	Correspondente à localização de eventos geodinâmicos e acidentes relacionados.	Cadastro de Eventos Geodinâmicos, fornecidos pelo IG-SMA no período 1993-2013 e complementado pelas informações coletadas com as Defesas Cíveis municipais, banco de dados fornecido pelo Contratante e demais fontes de dados pesquisadas.

NOTA: Eventuais alterações em relação à metodologia de execução prevista serão discutidas ao longo da elaboração do projeto e registradas em Súmulas de reunião após sua aprovação pelo Contratante. Estas alterações serão, ainda, incorporadas à descrição metodológica e registro operacional do Relatório Técnico e de Atividades que concluirá cada Fase do projeto.

5 ETAPA 2 – DELIMITAÇÃO DAS UNIDADES DE ANÁLISE

Esta etapa está definida nos itens 7.3.2 do TDR e 5.3.3 do Anexo 1 do TDR (SDP nº007/2018), e será iniciada pela pré-setorização das áreas-alvo que serão objeto do mapeamento desta Fase. Após a elaboração da pré-setorização e da elaboração dos cálculos para o seu dimensionamento, deverá ser realizada reunião para avaliação, validação e seleção definitiva das áreas-alvo que serão objeto de mapeamento de campo. Estas áreas-alvo terão, então, seus limites subdivididos em setores de características homogêneas em relação aos processos geodinâmicos ao qual estão submetidos, bem como em relação ao uso e ocupação da área. Esta subdivisão definirá os limites dos Setores de Risco, que constituem as Unidades Espaciais de Análise desta Fase.

5.1 DEFINIÇÃO DE ÁREAS-ALVO PARA O MAPEAMENTO DE RISCO EM ESCALA DE DETALHE

O processo de seleção de áreas-alvo e pré-setorização obedece às disposições dos itens 2.5.4, 5.2.2, 5.3.3.1 e 5.3.3.2 do Memorial Descritivo do Anexo 1 do TDR da SPD nº 007/2017, dos quais destacam-se as seguintes instruções:

“5.3.3.2.2. As áreas-alvo são definidas pela associação das áreas com ocupação urbana onde já existe histórico de acidentes e das áreas onde há probabilidade de ocorrência de acidentes.

5.3.3.2.3. Os recursos técnicos para a delimitação das áreas-alvo são: a) cadastro georreferenciado de eventos geodinâmicos; b) resultados da análise na escala 1:10.000; c) indicação do poder público local e relatos de moradores; d) interpretação de imagens, modelos digitais de elevação e mapas topográficos; e) em decorrência dos próprios trabalhos de campo.

5.3.3.2.4. Na preparação dos trabalhos de campo, a distribuição das áreas-alvo será efetuada em caráter preliminar, a partir de planos de informação geográficos, em pranchas impressas, preferencialmente em tamanho A3, constituindo uma pré-organização das áreas de risco do município. Estas pranchas são sistematizadas em um foto-índice, mostrando sua distribuição no território do município.

5.3.3.2.5. Os trabalhos na escala local envolvem também a entrevista direta com os moradores das áreas de risco e com representantes da Comissão Municipal de Defesa Civil (COMDEC) sobre histórico, localização, frequência, intensidade e abrangência dos eventos geodinâmicos. Estes dados serão compatibilizados com o cadastro georreferenciado de eventos geodinâmicos, para delimitação da área alvo e para alimentação do SIG.”

Após a elaboração da pré-setorização, as áreas-alvo foram representadas em pranchas impressas para possibilitar o mapeamento de campo para setorização de risco para os processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral, bem como para inundações e processos correlatos, nas duas escalas definidas para esta Fase. As áreas pré-setorizadas foram numeradas sequencialmente de acordo com a codificação a seguir, mantendo a lógica da nomenclatura estabelecida no subitem 5.2.2.1.2 do Memorial Descritivo do Anexo 1 do TDR da SPD nº 007/2017:

XX/An

Onde:

- **XX** = sigla do município ou rodovia que será mapeado;
- **An** = número sequencial da área de risco no município ou rodovia que será mapeado;

Observando-se as disposições do TDR da SPD nº 007/2017, os critérios para a seleção de áreas-alvo para a setorização de risco dos processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral, bem como para das inundações e processos correlatos foram definidos em reunião entre Contratante e Contratada realizada em 22 de agosto de 2019, conforme Súmula apresentada no **ANEXO B**. Estes critérios, utilizados tanto para o mapeamento nas áreas edificadas (Escala 1:3.000) quanto para o mapeamento das rodovias (Escala 1:1.000) são apresentados nos itens a seguir.

5.1.1 ÁREAS-ALVO PARA OS PROCESSOS DE ESCORREGAMENTOS E MOVIMENTOS DE MASSA EM GERAL

Os processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral ocorrem em locais de áreas que abrangem extensões alguns lotes e, em alguns casos pontuais, em áreas superiores a um ou mais quarteirões. Desta forma, os critérios de seleção de áreas-alvo estabelecidos para estes processos, nas Escalas 1:3.000 e 1:1.000 foram:

- **1º Critério** – Áreas com Risco classificado como Alto ou Muito Alto resultantes da análise do mapeamento da Fase 2, em Escala 1:10.000;
- **2º Critério** – Áreas com Risco classificado como Médio resultantes da análise do mapeamento da Fase 2, associadas à ocorrência pretérita de eventos geodinâmicos apontadas pelos levantamentos do Cadastro Georreferenciado de Eventos Geodinâmicos e das informações de boletins fornecidos pelas Defesas Cíveis municipais e estaduais. Os locais de ocorrência pretérita deverão ser utilizados apenas quando sua localização tem nível de confiança 1, que equivale à localização exata do imóvel afetado, ou ao nível de confiança 2, que equivale à localização aproximada da rua ou via em que ocorreu o desastre;
- **3º Critério** – Áreas de Risco com ocorrências recentes e/ou recorrentes, resultantes dos apontamentos das reuniões com as Defesas Cíveis municipais e entidades públicas ou privadas relacionadas com a manutenção das rodovias abrangidas pelo projeto, além de informações oriundas de atendimentos recentes do Instituto Geológico da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo;
- **4º Critério** – Áreas indicadas por relatos de moradores ou decorrentes de observações dos próprios trabalhos de campo.

A **Tabela 5.1.1-1** e a **Figura 5.1.1-1** apresentam os resultados para a seleção de áreas-alvo para os processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral.

Tabela 5.1.1-1. Resultados para a seleção de áreas-alvo para inundações e processos.

Município	Áreas-alvo	Quantidade de articulações	Km² de recobrimento das áreas-alvo
-----------	------------	----------------------------	------------------------------------

Figura 5.1.1-1. Seleção de áreas-alvo para os processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral. Fonte: Google Earth (2015).

5.1.2 ÁREAS-ALVO PARA INUNDAÇÕES E PROCESSOS CORRELATOS

Para inundações e processos correlatos, os critérios de seleção de áreas-alvo estabelecidos nas Escalas 1:3.000 e 1:1.000 precisaram permitir a extrapolação das áreas apontadas pelo cadastro de ocorrências pretéritas, uma vez que a extensão dos processos de inundações graduais podem atingir centenas de m². Ressalta-se, ainda, que embora diversas áreas resultantes mapeamento da Fase 2 (Escala 1:10.000) sejam de Risco Muito Baixo ou Baixo,

elas sofrem processos de inundações que afetam moradias. Desta forma, foram estabelecidos os seguintes critérios para seleção de áreas-alvo:

- **1º Critério** – Áreas associadas à ocorrência pretérita de inundações e processos correlatos apontadas pelos levantamentos do Cadastro Georreferenciado de Eventos Geodinâmicos e das informações de boletins fornecidos pelas Defesas Cíveis municipais e estaduais, e cuja localização tem nível de confiança 1 ou 2. Como critério adicional, as áreas com ocorrências pretéritas foram escolhidas em função da densidade de ocupação classificada na UTB, que foi utilizada para correlação com áreas de maior vulnerabilidade, priorizando-as. Desta forma, foram apontadas como áreas prioritárias as áreas com ocorrências pretéritas situadas em UTBs cujas densidades de ocupação equivalassem à Muito Alta (edificações verticalizadas ou lotes de até 150m²), Alta (lotes de 151m² a 250m²) ou Média (lotes de 251m² a 450m²);
- **2º Critério** – Áreas de Risco com ocorrências recentes e/ou recorrentes, resultantes dos apontamentos das reuniões com as Defesas Cíveis municipais e entidades públicas ou privadas relacionadas com a manutenção das rodovias abrangidas pelo projeto, além de informações oriundas de atendimentos recentes do Instituto Geológico da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo.
- **3º Critério** – Áreas indicadas por relatos de moradores ou decorrentes de observações dos próprios trabalhos de campo.

Utilizando-se tais critérios, foram selecionadas 523 áreas-alvo para o mapeamento de inundações e processos correlatos. Observa-se que, para cada área-alvo selecionada, foi preparada uma folha em formato A3, cuja articulação permitisse o recobrimento da área-alvo e de seu entorno, incluindo as áreas relativas ao *buffer* de 500 m do entorno dos 11 municípios mapeados. Desta forma, as áreas-alvo são recobertas por 594 folhas articuladas. Cada articulação, na Escala 1:3.000, recobre um trecho de aproximadamente 0,77 km² e, portanto, para as 523 áreas-alvo selecionadas para mapeamento, o recobrimento é superior a 450 km². A **Tabela 5.1.2-1** e a **Figura 5.1.2-1** apresentam os resultados para a seleção de áreas-alvo para inundações e processos correlatos.

Tabela 5.1.2-1. Resultados para a seleção de áreas-alvo para inundações e processos correlatos.

Município	Áreas-alvo	Quantidade de articulações*	Km ² de recobrimento das áreas-alvo
Área relacionada ao <i>buffer</i> de 500 m	4	-	-
Arujá	19	27	20,79
Biritiba-Mirim	3	3	2,31
Ferraz de Vasconcelos	14	21	16,17
Guararema	10	11	8,47
Guarulhos	280	275	211,75
Itaquaquecetuba	28	42	32,34
Mogi das Cruzes	99	162	124,74
Poá	6	6	4,62
Salesópolis	1	1	0,77
Santa Isabel	8	9	6,93
Suzano	51	37	28,49
Total	523	594	457,38

* Cada folha tamanho A3 (ABNT), na Escala 1:3.000, recobre uma área equivalente a cerca de 0,77 km².

Figura 5.1.2-1. Seleção de áreas-alvo para os inundações e processos correlatos. Fonte: Google Earth (2015).

5.2 DELIMITAÇÃO DOS SETORES DE RISCO DE ESCORREGAMENTOS E MOVIMENTOS DE MASSA EM GERAL

5.3 DELIMITAÇÃO DOS SETORES DE RISCO DE INUNDAÇÕES E PROCESSOS CORRELATOS

5.4 PLANOS DE INFORMAÇÕES PREVISTOS PARA A ETAPA 2

Os trabalhos desta etapa deverão gerar os Planos de Informação que constituem parte dos produtos meio ou intermediários previstos no item 8.5.8 do TDR e item 4.4.10 do Anexo 1 do TDR (SDP 007/2017) relacionados na **Tabela 5.1-1** apresentada a seguir.

Tabela 5.1-1. Planos de informação da Fase 3, Etapa 2.

Item TDR	Plano de Informação	Descrição do produto	Resumo do produto / Metodologia de elaboração
4.4.10.4	AR-ALVO1K-ROD	Áreas-alvo dos trechos rodoviários selecionadas para os trabalhos de campo.	O Plano de Informação em formato vetorial, na escala 1:1.000, deverá conter a localização das áreas-alvo selecionadas nos trechos rodoviários que constituem na área de estudo.
4.4.10.5	AR-ALVO3K-HAB	Áreas-alvo dos núcleos habitacionais selecionadas para os trabalhos de campo.	O Plano de Informação em formato vetorial, na escala 1:3.000, deverá conter a localização das áreas-alvo selecionadas nos núcleos habitacionais que constituem na área de estudo.
4.4.10.9.	CAMPO-SR	Espacialização do ponto de referência coletado nas fichas de caracterização de cada setor de risco em formato de banco de dados Access® ou similar, e atributos associados, conforme modelo fornecido pelo Contratante.	Plano de informação com dados de cada Setor de Risco cartografado nesta Fase, tanto para o Sistema Rodoviário quanto para os Setores Habitacionais que serão contemplados pelo mapeamento. Os dados serão sistematizados em Fichas de Campo eletrônicas.

NOTA: Eventuais alterações em relação à metodologia de execução prevista serão discutidas ao longo da elaboração do projeto e registradas em Súmulas de reunião após sua aprovação pelo Contratante. Estas alterações serão, ainda, incorporadas à descrição metodológica e registro operacional do Relatório Técnico e de Atividades que concluirá cada Fase do projeto.

A setorização de risco, em campo, para os processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral deverá seguir procedimentos similares aos definidos nas metodologias apresentadas em IG-SMA (2014) e em BRASIL (2007), detalhando e separando os setores com características homogêneas nas áreas-alvo, delimitando-os em imagens de resolução de

1 m, conforme item 5.3.3.3 do Anexo 1 do TDR da SPD nº 007/2017. Os limites e respectivos Graus de Risco dos Setores de Risco serão confirmados após a inserção dos atributos e cálculo dos índices e classificação de Perigo, Vulnerabilidade, Dano Potencial e Risco, que constituem as etapas seguintes do mapeamento.

Para a setorização de risco para inundação e processos correlatos, os procedimentos deverão seguir as definições da metodologia de FERNANDES DA SILVA et al. (2014). Desta forma, os levantamentos de campo deverão coletar informações, como o Nível de Atingimento (N_{At}), que serão utilizadas para a delimitação dos Setores de Perigo e, subsequentemente, dos Setores de Risco. Embora o mapeamento em campo permita uma delimitação da área de inundação, os limites dos Setores de Perigo serão estabelecidos após a inserção dos atributos levantados em campo em mapas com curvas de nível de maior detalhe sobrepostos por mapas com grades numéricas interpoladas com os valores de N_{At} . Estes mapas serão gerados conforme preconiza a “Delimitação e Caracterização dos Setores de Perigo” da metodologia de FERNANDES DA SILVA et al. (2014), utilizando como base os modelos digitais de elevação fornecidos. Após delimitação dos Setores de Perigo, serão conduzidos os procedimentos necessários para delimitação dos Setores de Risco previstos na metodologia, e que serão realizados nas etapas seguintes.

Em decorrência da experiência adquirida durante a elaboração das fases anteriores do projeto, sabe-se que ao longo da elaboração desta etapa da Fase 3, Planos de Informações Complementares (PIC) aos propostos no TDR deverão ser elaborados para permitir sua plena conclusão, atendendo à Pesquisa e Desenvolvimento previstos para o projeto, bem como as expectativas dos produtos previstos para esta Fase. Dentre estes Planos de Informações Complementares, propõe-se inicialmente os seguintes (**Tabela 5.1-2**):

Tabela 5.1-2. Planos de informações complementares da Fase 3, Etapa 2.

Item	Plano de Informação	Descrição	Resumo do produto / Metodologia de elaboração
PIC.F3.01	PRE-SR1K-ROD	Plano de informação com a pré-setorização das áreas-alvo dos trechos rodoviários selecionadas para os trabalhos de campo.	O Plano de Informação em formato vetorial, na escala 1:1.000, deverá conter os limites estabelecidos na pré-setorização das áreas-alvo selecionadas nos trechos rodoviários que constituem a área de estudo. Os recursos técnicos para a delimitação das áreas-alvo são: a) cadastro georreferenciado de eventos geodinâmicos; b) resultados da análise na escala 1:10.000; c) indicação do poder público local; d) interpretação de imagens, modelos digitais de elevação e mapas topográficos.
PIC.F3.02	PRE-SR3K-HAB	Plano de informação com a pré-setorização das áreas-alvo dos núcleos habitacionais selecionadas para os trabalhos de campo.	O Plano de Informação em formato vetorial, na escala 1:3.000, deverá conter os limites estabelecidos na pré-setorização das áreas-alvo selecionadas nos núcleos habitacionais que constituem a área de estudo. Os recursos técnicos para a delimitação das áreas-alvo são: a) cadastro georreferenciado de eventos geodinâmicos; b) resultados da análise na escala 1:10.000; c) indicação do poder público local; d) interpretação de imagens, modelos digitais de elevação e mapas topográficos.
PIC.F3.03	SR-CAMPO1K-ROD	Plano de informação com a delimitação preliminar do Setor de Risco das áreas-alvo dos trechos rodoviários	O Plano de Informação em formato vetorial, na escala 1:1.000, deverá conter a delimitação preliminar dos Setores de Risco das áreas-alvo dos trechos rodoviários mapeados. Esta delimitação deverá ser efetuada com base na pré-setorização, complementada pelas informações obtidas durante a

Tabela 5.1-2. Planos de informações complementares da Fase 3, Etapa 2.

Item	Plano de Informação	Descrição	Resumo do produto / Metodologia de elaboração
		mapeados.	realização dos trabalhos de campo.
PIC.F3.04	SR-CAMPO3K-HAB	Plano de informação com a delimitação preliminar do Setor de Risco das áreas-alvo dos núcleos habitacionais mapeados.	O Plano de Informação em formato vetorial, na escala 1:3.000, deverá conter a delimitação preliminar dos Setores de Risco das áreas-alvo dos núcleos habitacionais mapeados. Esta delimitação deverá ser efetuada com base na pré-setorização, complementada pelas informações obtidas durante a realização dos trabalhos de campo, incluindo o relato de moradores e entrevista direta com os moradores das áreas de risco e com representantes da Comissão Municipal de Defesa Civil (COMDEC) sobre histórico, localização, frequência, intensidade e abrangência dos eventos geodinâmicos.

6 ETAPA 3 – OBTENÇÃO DOS ATRIBUTOS

Esta etapa está definida nos itens 7.3.3 do TDR e 5.3.3 do Anexo 1 do TDR (SDP nº007/2018), e nela se inicia concomitantemente à delimitação dos Setores de Risco durante o processo de mapeamento de risco, com a aquisição de dados em campo. Estes dados serão sistematizados em banco de dados geoespacial, permitindo a inserção de atributos aos Planos de Informações que serão utilizados na modelagem do risco aos processos de escorregamentos, erosão e solapamento de margens fluviais; e processos de inundação e processos correlatos, tanto para as áreas urbanas de uso residencial / comercial / serviços (R/C/S) quanto para os trechos rodoviários.

Os dados coletados em campo deverão ser sistematizados em bancos de dados georreferenciados, cujas informações serão coletadas de acordo com os modelos de fichas de campo apresentados nas Figuras 4, 5, 6 e 7 do Memorial Descritivo do Anexo 1 do TDR da SPD nº 007/2017.

A nomenclatura dos setores de risco deverá seguir as disposições do subitem 5.2.2.1.2 do Anexo 1 do TDR da SPD nº 007/2017, que estabelece código com a seguinte sequência:

XX/An/Sn/Rn/Pn

Onde:

XX = sigla do município;

An = número da área de risco;

Sn = número do setor de risco;

Rn = classificação de risco; e

Pn = processo analisado quanto ao risco.

Visando o aumento da eficiência no preenchimento dos formulários de campo, os mesmos serão utilizados em sistemas automatizados de planilhas eletrônicas de aquisição de dados em plataforma eletrônica (*tablets* e *smartphones*), permitindo sua sistematização e organização automáticas em banco de dados, como parte da Pesquisa e Desenvolvimento do projeto. Desta forma, o Banco de Dados com os atributos de campo terá seu preenchimento elaborado diretamente nas atividades de mapeamento, evitando a ausência de informações que irão compor atributos, bem como permitindo a otimização da utilização do Banco de Dados na elaboração dos Planos de Informações da Etapa 3 que deverão subsidiar os cálculos e classificações da Etapa 4, subsequente.

Após as atividades de pré-setorização e seleção de áreas-alvo para mapeamento, a Contratada deverá elaborar cronograma de planejamento de atividades de campo, e submetê-lo para avaliação e recomendações do Contratante, bem como para subsidiar a programação de acompanhamento técnico do Contratante nos municípios e rodovias que serão objeto de mapeamento. O cronograma de atividades de campo deverá designar as equipes previamente designadas para mapeamento e datas de realização do mapeamento em cada município e rodovia que serão mapeados nesta Fase 3. Este cronograma deverá contemplar, inicialmente, as atividades de 5 equipes de campo, compostas por 2 técnicos cada uma, totalizando 10 profissionais. Após a seleção de áreas-alvo para mapeamento, observando-se o cronograma geral do projeto, esta quantidade de equipes, bem como o prazo para realização do mapeamento de campo, poderão ser revisados e adequados mediante avaliação conjunta entre Contratante e Contratada. As equipes de campo inicialmente previstas são:

- Equipe 1 - Geólogo Pedro Simões e Geógrafo Diego Tanikawa;
- Equipe 2 - Geólogo Guilherme Fernandez e Geóloga Flávia Demarchi;
- Equipe 3 - Geólogo Vital Assano e Geólogo Caio Christofolletti;
- Equipe 4 - Geólogo Paulo Fiorini e Engenheiro Civil Mário Omura;
- Equipe 5 - Geólogo Mário Rubens Santos e Geóloga Letícia Vicente.

Em princípio, o cronograma de atividades de mapeamento das 5 equipes de campo deverá ser:

- Mapeamento das áreas-alvo urbanas de uso residencial / comercial / serviços (R/C/S) entre os dias 10/06/2019 e 25/08/2019;
- Mapeamento das áreas-alvo nos trechos rodoviários entre os dias 17/06/2019 e 25/08/2019.

6.1 ATRIBUTOS PARA O MAPEAMENTO DE PERIGO DE PROCESSOS DE ESCORREGAMENTOS, EROSÃO E SOLAPAMENTO DE MARGENS FLUVIAIS

Os dados coletados em campo durante o processo de mapeamento de risco de movimentos de massa deverão subsidiar a elaboração dos Planos de Informações que conterão os atributos que serão utilizados para os cálculos e classificações dos índices de Perigo Preliminar, Potencial de Indução, subsequentemente, de Perigo. Os atributos que serão gerados a partir destes dados estão relacionados na **Tabela 6.1-1**, e poderão ser alterados ou complementados no decorrer do processo de Pesquisa e Desenvolvimento desta Etapa.

Tabela 6.1-1. Atributos para análise e classificação do Perigo de Escorregamentos, Erosão e Solapamento de Margens Fluviais, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

ATRIBUTO	CLASSES PREVISTAS	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE (*)
Fator geométrico (FGE)	Muito baixa relevância;	Moradias com distância para o talude maior que 1,5 vezes a amplitude do talude. Ou encostas naturais com declividades menores que 25°. Ou ainda taludes com amplitudes menores que 2 m.
	Baixa relevância;	Distância da moradia ao talude entre 0,75 e 1,5 vezes a amplitude do talude. Ou encosta natural ou talude com ângulos entre 25 e 45° e amplitudes de até 3 m.
	Média relevância;	Distância da moradia ao talude menor que 0,75 vezes a amplitude do talude. Com taludes/encostas naturais entre 45° e 60° e amplitudes até 5 m.
	Alta relevância;	Declividades acima de 60°. Ou combinação de amplitudes acima de 5 m com encostas/taludes acima de 45°.
	Muito alta relevância.	Taludes de corte ou de aterro, com inclinações acima de 60° e amplitudes superiores a 10 m
Fator de resistência ao cisalhamento (FRC)	Boa resistência ao cisalhamento;	Maciços de textura homogênea, sem descontinuidades aparentes que indiquem formação de superfície de rupturas, compostos por: a) Saprolito de material areno-argiloso, areno-siltoso, areno-silto-argiloso, ou ainda silto-arenoso, de compactação dura; e b) Rocha alterada mole (RAM) ou Sedimentos consolidados terciários, de granulometria arenosa, ou silto-arenosa.
	Média resistência ao cisalhamento;	ao Textura homogênea, sem descontinuidades aparentes que indiquem formação de superfície de rupturas, com substrato/matriz de solos eluviais ou saprolíticos de consistência dura (argila) ou areias silto-compactadas. Ou maciços com descontinuidades que mergulhem favoravelmente ao escorregamento, contudo sem aflorar (mergulho da descontinuidade maior que o mergulho da encosta/talude), em rocha alterada mole (RAM) ou sedimentos terciários consolidados arenosos.
	Baixa resistência ao cisalhamento;	ao Textura homogênea, sem descontinuidades aparentes que indiquem formação de superfície de rupturas, com substrato/matriz de solos eluviais ou saprolíticos de consistência média (argila) ou areias medianamente compactadas. Ou maciços com descontinuidades que mergulhem favoravelmente ao escorregamento, contudo sem aflorar (mergulho da descontinuidade maior que o mergulho da encosta/talude), em rocha alterada mole (RAM) de metassedimentos e metapelitos ou sedimentos terciários consolidados argilosos. Ou em meios de mesma condição de descontinuidade, em solos eluviais e saprolíticos de consistência dura.
	Péssima resistência ao cisalhamento;	ao Solos moles (argiloso) ou de consistência fofa (arenosos), ou depósitos de encosta do tipo colúvio. Ou maciços com descontinuidades que mergulhem favoravelmente ao

Tabela 6.1-1. Atributos para análise e classificação do Perigo de Escorregamentos, Erosão e Solapamento de Margens Fluviais, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

ATRIBUTO	CLASSES PREVISTAS	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE (*)
		escorregamento, contudo sem aflorar (mergulho da descontinuidade maior que o mergulho da encosta/talude), em solos de consistência mole, fofa e medianos. Ou para maciços com descontinuidades que mergulhem favoravelmente ao escorregamento, em situação aflorante (mergulho da descontinuidade menor que o mergulho da encosta/talude).
	Condições nulas de resistência ao cisalhamento.	a) Massas mobilizadas de processos de movimentação gravitacional; b) Colúvios com processo de rastejo acentuadamente instalado; c) Depósitos antrópicos, ou aterros sem controle geotécnico, composto de solos sem especificação, resíduos de construção civil e/ou resíduos domésticos; d) Corpos de tálus.
Fator de erodibilidade (FER)	Boa resistência à erosão;	Maciços de textura homogênea, sem formação de processos erosivos lineares como sulcos, ravinas ou boçorocas, compostos por solo residual de composição silto-argilosa, areno-argilosa, areno-silto-argilosa, ou rocha alterada mole (RAM), ou sedimentos consolidados terciários, de granulometria argilosa a silto-argilosa, de compactidade rija a dura.
	Média resistência à erosão;	Maciços de textura homogênea, sem formação de processos erosivos lineares como sulcos, ravinas ou boçorocas, compostos por solo residual de composição areno-siltosa ou arenosa, ou sedimentos consolidados terciários, de granulometria arenosa a silto-arenosa, de compactidade compacta a muito compacta.
	Baixa resistência à erosão;	Maciços de textura homogênea a heterogênea, com eventual formação de processos erosivos lineares de pequeno porte, como sulcos, compostos por solo residual de composição areno-siltosa ou arenosa, ou sedimentos consolidados terciários, de granulometria arenosa, silto-arenosa, ou areno-silto-argilosa, de compactidade medianamente compacta.
	Péssima resistência à erosão;	Maciços de textura heterogênea, com formação de processos erosivos lineares como sulcos, ravinas ou boçorocas, compostos por solos de compactidade mole (argiloso) ou pouco compacta (arenosos), ou depósitos gravitacionais de encosta, como colúvios e corpos de tálus.
	Condições nulas de resistência à erosão.	Maciços de textura heterogênea, com formação de processos erosivos lineares como sulcos, ravinas ou boçorocas, compostos por solos de compactidade muito (argiloso) ou fofa (arenosos), ou depósitos gravitacionais de encosta, como colúvios e corpos de tálus, ou depósitos aluvionares quaternários.
Fator de resistência	Boa resistência ao solapamento;	Talude marginal composto por rocha (sã ou alterada) e por solo residual silto-argiloso.

Tabela 6.1-1. Atributos para análise e classificação do Perigo de Escorregamentos, Erosão e Solapamento de Margens Fluviais, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

ATRIBUTO	CLASSES PREVISTAS	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE (*)
ao solapamento (FRS)	- Média resistência ao solapamento; - Baixa resistência ao solapamento; - Péssima resistência ao solapamento; - Condições nulas de resistência ao solapamento.	Talude marginal composto por solo residual, ou sedimentos terciários, de composição argilo-silto-arenosa a arenosa. Talude marginal composto por solo residual, ou sedimentos terciários, ou sedimentos quaternários, de composição argilo-silto-arenosa, argilo-arenosa e silto-arenosa. Talude marginal composto por sedimentos terciários ou sedimentos quaternários, de composição arenosa a areno-siltosa. Talude marginal composto por sedimentos quaternários, de composição arenosa a areno-siltosa.
Fator de saturação natural (FSN)	- Insignificante; - Significativo; - Muito significativo; - Muito significativo agravado;	Solo seco, sem sinal de umidade. Se forem solos com composição argilosas, este ficará completamente rígida, e/ou empastilhada. Solos com sinais de umidade acentuada, sem histórico de surgência d'água. Condições hidrogeológicas, no qual considera-se a área sempre não saturada, apenas com sinais de umidade oriunda de infiltração local de águas pluviais. Pode conter zona de transição freática vadosa. Superfície freática pode estar na linha do pé do talude. Solos com umidade acentuada, com histórico de surgência d'água em períodos muito chuvosos. Condições hidrogeológicas saturada, na área de transição para a zona freática (franja capilar), ocasionalmente com surgências no piso nas proximidades do talude. A superfície freática está presente em eventuais cálculos, mas não satura o maciço em 100%. O talude ou encosta natural apresenta surgência de água na maior parte do ano, que coloca a situação como completamente saturado em quaisquer tipos de análise de estabilidade.
Fator de instabilização instalada (FII)	- Inexistente; - Baixo; - Médio;	Não existem quaisquer indícios ou evidências de movimentação, exceto por sulcos de erosão essencialmente superficiais. Existem apenas processos erosivos instalados, em quantidade ou profundidade de sulcos relevantes. Ocorrem evidências de movimentação, de maneira incipiente e nas áreas mais suscetíveis a observação, como trincas fechadas em pisos e paredes de moradias

Tabela 6.1-1. Atributos para análise e classificação do Perigo de Escorregamentos, Erosão e Solapamento de Margens Fluviais, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

ATRIBUTO	CLASSES PREVISTAS	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE (*)
		do topo do talude, ou sinais de leve recalque no piso.
	Alto;	Presença de evidências de instabilização, tais como pequenas cicatrizes de escorregamentos e depósitos de escorregamentos antigos, ou ainda, evidências de movimentações que indicam a instalação de um processo de escorregamento, como degraus de abatimento, múltiplas trincas ao longo do solo, paredes, muros ou paredões rochosos, além de árvores e muros inclinados.
	Muito alto.	Presença de múltiplas evidências de movimentação e indicativos de reativação de processo já ocorrido ou de nova movimentação, evidências como cicatrizes e depósitos de escorregamentos recentes, associados à presença de demais evidências de movimentação em processo instalado, como degraus de abatimento, e abertura de trincas no solo, paredes, muros ou paredões rochosos, ou ainda árvores inclinadas e muros embarrigados.

(*) Os valores da coluna CARACTERÍSTICAS DA CLASSE, que definem as quebras da coluna CLASSES PREVISTAS serão avaliadas e ajustadas a partir do universo dos dados obtidos na Fase 3.

6.2 ATRIBUTOS PARA O MAPEAMENTO DE PERIGO DE PROCESSOS DE INUNDAÇÃO (E PROCESSOS CORRELATOS)

Tal como no mapeamento de movimentos de massa, os dados coletados em campo deverão subsidiar a elaboração dos Planos de Informações que conterão os atributos que serão utilizados para os cálculos e classificações dos Índices de Perigo Preliminar, Potencial de Indução e Perigo. Os elementos de análise oriundos dos dados de campo que serão utilizados para a geração destes atributos estão apresentados na **Tabela 6.2-1** a seguir e, assim como na subetapa anterior, poderão ser alterados ou complementados no decorrer do processo de Pesquisa e Desenvolvimento desta Etapa.

Tabela 6.2-1. Características e aspectos do meio físico e da ocupação observados em campo, adaptado de FERNANDES DA SILVA et al. (2014).

ATRIBUTO	ELEMENTOS DE ANÁLISE	FORMA DE OBTENÇÃO
Características do meio físico (local e sub-bacia)	Topografia; feições de relevo; vegetação; drenagem associada; posição do local em relação à extensão da drenagem e/ou sub-bacia (alto, médio e baixo curso; situação a jusante e montante).	Medidos em campo, com a utilização de trena, clinômetro e bússola. Quando necessário, serão utilizados os dados oriundos das bases cartográficas e imagens disponibilizadas pelo Contratante, bem como dos materiais produzidos nas Fases anteriores do projeto. Os dados obtidos pelas observações de campo serão sistematizados na ficha de caracterização de área de risco relativo ao processo em análise.
Características e parâmetros relacionados ao curso d'água	- Tipologia do canal (natural, sinuoso, construído ou retificado); - Parâmetros morfométricos da drenagem (dimensões do talude marginal e do talvegue, tais como largura do curso d'água	Os dados relativos às características morfométricas do canal, processos geodinâmicos existentes e tipo de proteção dos taludes marginais serão medidos em campo, com a utilização de trena, clinômetro e bússola. Quando necessário, serão utilizados os dados

Tabela 6.2-1. Características e aspectos do meio físico e da ocupação observados em campo, adaptado de FERNANDES DA SILVA et al. (2014).

ATRIBUTO	ELEMENTOS DE ANÁLISE	FORMA DE OBTENÇÃO
	e do leito ativo do rio); - Intervenções antrópicas e condições associadas à drenagem urbana, tais como a presença de tubulações, barragens, pontes e diques, condução de águas pluviais e servidas; presença de lixo e entulho e demais tipos de obstruções do canal; - Processos associados tais como assoreamento, erosão de margem e solapamento, surgência.	oriundos das bases cartográficas e imagens disponibilizadas pelo Contratante, bem como dos materiais produzidos nas Fases anteriores do projeto. Os dados obtidos pelas observações de campo serão sistematizados na ficha de caracterização de área de risco relativo ao processo em análise.
Aspectos relacionados aos fenômenos de inundação	- Tipos de eventos e fenômenos relacionados (enchente, inundação, alagamento, enxurrada), localização e extensão (nome do curso d'água, locais e áreas afetadas); - Nível atingido pela água (N_{At}) nos locais de ocorrência de inundação (medido a partir de marcas d'água, estimado em função dos relatos de moradores e agentes públicos municipais); - Histórico das ocorrências dos eventos de inundação (frequência ou recorrência, magnitude, data, duração e quantidade de chuva registrada; informações meteorológicas e fluviométricas).	Os dados de nível de atingimento, histórico de ocorrências ou informações complementares para o entendimento dos fenômenos no local serão obtidos em campo, com a utilização de trena, clinômetro e bússola, ou obtidos a partir de informações de moradores. Quando necessário, serão utilizados os dados oriundos das bases cartográficas e imagens disponibilizadas pelo Contratante, bem como dos materiais produzidos nas Fases anteriores do projeto. Os dados obtidos pelas observações de campo serão sistematizados na ficha de caracterização de área de risco relativo ao processo em análise.
Características relacionadas ao uso e ocupação do solo	- Tipo do elemento em risco (edificações, vias, equipamentos); - Características e resistência da edificação (tipo e padrão construtivo); - Características e condições da infraestrutura urbana (pavimentação, saneamento básico); - Distância dos elementos em risco ao talude de margem;	Medidos em campo, com a utilização de trena. Quando necessário, serão utilizados os dados oriundos das bases cartográficas e imagens disponibilizadas pelo Contratante, bem como dos materiais produzidos nas Fases anteriores do projeto. Os dados obtidos pelas observações de campo serão sistematizados na ficha de caracterização de área de risco relativo ao processo em análise.

6.3 ATRIBUTOS PARA O MAPEAMENTO DE VULNERABILIDADE E DANO POTENCIAL

Em consonância com as deliberações da Reunião Técnica realizada em 16/04/2019, as análises, classificações e obtenção dos índices de Vulnerabilidade e Dano Potencial serão elaboradas a partir dos dados oriundos de levantamentos específicos para as áreas urbanas de uso residencial / comercial / serviços (R/C/S) e para os trechos rodoviários. Desta forma, por exemplo, o Índice de Vulnerabilidade para as áreas urbanas de uso residencial / comercial / serviços (R/C/S) será utilizado na análise de Risco tanto de movimentos de massa quanto de inundações e processos correlatos, ara os trechos mapeados em áreas urbanas (R/C/S).

Os atributos que serão gerados a partir destes dados estão relacionados nas **Tabelas 6.3-1 a 6.3-4** e, assim como para o Perigo Preliminar e Potencial de Indução dos movimentos de

massa, poderão ser alterados ou complementados no decorrer do processo de Pesquisa e Desenvolvimento desta Etapa.

Tabela 6.3-1. Atributos para análise e classificação da Vulnerabilidade em áreas R/C/S, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

ATRIBUTO	CLASSES PREVISTAS	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
Fator viário (FVI)	• Acesso muito limitado;	Vias de acesso estreitas, comportando apenas trânsito a pé, com escadarias e estruturas de acesso em estado de conservação precário.
	• Acesso limitado;	Vias de acesso estreitas, ou excessivamente inclinadas, comportando apenas trânsito a pé, contudo contando com escadarias e estruturas de acesso em bom estado de conservação.
	• Acesso medianamente limitado;	Durante eventos chuvosos as vias de acesso comportam apenas circulação de veículos com tração nas 4 rodas, ou equivalente.
	• Acesso pouco limitado;	Durante eventos chuvosos as vias de acesso comportam a circulação de veículos pequenos, como carros de passeio.
	• Acesso sem limitação.	Durante eventos chuvosos as vias de acesso comportam a circulação de ambulâncias, caminhões e ônibus.
Fator de drenagem urbana (FDU)	• Infraestrutura inexistente;	Lançamento de água de chuva e/ou água servida sobre taludes, sistema público de drenagem superficial ausente ou precário. Presença de evidências de erosão intensa na superfície dos taludes ou nas vias de acesso, formando sulcos e ravinas.
	• Infraestrutura precária;	Lançamento de água de chuva e/ou água servida sobre taludes, sistema público de drenagem superficial ausente ou precário. Presença de evidências de erosão na superfície dos taludes ou nas vias de acesso.
	• Infraestrutura razoável;	Lançamento de água de chuva e/ou água servida sobre taludes, presença de sistema público de drenagem superficial. Porém sem evidências de erosão na superfície dos taludes ou nas vias de acesso.
	• Infraestrutura boa;	Residências captando água de chuva e água servida, conectadas adequadamente ao sistema público de drenagem superficial em bom estado de conservação, sem galeria de águas pluviais.
	• Infraestrutura muito boa.	Residências captando água de chuva e água servida, conectadas adequadamente ao sistema público de drenagem superficial em bom estado de conservação, presença de galeria de águas pluviais.
Fator de densidade	• Densidade muito alta;	Setores de risco contendo mais que 60 Unidades Familiares.

Tabela 6.3-1. Atributos para análise e classificação da Vulnerabilidade em áreas R/C/S, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

ATRIBUTO	CLASSES PREVISTAS	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE	
populacional (FDP)	Densidade alta;	Setores de risco contendo entre 36 e 60 Unidades Familiares.	
	Densidade mediana;	Setores de risco contendo entre 21 e 35 Unidades Familiares.	
	Densidade baixa;	Setores de risco contendo entre 09 e 20 Unidades Familiares.	
	Densidade muito baixa.	Setores de risco contendo até 08 Unidades Familiares.	
Fator de tipologia e padrão construtivo (FPC)	Tipo construtivo	Baixa resistência;	Estruturas da edificação construídas sem uso de alvenaria, apenas uso de materiais de menor resistência, como madeira.
		Média resistência;	Estruturas da edificação construídas em parte com alvenaria e em parte com materiais de menor resistência, como madeira.
		Alta resistência.	Estruturas da edificação construídas exclusivamente com alvenaria.
	Padrão construtivo	Baixo padrão;	Moradias com fundações inadequadas ou inexistentes, ausência de estruturas como colunas, vigas ou lajes em concreto.
		Médio padrão;	Moradias com fundações inadequadas, parte da estrutura da edificação apresentando colunas, vigas ou lajes em concreto, e parte da edificação sem uso dessas estruturas.
		Alto padrão.	Moradias com fundações adequadas, presença de estruturas que aumentam a resistência da edificação, como colunas, vigas e lajes em concreto. Por vezes apresentando múltiplos pavimentos.

(*) Os valores da coluna CARACTERÍSTICAS DA CLASSE, que definem as quebras da coluna CLASSES PREVISTAS serão avaliadas e ajustadas a partir do universo dos dados obtidos na Fase 3.

Tabela 6.3-2. Atributos para análise e classificação do Dano Potencial em áreas R/C/S, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

ATRIBUTO	CLASSES PREVISTAS	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
Fator de número de moradores (FNM)	- Muito alta quantidade; - Alta quantidade;	Acima de 81 moradores. Entre 31 e 80 moradores.

Tabela 6.3-2. Atributos para análise e classificação do Dano Potencial em áreas R/C/S, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

ATRIBUTO	CLASSES PREVISTAS	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
	Média quantidade;	Entre 6 e 30 moradores..
	Baixa quantidade;	Até 5 moradores, ou apenas uma unidade familiar.
	Inexistentes;	Não existem moradores expostos por não haver moradias no SR.
Fator de número de edificações R/C/S (FNE)	Muito alta quantidade;	Acima de 20 edificações.
	Alta quantidade;	Entre 9 e 20 edificações.
	Média quantidade;	Entre 3 e 8 edificações.
	Baixa quantidade;	Até 2 edificações.
	Inexistentes;	Não há edificações expostas no SR.

(*) Os valores da coluna CARACTERÍSTICAS DA CLASSE, que definem as quebras da coluna CLASSES PREVISTAS serão avaliadas e ajustadas a partir do universo dos dados obtidos na Fase 3.

Tabela 6.3-3. Atributos para análise e classificação da Vulnerabilidade em áreas rodoviárias, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

ATRIBUTO	CLASSES PREVISTAS	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
Fator de infraestrutura e conservação da via (FIV)	Tipo de Infraestrutura existente Estruturas de apoio;	Presença de edificações de estruturas permanente de apoio como SAU (Serviço de Apoio ao Usuário), postos de polícia rodoviária, etc, além de postos de gasolina, hotéis, etc., com tráfego de muito baixa fluidez de veículos.
	Pedágio;	Presença de edificação de cobrança de pedágio, com tráfego de baixa fluidez de veículos.
	Faixa de rolamento;	Faixas de rolamento da rodovia, com fluidez variável de veículos e possibilidade de desvio durante a ocorrência de processos geodinâmicos.
	Ponte / viaduto;	Obras de arte especiais (OAE) das rodovias, com fluidez variável de veículos e eventual possibilidade de desvio durante a ocorrência de processos geodinâmicos.
	Túnel / aterro aquático.	Obras de arte especiais (OAE) das rodovias, com fluidez variável de veículos e sem a possibilidade de desvio durante a ocorrência de processos geodinâmicos.
	Presença de área de escape Ausência de acostamento ou área de refúgio;	Ausência de áreas de escape para o desvio temporário de tráfego, passagem de veículos de emergência ou atendimento de vítimas de processos geodinâmicos.

Tabela 6.3-3. Atributos para análise e classificação da Vulnerabilidade em áreas rodoviárias, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

ATRIBUTO	CLASSES PREVISTAS	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
	Áreas de escape e/ou refúgio esparsas;	Presença esparsa de áreas de escape para o desvio temporário de tráfego, passagem de veículos de emergência ou atendimento de vítimas de processos geodinâmicos.
	Acostamento contínuo;	Presença de acostamento e áreas de escape para o desvio temporário de tráfego, passagem de veículos de emergência ou atendimento de vítimas de processos geodinâmicos.
Drenagem superficial e subsuperficial da pista	Infraestrutura inexistente;	Inexistência de sistemas de captação, drenagem e escoamento de águas superficiais na pista.
	Infraestrutura precária;	Sistemas de captação, drenagem e escoamento de águas superficiais na pista insuficientes ou em estado de conservação precário permitindo, por exemplo, a formação de grandes pontos de alagamento que interferem com a segurança do tráfego de veículos.
	Infraestrutura razoável;	Sistemas de drenagem e escoamento de águas superficiais na pista razoáveis ou em bom estado de conservação, mas com captação e direcionamento de águas para a drenagem principal em mau estado de conservação, ou formação de pontos de alagamento que interferem com a segurança do tráfego de veículos.
	Infraestrutura boa;	Sistemas de captação, drenagem e escoamento de águas superficiais existente na pista ao longo de todo o SR ou em bom estado de conservação no trecho, com eventual formação de pequenos pontos de alagamento que não interferem com a segurança do tráfego de veículos.
	Infraestrutura muito boa.	Sistemas de captação, drenagem e escoamento de águas superficiais plenamente satisfatórios ao longo de todo o SR ou em excelente estado de conservação no trecho, sem formação de pontos de alagamento que interferem com a segurança do tráfego de veículos.
Conservação do pavimento	Inexistente;	Pavimento inexistente ou em péssimas condições de preservação, permitindo a percolação de água, bem como o escoamento indisciplinado ao longo de toda a extensão do SR.
	Precária;	Pavimento em condições ruins de preservação, permitindo a percolação parcial de água em seu subleito, bem como o escoamento indisciplinado ao longo de trechos do SR.
	Satisfatória.	Pavimento em boas condições de preservação, impedindo a percolação de água em seu subleito, bem como o escoamento indisciplinado ao longo do SR.

Tabela 6.3-3. Atributos para análise e classificação da Vulnerabilidade em áreas rodoviárias, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

ATRIBUTO	CLASSES PREVISTAS	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
Conservação da infraestrutura rodoviária	Inexistente;	Ausência total de elementos de sinalização visual, e da manutenção da limpeza da vegetação do entorno da pista para acesso às estruturas de apoio e visibilidade das faixas de rolamento, sem podas ou carpinamento constantes.
	Precária;	Ausência parcial de elementos de sinalização visual, e manutenção precária da limpeza da vegetação do entorno da pista para acesso às estruturas de apoio e visibilidade das faixas de rolamento, com podas ou carpinamento eventuais.
	Satisfatória.	Presença de elementos de sinalização visual ao longo de todo o trecho do SR, e boa manutenção da limpeza da vegetação do entorno da pista para acesso às estruturas de apoio e visibilidade das faixas de rolamento, com podas e carpinamento constantes.
Fator de infraestrutura e conservação do talude (FIT)	Infraestrutura inexistente;	Ausência de sistema de captação, drenagem e escoamento de águas superficiais e subsuperficiais no talude.
	Infraestrutura precária;	Sistema de captação, drenagem e escoamento de águas superficiais e subsuperficiais no talude (incluindo DHPs e barbacãs) insuficiente ou estado de conservação precário, com obstruções ou quebras que impeçam seu funcionamento pleno.
	Infraestrutura razoável;	Sistema de captação, drenagem e escoamento de águas superficiais e subsuperficiais no talude (incluindo DHPs e barbacãs) razoável ou estado de conservação mediano, com obstruções ou quebras de pequeno porte que impeçam parcialmente seu funcionamento.
	Infraestrutura boa;	Sistema de captação, drenagem e escoamento de águas superficiais e subsuperficiais no talude (incluindo DHPs e barbacãs) ao longo de todo o trecho, ou estado de conservação bom, com obstruções esparsas ou quebras de pequeno porte que não impedem o funcionamento dos sistemas de drenagem.
	Infraestrutura muito boa.	Sistema de captação, drenagem e escoamento de águas superficiais e subsuperficiais no talude (incluindo DHPs e barbacãs) ao longo de todo o trecho, ou estado de conservação muito bom, sem obstruções ou quebras que impeçam funcionamento dos sistemas de drenagem.
Estruturas de contenção	Inexistente;	Sem intervenções de caráter estrutural em taludes.
	Precária;	As intervenções de caráter estrutural existentes nos taludes do trecho rodoviário do SR são inadequadas para

Tabela 6.3-3. Atributos para análise e classificação da Vulnerabilidade em áreas rodoviárias, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

ATRIBUTO	CLASSES PREVISTAS	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
		a contenção total do processo geodinâmico ao qual o trecho está submetido.
	Satisfatória.	As intervenções de caráter estrutural existentes nos taludes do trecho rodoviário do SR são adequadas para a contenção total do processo geodinâmico ao qual o trecho está submetido.
Conservação do talude e contenções	Inexistente;	Sem intervenções de caráter estrutural em taludes com estabilidade comprometida no trecho rodoviário do SR.
	Precária;	As intervenções de caráter estrutural existentes nos taludes do trecho rodoviário do SR estão com sua integridade estrutural comprometida.
	Satisfatória.	As intervenções de caráter estrutural existentes nos taludes do trecho rodoviário do SR estão estruturalmente íntegras.
Fator de tráfego da via (FTV)	Simples;	Pistas simples, com apenas uma faixa de rolamento.
	Dupla;	Pistas duplas, com duas faixas de rolamento, independente dos sentidos de tráfego;
	Múltipla.	Pistas múltiplas, acima de duas faixas de rolamento, independente dos sentidos de tráfego;
Sentidos de pistas	Dois sentidos, adjacentes;	Pistas adjacentes, com dois sentidos de tráfego.
	Sentido único;	Pista com sentido único de tráfego, reversível ou não.
	Dois sentidos, separadas.	Pista com dois sentidos de tráfego, separadas por infraestrutura rodoviária (canteiro central, <i>guard rail</i> , barreira <i>new jersey</i> , etc.).
Distância da visibilidade do talude na pista	Inferior a 30 m;	Distância entre o local de ocorrência do processo geodinâmico e o primeiro ponto que permita a visibilidade deste processo para os veículos em trânsito no SR inferior a 30 m, permitindo a frenagem emergencial dos veículos apenas em baixa velocidade.
	Entre 30 m e 60 m;	Distância entre o local de ocorrência do processo geodinâmico e o primeiro ponto que permita a visibilidade deste processo para os veículos em trânsito no SR entre 30 m e 60 m, permitindo a frenagem emergencial dos veículos apenas em velocidade mediana.
	Entre 60 m e	Distância entre o local de ocorrência do processo

Tabela 6.3-3. Atributos para análise e classificação da Vulnerabilidade em áreas rodoviárias, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

ATRIBUTO	CLASSES PREVISTAS	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
	100 m;	geodinâmico e o primeiro ponto que permita a visibilidade deste processo para os veículos em trânsito no SR entre 60 m e 100 m, permitindo a frenagem emergencial dos veículos apenas em velocidade alta.
	Acima de 100 m.	Distância entre o local de ocorrência do processo geodinâmico e o primeiro ponto que permita a visibilidade deste processo para os veículos em trânsito no SR superior a 100 m, permitindo a frenagem emergencial dos veículos que trafegam até a velocidade máxima permitida em vias expressas.

(*) Os valores da coluna CARACTERÍSTICAS DA CLASSE, que definem as quebras da coluna CLASSES PREVISTAS serão avaliadas e ajustadas a partir do universo dos dados obtidos na Fase 3.

Tabela 6.3-4. Atributos para análise e classificação do Dano Potencial em áreas rodoviárias, oriundos dos dados levantados em trabalhos de campo.

ATRIBUTO	CLASSES PREVISTAS	CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
Fator de custo de reconstrução (FCR)	Tipo e quantidade de infraestruturas	- Ocupação dispersa; Acima de 3 edificações ou infraestruturas de apoio. - Ocupação concentrada; Entre 1 e 2 edificações ou infraestruturas de apoio. - Sem ocupação Não há edificações ou infraestruturas de apoio.
	Tipo de pista	- Simples; Pistas simples, com apenas uma faixa de rolamento, com pouca a nenhuma infraestrutura rodoviária. - Dupla; Pistas duplas, com duas faixas de rolamento, independente dos sentidos de tráfego, com infraestrutura rodoviária razoável a satisfatória. - Múltipla. Pistas múltiplas, acima de duas faixas de rolamento, independente dos sentidos de tráfego, com infraestrutura rodoviária razoável a satisfatória.
Fator de custo de acidentes com vítimas (FCA)	Alto índice de acidentes;	Acima de 12 acidentes/dia ou acima de 0,20 vítimas fatais/dia. **
	Médio índice de acidentes;	Entre 6 de 12 acidentes/dia ou entre 0,10 e 0,20 vítimas fatais/dia. **
	Baixo índice de acidentes.	Abaixo de 6 acidentes/dia ou abaixo de 0,10 vítimas fatais/dia. **

(*) Os valores da coluna CARACTERÍSTICAS DA CLASSE, que definem as quebras da coluna CLASSES PREVISTAS serão avaliadas e ajustadas a partir do universo dos dados obtidos na Fase 3.

(**) Baseado em dados da ECOVIAS, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes. De acordo com a concessionária, foram 4438 acidentes e 72 vítimas fatais em 2017. Desta forma foram 12,15 acidentes por dia e 0,1972 vítimas fatais/dia, em média.

Dados disponíveis em <http://www.ecovias.com.br/sustentabilidade/programa-de-reducao-de-acidentes>

7 ETAPA 4 – CÁLCULO DOS ÍNDICES E CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

Esta etapa está definida nos itens 7.3.4 do TDR e 5.5.1 do Anexo 1 do TDR (SDP nº007/2018). Nesta etapa serão elaborados os cálculos para a modelagem e classificação dos Índices de Perigo, Vulnerabilidade, Dano Potencial e Risco de cada Setor de Risco mapeado. Serão, ainda, estabelecidos os limites e atributos definitivos de cada um destes Setores de Risco, subsidiando a elaboração da Cartografia Final na etapa subsequente.

Esta etapa deverá ser iniciada pela normalização dos atributos definidos e associados aos Planos de Informações dos Setores de Risco na Etapa 3. Esta normalização permitirá o cálculo dos escores numéricos dos Índices de Perigo Preliminar, Potencial de Indução, Perigo relacionados aos processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral, e de inundações e processos correlatos, e dos Índices de Vulnerabilidade e Dano Potencial nas áreas de uso R/C/S e trechos rodoviários do Sistema Anchieta-Imigrantes e Cônego Domênico Rangoni.

Os Índices de Perigo Preliminar, Potencial de Indução, Perigo, Vulnerabilidade e Dano Potencial terão seus intervalos definidos a partir do seu universo amostral, oriundo dos atributos gerados pelas informações coletadas em campo. Estes índices serão, então, atribuídos aos seus respectivos Setores de Risco, subsidiando a delimitação definitiva dos Setores de Risco em decorrência de suas características homogêneas, tanto de aspectos fisiográficos quanto de uso e ocupação do solo. Estes índices permitirão, por fim, calcular o Índice de Risco de cada Setor de Risco, cujos intervalos também serão definidos pela quebra natural em seu universo amostral. Os diferentes graus de risco serão calculados e atribuídos a cada SR de acordo com a probabilidade, que será expressa em escores numéricos separados e organizados em valores limiares gradativos, de forma a permitir sua classificação em 4 classes: Risco Baixo (R1), Risco Médio (R2), Risco Alto (R3) e Risco Muito Alto (R4).

7.1 CÁLCULO DOS ÍNDICES E CLASSIFICAÇÃO DO RISCO DE PROCESSOS DE ESCORREGAMENTOS, EROSÃO E SOLAPAMENTO DE MARGENS FLUVIAIS

O item 5.2.2.2 do Anexo 1 do TDR (SDP 007/2017) define as condições para o cálculo e classificação do risco de processos de escorregamentos, erosão e solapamento de margens fluviais. Os critérios para atribuição do grau de risco de escorregamento, erosão e solapamento de margens fluviais estão descritos na **Tabela 7.1-1**.

Tabela 7.1-1. Critérios para atribuição do grau de risco de escorregamento, erosão e solapamento de margens fluviais na escala local (Adaptado de IG-SMA, 2014).

RISCO	CRITÉRIOS BÁSICOS E DESCRIÇÃO
R1 - BAIXO	- Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de baixa potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos, erosão ou solapamento; - Não há evidência(s) de instabilidade de encostas ou indícios de desenvolvimento de processos erosivos ou de solapamento de margens de drenagens;

Tabela 7.1-1. Critérios para atribuição do grau de risco de escorregamento, erosão e solapamento de margens fluviais na escala local (Adaptado de IG-SMA, 2014).

RISCO	CRITÉRIOS BÁSICOS E DESCRIÇÃO
	• É a condição menos crítica; • O Perigo é baixo e a Vulnerabilidade varia de baixa a média; • Mantidas as condições existentes, não se espera a ocorrência de eventos destrutivos no período compreendido por uma estação chuvosa normal (no período de 1 ano).
R2 - MÉDIO	• Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de média potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos, erosão ou solapamento; • Observa-se incipiente presença de alguma(s) evidência(s) de instabilidade de encostas e/ou vertentes e de margens de drenagens. Os processos de instabilização estão em estágio inicial de desenvolvimento; • É a condição de mediana criticidade; • O Perigo é baixo e a Vulnerabilidade varia de alta a muito alta OU o Perigo é médio com a Vulnerabilidade variando de média a baixa OU o Perigo é alto com Vulnerabilidade baixa; • Mantidas as condições existentes, é reduzida a possibilidade de ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período compreendido por uma estação chuvosa normal (período de 1 ano).
R3 - ALTO	• Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos, erosão ou solapamento; • Observa-se a presença de significativa(s) evidência(s) de instabilidade (trincas no solo, degraus de abatimento em taludes, pequenas cicatrizes de escorregamentos, erosão laminar, sulcos em taludes e/ou vertentes, etc.); • Os processos de instabilização estão em pleno desenvolvimento, sendo necessário monitorar a sua evolução; • O Perigo é médio e a Vulnerabilidade varia de alta a muito alta OU o Perigo é alto com a Vulnerabilidade média OU o Perigo é muito alto com a Vulnerabilidade variando de média a baixa; • Mantidas as condições existentes, é perfeitamente possível a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período compreendido por uma estação chuvosa (período de 1 ano).
R4 - MUITO ALTO	• Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no local são de muito alta potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos, erosão ou solapamento; • As evidências de instabilidade (como trincas no solo e/ou em moradias ou em estruturas de contenção; degraus de abatimento em taludes ou terreno; trincas em moradias ou em muros de contenção; árvores ou postes inclinados; cicatrizes de escorregamento; feições de erosão laminar, sulcos em taludes e/ou vertentes; afloramento do lençol freático, com a presença de boçoroca; proximidade da(s) moradia(s) em relação aos processos e/ou em relação à margem de córregos, etc.) são expressivas e estão presentes em grande número ou magnitude; • Os processos de instabilização encontram-se em avançado estágio de desenvolvimento; • É a condição mais crítica, em muitos casos sendo impossível monitorar a evolução do processo, dado o seu elevado estágio de desenvolvimento; • O Perigo é muito alto a alto e a Vulnerabilidade varia entre muito alta a alta; • Mantidas as condições existentes, é muito provável a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período compreendido por uma estação chuvosa (período de 1 ano).

Além das metodologias supracitadas e das metodologias relacionadas nos itens 3.1.2.1 e 3.1.2.3 do Memorial Descritivo do Anexo 1 do TDR da SPD nº 007/2017, durante o processo de Pesquisa e Desenvolvimento desta Fase e mediante supervisão da Equipe Técnica do Contratante, serão definidos os escores com base na população de dados levantados nos Setores de Risco, e serão determinados com valores entre 0 e 1, distribuídos entre as

características das classes para os fatores especificados nas **Tabelas 6.1-1 e 6.3-1 a 6.3-4**. Os escores de baixa relevância para o Perigo, por exemplo, terão valores mais próximos de 0, enquanto os escores de alta relevância terão valores mais próximos de 1. Desta forma, a partir da pontuação de cada classe, será atribuído um escore para cada fator que compõem os Índices de Perigo, Vulnerabilidade e Dano Potencial, permitindo uma somatória de pontos para cada índice.

Com base nas pontuações dos índices avaliados e analisando a população de dados obtidos, pode-se definir as devidas ponderações entre os fatores que constituem cada índice para que, por fim, o índice devidamente valorado seja atribuído e classificado.

Para a classificação dos índices, a partir da somatória dos pontos, a ponderação entre os fatores acaba por ser essencial para a metodologia. A necessidade de se estabelecer as pontuações e ponderações para a composição dos índices atribuídos aos setores a partir do levantamento de dados de campo deverá, necessariamente, determinar o grau de risco, seguindo proposição similar à de metodologias amplamente utilizadas como Brasil (2007) e IG-SMA (2014) (**Tabela 7.1-1**), permitindo a realização de uma transição metodológica.

Por fim, para cada classe determinada e com sua devida população de setores com dados levantados, se estabelecerá um sistema de equações com os valores ideais de pontos, escores e ponderações. Utilizando a equação geral apresentada a seguir, pretende-se o estabelecimento de um sistema de equações cuja solução, por meio de álgebra linear (Regra de Cramer) e com devidos ajustes estatísticos, definirá as variáveis de ponderação de A até D. Uma vez que os universos de dados serão equacionados em separado, cada índice, seja ele de Perigo, Vulnerabilidade ou Dano Potencial, será classificado como Muito baixo para os valores ponderados entre 0 e 0,2; Baixo para os valores entre 0,2 e 0,4; seguindo até a classe Muito Alta, com valores de 0,8 a 1,0). A equação geral é apresentada a seguir, e as equações inicialmente previstas para o cálculo de cada um dos índices são apresentadas na **Tabela 7.1-2**. A aplicação desta mesma equação para o cálculo do Índice de Risco aos processos de escorregamento, erosão e solapamento de talude fluvial será avaliada após a validação das equações para os índices de Perigo, Vulnerabilidade ou Dano Potencial.

$$\text{Índice selecionado} = (A \times F_x) + (B \times F_y) + (C \times F_z) + (D \times F_w)$$

Onde:

Índice selecionado = Índice de perigo de escorregamento, perigo de solapamento, perigo de erosão, vulnerabilidade, dano potencial, etc.;

A, B, C e D = Variáveis de ponderação a ser definida;

F(x a w) = Fator que compõe o índice selecionado, como geométrico, resistência ao cisalhamento, saturação natural, etc.

Tabela 7.1-2. Equações para o cálculo dos índices de Perigo, Vulnerabilidade e Dano Potencial.

Índice de Perigo de Escorregamento		
Equação	Classe	Intervalo de valores
$P_{ESC} = (A \times F_{GE}) + (B \times F_{RC}) + (C \times F_{II}) + (D \times F_{SN})$	Muito baixo	$0,0 < P_{ESC} < 0,2$
	Baixo	$0,2 < P_{ESC} < 0,4$
	Moderado	$0,4 < P_{ESC} < 0,6$

Tabela 7.1-2. Equações para o cálculo dos índices de Perigo, Vulnerabilidade e Dano Potencial.

Alto	$0,6 < P_{ESC} < 0,8$
Muito alto	$0,8 < P_{ESC} < 1,0$

Variáveis: A, B, C e D = Variáveis de ponderação a serem definidas; FGE = Fator geométrico de escorregamento; FRC = Fator de resistência ao cisalhamento; FII = Fator de instabilização instalada para escorregamento; FSN = Fator de saturação natural.

Índice de Perigo de Erosão		
Equação	Classe	Intervalo de valores
$P_{ERO} = (E \times FGE) + (F \times FER) + (G \times FII) + (H \times FSN)$	Muito baixo	$0,0 < P_{ESC} < 0,2$
	Baixo	$0,2 < P_{ESC} < 0,4$
	Moderado	$0,4 < P_{ESC} < 0,6$
	Alto	$0,6 < P_{ESC} < 0,8$
	Muito alto	$0,8 < P_{ESC} < 1,0$

Variáveis: E, F, G e H = Variáveis de ponderação a serem definidas; FGE = Fator geométrico de escorregamento; FRC = Fator de erodibilidade; FII = Fator de instabilização instalada para escorregamento; FSN = Fator de saturação natural.

Índice de Perigo de Solapamento de Margens Fluviais		
Equação	Classe	Intervalo de valores
$P_{SOL} = (I \times FGE) + (J \times FRS) + (K \times FII) + (L \times FSN)$	Muito baixo	$0,0 < P_{ESC} < 0,2$
	Baixo	$0,2 < P_{ESC} < 0,4$
	Moderado	$0,4 < P_{ESC} < 0,6$
	Alto	$0,6 < P_{ESC} < 0,8$
	Muito alto	$0,8 < P_{ESC} < 1,0$

Variáveis: I, J, K e L = Variáveis de ponderação a serem definidas; FGE = Fator geométrico de escorregamento; FRS = Fator de resistência ao solapamento; FII = Fator de instabilização instalada para escorregamento; FSN = Fator de saturação natural.

Índice de Vulnerabilidade para áreas R/C/S		
Equação	Classe	Intervalo de valores
$V_{RCS} = (M \times FVI) + (N \times FDU) + (O \times FDP) + (P \times FPC)$	Muito baixa	$0,0 < P_{ESC} < 0,2$
	Baixa	$0,2 < P_{ESC} < 0,4$
	Moderada	$0,4 < P_{ESC} < 0,6$
	Alta	$0,6 < P_{ESC} < 0,8$
	Muito alta	$0,8 < P_{ESC} < 1,0$

Variáveis: M, N, O e P = Variáveis de ponderação a serem definidas; FVI = Fator viário; FDU = Fator de drenagem urbana; FDP = Fator de densidade populacional; FPC = Fator de tipologia e padrão construtivo.

Índice de Vulnerabilidade para áreas rodoviárias		
Equação	Classe	Intervalo de valores
$V_{ROD} = (Q \times FIV) + (R \times FIT) + (S \times FTV)$	Muito baixa	$0,0 < P_{ESC} < 0,2$
	Baixa	$0,2 < P_{ESC} < 0,4$
	Moderada	$0,4 < P_{ESC} < 0,6$
	Alta	$0,6 < P_{ESC} < 0,8$
	Muito alta	$0,8 < P_{ESC} < 1,0$

Variáveis: Q, R e S = Variáveis de ponderação a serem definidas; FIV = Fator de infraestrutura e conservação da

Tabela 7.1-2. Equações para o cálculo dos índices de Perigo, Vulnerabilidade e Dano Potencial.

via; FIT = Fator de infraestrutura e conservação do talude; FTV = Fator de tráfego da via.

Índice de Dano Potencial para áreas R/C/S		
Equação	Classe	Intervalo de valores
$DP_{RCS} = (T \times FNM) + (U \times FNE)$	Muito baixo	$0,0 < P_{ESC} < 0,2$
	Baixo	$0,2 < P_{ESC} < 0,4$
	Moderado	$0,4 < P_{ESC} < 0,6$
	Alto	$0,6 < P_{ESC} < 0,8$
	Muito alto	$0,8 < P_{ESC} < 1,0$

Variáveis: T e U = Variáveis de ponderação a serem definidas; FNM = Fator de número de moradores; FNE = Fator de número de edificações.

Índice de Dano Potencial para áreas rodoviárias		
Equação	Classe	Intervalo de valores
$DP_{ROD} = (V \times FCR) + (W \times FCA)$	Muito baixo	$0,0 < P_{ESC} < 0,2$
	Baixo	$0,2 < P_{ESC} < 0,4$
	Moderado	$0,4 < P_{ESC} < 0,6$
	Alto	$0,6 < P_{ESC} < 0,8$
	Muito alto	$0,8 < P_{ESC} < 1,0$

Variáveis: V e W = Variáveis de ponderação a serem definidas; FCR = Fator de custo de reconstrução; FCA = Fator de custo de acidentes com vítimas.

7.1.1 DELIMITAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SETOR DE RISCO A MOVIMENTOS DE MASSA

Os valores obtidos nos escores e classificações de Perigo e Vulnerabilidade de cada setor mapeado serão utilizados para a determinação do grau de Risco, através da equação $R = f(P \times V)$. O Setor de Risco será definido após a inserção do Índice de Vulnerabilidade no Setor de Perigo delimitado, permitindo a correção e ajustes dos limites do Setor de Risco, bem como os cálculos dos escores para a classificação do Índice de Risco no SR. O Índice de Dano Potencial, tal qual a metodologia proposta em FERNANDES DA SILVA et al. (2014), deverá ser utilizado como atributo para auxiliar na hierarquização e tomada de decisões na gestão de riscos e para a auxílio na definição de priorização de intervenções estruturais e não estruturais nos Setores de Risco.

Cabe ressaltar que os pesos dos escores de cada Fator que irá compor os atributos para o cálculo dos Índices de Perigo, Vulnerabilidade, Dano Potencial e Risco serão definidos após reuniões técnicas com a Equipe Técnica do Contratante, para análise e discussão de testes realizados em áreas-alvo, com dados oriundos dos levantamentos de campo.

7.2 CÁLCULO DOS ÍNDICES E CLASSIFICAÇÃO DO RISCO DE PROCESSOS DE INUNDAÇÃO (E PROCESSOS CORRELATOS)

Os fatores que compõem o Risco (Perigo, Vulnerabilidade e Dano Potencial) para inundação e processos correlatos serão calculados nesta etapa de acordo com a metodologia proposta em FERNANDES DA SILVA et al. (2014) e demais metodologias apresentadas e definições explicitadas no item 5.2.2.3 do Anexo 1 do TDR (SDP 007/2017). Os fatores de Vulnerabilidade

e Dano Potencial serão adaptadas ou complementadas, caso perceba-se necessário durante a Pesquisa e Desenvolvimento previstos para o projeto.

Para o Perigo, esta metodologia define os seguintes estágios que compõem seu mapeamento em relação aos processos de inundação e correlatos:

- **Obtenção de escores numéricos e classificação preliminar do perigo** – Prevê-se, inicialmente, a avaliação dos atributos relacionados ao meio físico (N_{At} – Nível de Atingimento medidos em campo e distribuídos em 4 classes, e da Rec – recorrência dos eventos em períodos de 10 anos). Subsequentemente, pela determinação do Escore Preliminar em função do N_{At} , classifica-se o Perigo Preliminar (Pp) do trecho mapeado. É obtido pela utilização dos critérios das Tabelas 2 e 3 de FERNANDES DA SILVA et al. (2014), transcritas a seguir nas **Tabelas 7.2-1** e **7.2-2**, respectivamente;

Tabela 7.2-1. Atributos relacionados ao meio físico utilizados no cálculo da variável Perigo de inundação (P) na escala local (Adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	FORMA DE OBTENÇÃO
(NAt) Nível de Atingimento	• Expressa o nível estimado ou efetivamente atingido pela água no setor, considerando-se o histórico dos eventos anteriores e a geomorfologia local; • Fonte: trabalhos de campo, relatos, bancos de dados, análise geoespacial; • Unidade: metros; • Classes: 0 a 0,40 m; 0,40 a 0,80 m; 0,80 a 1,20 m; >1,20 m.	c) Medido: a partir de marcas da água observadas em campo; d) Inferido: a partir de relatos de moradores e agentes municipais, notícias de jornais e/ou análise geoespacial.
(Rec) Recorrência	• Número de eventos registrados no setor, fornecendo uma indicação da probabilidade de eventos futuros; • Unidade: adimensional; • Fonte: notícias de jornais, bancos de dados, relatos.	Determinado a partir de notícias de jornais, cadastros de ocorrências e de relatos de moradores e agentes municipais.

Tabela 7.2-2. Classificação do Perigo Preliminar (Pp) de inundação em função do nível de atingimento (NAt) (Adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

N_{At}	Escore Preliminar	Perigo Preliminar (Pp)
$N_{At} < 0,40$ m	0,1072	Pp1 - Baixo
$0,40 < N_{At} < 0,80$ m	0,4226	Pp2 - Moderado
$0,80 < N_{At} < 1,20$ m	0,7042	Pp3 - Alto
$N_{At} > 1,20$ m	1	Pp4 - Muito Alto

- **Delimitação e caracterização dos setores de perigo** – Segundo FERNANDES DA SILVA et al. (2014), a setorização do perigo de inundação tem como principal objetivo delimitar a “*abrangência espacial de cada uma das classes de nível de atingimento (N_{At}) definidas na classificação preliminar*”. Desta forma, a delimitação dos setores em relação ao Perigo Preliminar deverá considerar:

- “As informações dos trabalhos de campo (registros fotográficos e observações diversas)”, conforme transcrito na Tabela 7.2-1;

- “Os procedimentos de interpretação visual de imagens (satélite e ortofoto), enfocando feições geomorfológicas locais e do canal de drenagem, a partir das propriedades de sombreamento, textura e tonalidade das imagens”;
 - “A análise das curvas de nível das cartas topográficas, em formato digital”, fornecidas pela Equipe Técnica do Contratante;
 - “A análise espacial de dados, em casos específicos, onde a disponibilidade e confiabilidade dos dados permitiram a geração de grades numéricas de valores interpolados dos valores de NAt e de cota de atingimento (cota altimétrica de referência + NAt)”;
 - Os limites dos setores de Perigo Preliminar, em função do NAt, serão obtidos por modelos e técnicas de interpolação que serão definidos como parte do processo de Pesquisa e Desenvolvimento do projeto, visando a utilização de um modelo adequado para interpretação dos dados disponíveis e dos dados obtidos em campo.
- **Aplicação de fatores de correção e reclassificação do grau de perigo** – Os Fatores de Correção (Fc) deverão ser aplicados após reavaliação dos escores do Perigo Preliminar (Pp) em função da Recorrência (Rec). Estes Fatores de Correção deverão, então, ser aplicados para que sejam obtidos os Escores Finais numéricos e, subsequentemente, o Perigo Final (P) e Intervalo de Classe do Perigo para o trecho mapeado, conforme critérios das Tabelas 4 e 5 de FERNANDES DA SILVA et al. (2014), e transcritos a seguir nas **Tabelas 7.2-3 e 7.2-4**, respectivamente. O Perigo de Inundação para os processos de Inundação Rápida (Enxurradas) deverão, ainda, ter a adição de um fator de correção denominado Fator “h” em seus escores numéricos, constante e igual a 3,5, que equivale ao maior Fc estabelecido na Tabela 4.

Tabela 7.2-3. Fatores de correção (Fc) aplicados em função da recorrência dos eventos de inundação. Classificação final e escore numérico do Perigo de inundação (P) (Adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

Critério	Perigo Preliminar (Pp)	Fator de Correção (Fc)	Escore Final (P)	Perigo Final (P)
Interpolação e interpretação de imagens, sem pontos de observação de campo no setor.	Pp1 - Baixo	0,5	0,0536	P1 - Baixo
	Pp2 - Moderado	0,666	0,2814	P2 - Moderado
	Pp3 - Alto	0,8	0,5634	P3 - Alto
	Pp4 - Muito Alto	0,852	0,852	P4 - Muito Alto
Presença de um ou mais pontos de observação de campo no setor.	Pp1 - Baixo	1	0,1072	P1 - Baixo
	Pp2 - Moderado	1	0,4226	P2 - Moderado
	Pp3 - Alto	1	0,7042	P3 - Alto
	Pp4 - Muito Alto	1	1	P4 - Muito Alto
Presença de um ou mais pontos de observação de campo E pelo menos uma recorrência no setor.	Pp1 - Baixo	3	0,3215	P2 - Moderado
	Pp2 - Moderado	1,5	0,6338	P3 - Alto
	Pp3 - Alto	1,25	0,8803	P4 - Muito Alto
	Pp4 - Muito Alto	1,125	1,25	P4 - Muito Alto
Presença de um ou mais pontos de observação de campo E duas ou mais recorrências no setor.	Pp1 - Baixo	3,5	0,375	P2 - Moderado
	Pp2 - Moderado	1,75	0,7395	P4 - Muito Alto
	Pp3 - Alto	1,5	1,0563	P4 - Muito Alto
	Pp4 - Muito Alto	1,5	1,5	P4 - Muito Alto

Tabela 7.2-4. Classificação final do Perigo de inundação (P) (Adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

Perigo (P)	Intervalo de Classe
P1 - Perigo Baixo	$P \leq 0,1072$
P2 - Perigo Moderado	$0,1072 < P \leq 0,4226$
P3 - Perigo Alto	$0,4226 < P \leq 0,7042$
P4 - Perigo Muito Alto	$P > 0,7042$ (máximo de 1,5000)

Segundo FERNANDES DA SILVA et al. (2014), a Vulnerabilidade do trecho mapeado será determinada:

- Pela análise dos “três tipos principais de elementos em risco ou potencialmente expostos aos fenômenos de inundação em áreas de ocupação predominantemente urbana”, conforme critérios da Tabela 6:
 - Residências, comércios e serviços;
 - Grandes equipamentos; e
 - Vias.

Estes elementos deverão, ainda, ter atributos designados após avaliação em função dos seus aspectos relacionados à vulnerabilidade física da ocupação urbana, definidos na Tabela 7 de FERNANDES DA SILVA et al. (2014) e transcritos a seguir na **Tabela 7.2-5**;

Tabela 7.2-5. Atributos relacionados ao uso e ocupação utilizados para a estimativa da Vulnerabilidade (V) e análise de risco de inundação na escala local (Adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	FORMA DE OBTENÇÃO
(TC) Tipologia Construtiva	• Expressa a resistência das edificações considerando o tipo de material de construção empregado (alvenaria, madeira, tábuas/madeirite, adobe, outros); • Unidade: adimensional; • 3 classes: boa resistência, média resistência, baixa resistência.	Análise em campo e acervo fotográfico
(PC) Padrão Construtivo	• Expressa o padrão ou qualidade construtiva das edificações do setor (fundações adequadas, presença de estruturas de “amarração” nas paredes, método construtivo utilizado, entre outros); • Unidade: adimensional; • 3 classes: alto, médio, baixo.	Análise em campo e acervo fotográfico
(PAV) Pavimentação	• Caracteriza a ocupação quanto à acessibilidade, sistema de drenagem de águas pluviais; • Unidade: porcentagem; • 5 classes: 80 a 100% (pavimentado), 60 a 80%, 40 a 60%, 20 a 40%, 0 a 20%.	Análise em campo e acervo fotográfico
(INFRA) Infraestrutura Sanitária	• Expressa o padrão da ocupação em termos de serviços urbanos (saneamento básico incluindo rede de esgoto, abastecimento de água e coleta de lixo); • Unidade: adimensional; • 4 classes: adequada, insuficiente, inadequada,	Análise em campo e acervo fotográfico

Tabela 7.2-5. Atributos relacionados ao uso e ocupação utilizados para a estimativa da Vulnerabilidade (V) e análise de risco de inundação na escala local (Adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

ATRIBUTO	DESCRIÇÃO	FORMA DE OBTENÇÃO
	ausente.	

- Cabe ressaltar que estas duas análises supracitas utilizarão os dados oriundos do mapeamento de UHCTs realizado nas Fases 1 e 2 do projeto.
- A Vulnerabilidade dos elementos Residenciais/Comerciais/Serviços (V_{RCS}) será classificada de acordo com os critérios da Tabela 8 de FERNANDES DA SILVA et al. (2014), transcritos a seguir na **Tabela 7.2-6**, atribuindo as respectivas notas ponderadas às suas classes. Estas notas serão, posteriormente, utilizadas para os cálculos das 4 classes de Vulnerabilidade dos elementos Residenciais/Comerciais/Serviços, conforme critérios da Tabela 9 de FERNANDES DA SILVA et al. (2014), transcritos a seguir na **Tabela 7.2-7**;

Tabela 7.2-6. Classes e notas relativas aos atributos utilizados para o cálculo da variável Vulnerabilidade (V RCS) (Adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

Atributo	Nº de Classes	Classes e notas ponderadas utilizadas no cálculo da variável Vulnerabilidade do elemento Edificações Residenciais/Comércio/Serviços (V RCS)				
(TC) Tipo Construtivo	3	<i>Boa Resistência</i>		<i>Média Resistência</i>		<i>Baixa Resistência</i>
		0,1667		0,5		0,8333
(PC) Padrão Construtivo	3	<i>Alto</i>		<i>Médio</i>		<i>Baixo</i>
		0,1667		0,5		0,8333
(PAV) Pavimentação	5	<i>80 - 100%</i>	<i>60 - 80%</i>	<i>40 - 60%</i>	<i>20 - 40%</i>	<i>0 - 20%</i>
		0,1	0,3	0,5	0,7	0,9
(INFRA) Infraestrutura Sanitária	4	<i>Adequada</i>		<i>Insuficiente</i>	<i>Deficiente</i>	<i>Inexistente</i>
		0,125		0,375	0,625	0,875

Tabela 7.2-7. Classificação da vulnerabilidade do elemento Residências/Comércio/Serviços (Adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

Vulnerabilidade (V RCS)	Intervalo de Classe
V1 - Baixa	Valor mínimo $\leq$ V RCS $\leq$ Média
V2 - Moderada	Média $<$ V RCS $\leq$ Média + desvio padrão
V3 - Alta	Média + desvio padrão $<$ V RCS $\leq$ Média + (2 x desvio padrão)
V4 - Muito Alta	Média + (2 x desvio padrão) $<$ V RCS $\leq$ Valor máximo

- Para análise da Vulnerabilidade dos elementos Grandes Equipamentos (V_{GE}), a metodologia de FERNANDES DA SILVA et al. (2014) adotou três índices de vulnerabilidade constantes (k_1 , k_2 , k_3), que foram determinados em função do tipo de equipamento sob análise;

- A análise da Vulnerabilidade dos elementos Vias (V_{via}) também teve uma constante (k_4) atribuída, permitindo sua utilização no cálculo do Risco a Inundação no trecho mapeado;
- Embora a metodologia de FERNANDES DA SILVA et al. (2014) preconize os critérios, equações e constantes para a determinação da Vulnerabilidade de cada Setor de Risco (Tabela 10, transcritos a seguir na **Tabela 7.2-8**) como parte do processo de Pesquisa e Desenvolvimento serão testados e avaliados critérios complementares para a determinação da Vulnerabilidade, com destaque para os elementos Grandes Equipamento e Vias.

Tabela 7.2-8. Cálculo da variável Vulnerabilidade dos diferentes elementos em relação aos eventos de inundação (Adaptado de FERNANDES DA SILVA et al., 2014).

ELEMENTO EM RISCO	CÁLCULO DA VULNERABILIDADE (V)
RESIDENCIAL / COMERCIAL / SERVIÇOS	• $V_{RCS} = 0,4(TC) + 0,4(PC) + 0,05(PAV) + 0,15(INFRA)$
GRANDES EQUIPAMENTOS	• $V_{GE} \text{ (Escolas, Hospitais, Igrejas, e similares)} = k_1 = 0,3706$ • $V_{GE} \text{ (Indústrias e similares)} = k_2 = 0,2196$ • $V_{GE} \text{ (Minerações, Grandes pátios, Parques, e similares)} = k_3 = 1,1571$
VIAS	• $V_{Via} = k_4 = 0,1884$

O Risco de Inundação, segundo FERNANDES DA SILVA et al. (2014), pode ser determinado pelo cálculo do Índice de Risco a Inundação (R_{INU}), que é produto do Índice de Perigo de Inundação (P) multiplicado pelo Índice de Vulnerabilidade (V) do elemento sob análise (Edificações Residenciais/Comerciais/Serviços, Grandes Equipamentos e Vias). Desta forma, a equação de cálculo do Índice de Risco a Inundação (R_{INU}) é:

$$R_{INU} = P \times V_{RCS/GE/VIA}$$

Para a Classificação do Risco de Inundação, serão utilizados os limiares estabelecidos nesta metodologia, apresentados na Tabela 11 e transcritos na **Tabela 7.2-9** a seguir:

Tabela 7.2-9. Classificação do Risco de Inundação (R_{INU}) e respectivos intervalos numéricos de classe, conforme FERNANDES DA SILVA et al. (2014).

Risco (R_{INU})	Intervalo de Classe
R1 - Risco Baixo	Valor mínimo $\leq R_{INU} \leq$ Média
R2 - Risco Moderado	Média $< R_{INU} \leq$ Média + desvio padrão
R3 - Risco Alto	Média + desvio padrão $< R_{INU} \leq$ Média + (2 x desvio padrão)
R4 - Risco Muito Alto	Média + (2 x desvio padrão) $< R_{INU} \leq$ Valor máximo

Após a conclusão da Classificação do Risco de Inundação, deverá ser elaborada uma tabela-síntese com as características gerais da frequência e magnitude dos eventos de inundação e

processos correlatos nos setores de risco mapeados, de maneira similar à apresentada na Tabela 12 de FERNANDES DA SILVA et al. (2014).

A Pesquisa e Desenvolvimento desta Fase, para o Mapeamento de Risco a Inundações e Processos Correlatos prevê, ainda, a definição dos critérios e equações que serão utilizados para a classificação do Dano Potencial nos Setores de Risco a Inundação.

7.3 PLANOS DE INFORMAÇÕES PREVISTOS PARA A ETAPA 4

Os trabalhos desta etapa deverão gerar os Planos de Informação que constituem parte dos produtos meio ou intermediários previstos no item 8.5 do TDR e item 4.4 do Anexo 1 do TDR (SDP 007/2017) relacionados na **Tabela 7.3-1** apresentada a seguir.

Tabela 7.3-1. Planos de informação da Fase 3, Etapa 4.

Item TDR	Plano de Informação	Descrição do produto	Resumo do produto / Metodologia de elaboração
4.4.3	SR-ROD1K	Setores de Risco, para cada um dos processos estudados, referentes ao Setor de Transporte.	Plano de Informação composto pelos Setores de Risco e atributos associados, incluindo os índices de perigo, vulnerabilidade, dano potencial e risco, para cada um dos processos estudados, referentes ao Setor de Transporte, em formato vetorial, na escala 1:1.000.
4.4.4	SR-HAB3K	Setores de Risco e atributos associados, incluindo os índices de perigo, vulnerabilidade, dano potencial e risco, para cada um dos processos estudados, referentes ao Setor Habitacional.	Plano de Informação composto pelos Setores de Risco e atributos associados, incluindo os índices de perigo, vulnerabilidade, dano potencial e risco, para cada um dos processos estudados, referentes ao Setor Habitacional, em formato vetorial, na escala 1:3.000.
4.4.5	PER-ESCMM1M	Índice de Perigo de escorregamentos e movimentos de massa em geral.	Modelagem e obtenção semiquantitativa de índices e planos de informação dos Índices de Perigo para escorregamentos e movimentos de massa em geral, como indicado no Item 4.4.5 do Anexo 1 do TDR.
4.4.6	PER-INUPC1M	Índice de Perigo de inundação e processos correlatos.	Modelagem e obtenção semiquantitativa de índices e planos de informação dos Índices de Perigo para inundações e processos correlatos, como indicado no Item 4.4.5 do Anexo 1 do TDR
4.4.7	VULNERAB1M	Índice de Vulnerabilidade do Elemento em Risco aos processos geodinâmicos.	Modelagem e obtenção semiquantitativa de índices e planos de informação dos Índices de Vulnerabilidade, como indicado no Item 4.4.7 do Anexo 1 do TDR. Conforme resolução da reunião realizada em 16/04/2019, este Plano de Informação será substituído por Planos de Informações Complementares que contemplem a Vulnerabilidade para o Setor Habitacional, em formato vetorial e na escala 1:3.000, e para o Setor de Transporte, em formato vetorial, na escala 1:1.000.
4.4.10.6	RISCO-GEOD-1M-ROD	Índice de Risco aos processos geodinâmicos nas	Plano de informação referente ao Índice de Risco aos processos geodinâmicos nas áreas

Tabela 7.3-1. Planos de informação da Fase 3, Etapa 4.

Item TDR	Plano de Informação	Descrição do produto	Resumo do produto / Metodologia de elaboração
		áreas e setores referentes ao Setor de Transporte.	e setores cartografadas no sistema rodoviário composto pelas rodovias Imigrantes, Anchieta e Cônego Domênico Rangoni, na resolução de 1 m. Obtido do cálculo das equações de risco para cada um dos riscos geodinâmicos de interesse, a partir de rotina computacional em SIG.
4.4.10.7	RISCO-GEOD-1M-HAB	Índice de Risco aos processos geodinâmicos nas áreas e setores referentes ao Setor Habitacional.	Plano de informação referente ao Índice de Risco aos processos geodinâmicos nas áreas e setores cartografadas nos Setores Habitacionais dos municípios de Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel, Suzano (Trecho Leste / Sudeste - RMSP), na resolução de 1 m. Obtido do cálculo das equações de risco para cada um dos riscos geodinâmicos de interesse, a partir de rotina computacional em SIG.

NOTA: Eventuais alterações em relação à metodologia de execução prevista serão discutidas ao longo da elaboração do projeto e registradas em Súmulas de reunião após sua aprovação pelo Contratante. Estas alterações serão, ainda, incorporadas à descrição metodológica e registro operacional do Relatório Técnico e de Atividades que concluirá cada Fase do projeto.

Atendendo à Pesquisa e Desenvolvimento previstos para o projeto, bem como as expectativas dos produtos previstos para esta Fase, serão elaborados os Planos de Informações Complementares (PIC) relacionados na **Tabela 7.3-2** a seguir:

Tabela 7.3-2. Planos de informações complementares da Fase 3, Etapa 2.

Item	Plano de Informação	Descrição	Resumo do produto / Metodologia de elaboração
PIC.F3.05	PERP-ESCMM1K	Índice de Perigo Preliminar de escorregamentos e movimentos de massa em geral.	Modelagem e obtenção semiquantitativa de índices e planos de informação dos Índices de Perigo Preliminar para escorregamentos e movimentos de massa em geral, conforme previsto pela metodologia apresentada no item 5 deste Plano de Trabalho.
PIC.F3.06	PERP-INUPC1K	Índice de Perigo Preliminar de inundação e processos correlatos.	Modelagem e obtenção semiquantitativa de índices e planos de informação dos Índices de Perigo Preliminar para inundações e processos correlatos, conforme previsto pela metodologia apresentada no item 5 deste Plano de Trabalho.
PIC.F3.07	PI-ESCMM1K	Índice de Potencial de Indução para processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral.	Modelagem e obtenção semiquantitativa de índices e planos de informação dos Índices de Potencial de Indução para escorregamentos e movimentos de massa em geral, conforme previsto pela metodologia apresentada no item 5 deste Plano de Trabalho.
PIC.F3.08	PI-INUPC1K	Índice de Potencial de Indução para processos de inundação e processos correlatos.	Modelagem e obtenção semiquantitativa de índices e planos de informação dos Índices de Potencial de Indução para inundações e processos correlatos, conforme previsto pela metodologia apresentada no item 5 deste Plano de Trabalho.

Tabela 7.3-2. Planos de informações complementares da Fase 3, Etapa 2.

Item	Plano de Informação	Descrição	Resumo do produto / Metodologia de elaboração
PIC.F3.09	VULNERAB-HAB3K	Índice de Vulnerabilidade calculado para as áreas habitadas dos 11 municípios que são objetos de estudo	Modelagem e obtenção semiquantitativa dos Índices de Vulnerabilidade dos processos de escorregamentos e movimentos de massa, bem como para os processos de inundações e correlatos, nas áreas habitadas dos 11 municípios que são objetos de estudo.
PIC.F3.10	VULNERAB-ROD1K	Índice do Vulnerabilidade calculado para as rodovias que são objetos de estudo.	Modelagem e obtenção semiquantitativa dos Índices de Vulnerabilidade dos processos de escorregamentos e movimentos de massa, bem como para os processos de inundações e correlatos, nas rodovias que são objetos de estudo.
PIC.F3.11	DANOPOT-HAB3K	Índice do Dano Potencial calculado para as áreas habitadas dos 11 municípios que são objetos de estudo.	Modelagem e obtenção semiquantitativa dos Índices do Dano Potencial dos processos de escorregamentos e movimentos de massa, bem como para os processos de inundações e correlatos, nas áreas habitadas dos 11 municípios que são objetos de estudo.
PIC.F3.12	DANOPOT-ROD1K	Índice do Dano Potencial calculado para as rodovias que são objetos de estudo.	Modelagem e obtenção semiquantitativa dos Índices do Dano Potencial dos processos de escorregamentos e movimentos de massa, bem como para os processos de inundações e correlatos, nas rodovias que são objetos de estudo.

8 ETAPA 5 – CARTOGRAFIA FINAL

Esta etapa, definida nos itens 7.3.4 do TDR e 5.3.3.3 e 5.6 do Anexo 1 do TDR, e abrangeu:

- Consolidação do banco de dados: o Banco de Dados geográficos deverá ser consolidado nesta subetapa. Os dados obtidos em campo e processados ao longo desta Fase, constituindo os Planos de Informações e atributos, deverão ser sistematizados e inseridos neste banco em formatos GeoDatabase e PostgreSQL, e acompanhados dos respectivos projetos ou conjunto de dados de feições, em sistema de projeção UTM, zona 23 Sul, datum SIRGAS 2000, conforme preconizado no item 4.4.2 do Anexo 1 do TDR (SDP 007/2017);
- Elaboração dos mapas de risco: a elaboração dos mapas desta subetapa deverá contemplar o mapeamento do risco aos processos geodinâmicos que foram objeto desta Fase (processos de escorregamentos, erosão e solapamento de margens fluviais; e processos de inundação e processos correlatos), tanto para as áreas urbanas de uso residencial / comercial / serviços (R/C/S) quanto para os trechos rodoviários. Os mapas deverão ser produzidos em formato digital, contendo todos os Planos de Informações pertinentes aos processos geodinâmicos e áreas de ocorrência, permitindo a elaboração de mapas para

processos geodinâmicos ou áreas específicas, de acordo com o interesse do usuário. A representação gráfica dos mapas, para sua apresentação e entrega, deverá contemplar as Cartas de Perigo e de Risco representando, ainda, as informações sobre Vulnerabilidade e Dano Potencial.

8.1 MAPEAMENTO DE RISCO NA ESCALA 1:3.000

8.2 MAPEAMENTO DE RISCO NA ESCALA 1:1.000

8.3 PLANOS DE INFORMAÇÕES PREVISTOS PARA A ETAPA 5

Os trabalhos desta etapa deverão gerar os Planos de Informação que constituem parte dos produtos meio ou intermediários previstos no item 8.5 do TDR e item 4.4 do Anexo 1 do TDR (SDP 007/2017) relacionados na **Tabela 8.1-1** apresentada a seguir.

Tabela 8.1-1. Planos de informação da Fase 3, Etapa 5.

Item TDR	Plano de Informação	Descrição do produto	Resumo do produto / Metodologia de elaboração
4.4.8	RISCO-GEOD-ROD1K	Mapa de Risco aos processos geodinâmicos nas áreas e setores referentes ao Setor de Transporte.	Mapa de Risco aos processos geodinâmicos nas áreas e setores cartografadas no sistema rodoviário composto pelas rodovias Imigrantes, Anchieta e Cônego Domênico Rangoni, na escala 1:1.000. Obtido a partir do Plano de Informação 4.4.10.6.
4.4.9	RISCO-GEOD-HAB3K	Mapa de Risco aos processos geodinâmicos nas áreas e setores referentes ao Setor Habitacional.	Mapa de Risco aos processos geodinâmicos nas áreas e setores cartografadas nos Setores Habitacionais dos municípios de Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel, Suzano (Trecho Leste / Sudeste - RMSP), na escala 1:3.000. Obtido a partir do Plano de

Tabela 8.1-1. Planos de informação da Fase 3, Etapa 5.

Item TDR	Plano de Informação	Descrição do produto	Resumo do produto / Metodologia de elaboração
			Informação 4.4.10.7.
NOTA: Eventuais alterações em relação à metodologia de execução prevista serão discutidas ao longo da elaboração do projeto e registradas em Súmulas de reunião após sua aprovação pelo Contratante. Estas alterações serão, ainda, incorporadas à descrição metodológica e registro operacional do Relatório Técnico e de Atividades que concluirá cada Fase do projeto.			

Os mapas de risco supracitados, bem como os Planos de Informações relativos aos parâmetros de Perigo, Vulnerabilidade e Dano Potencial serão apresentados em formato digital PDF, e impressos em formato A3.

9 ETAPA 6 – INDICAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

Esta etapa, definida nos itens 7.3.5 do TDR e 5.7 do Anexo 1 do TDR (SDP nº007/2018) foi elaborada concomitantemente à conclusão da cartografia de risco da Etapa 5. Com base nos resultados obtidos, foram elaboradas as recomendações técnicas, conforme previsto para as áreas urbanas de uso residencial / comercial / serviços (R/C/S). Estas recomendações foram adequadas para o contexto dos trechos rodoviários, ajustando as recomendações técnicas para as administradoras e concessionárias das rodovias que são objeto do mapeamento.

As recomendações contemplam:

- Recomendações para planejamento e gerenciamento de risco;
- Recomendações de caráter interventivo (medidas estruturais);
- Recomendações de caráter preventivo (medidas não estruturais);
- Hierarquização das áreas de risco mapeadas.

Foram contemplados, minimamente, as recomendações expostas na Tabela 14 de FERNANDES DA SILVA et al. (2014), transcrita na **Tabela 9-1**, bem como as recomendações dos Quadros 3.13 a 3.16 de IG-SMA (2014), transcritas nas **Tabelas 9-2 a 9.5**. O método para hierarquização foi objeto de reunião entre Contratante e Contratada, para definição dos critérios e parâmetros que deverão ser utilizados, após avaliação dos dados obtidos ao longo desta Fase do projeto, visando a melhor utilização destas recomendações pelos futuros usuários dos produtos gerados.

Tabela 9-1 – Sumário das recomendações gerais para os Setores de Risco de inundação, conforme FERNANDES DA SILVA et al. (2014).

Medidas Estruturais	Medidas Não Estruturais
• Proteção superficial das margens (recuperação e proteção vegetal); • Proteção superficial das margens (intervenções de pequeno porte: gabião, manta, impermeabilização asfáltica, solo- cimento, argamassa, tela, ou outros métodos); • Controle da drenagem superficial e da erosão do solo (melhoria na infiltração, disciplinamento das águas, estabilização de taludes); • Intervenções e obras para redução e controle da vazão, incluindo construção de bacias de amortecimento, diques e <i>polders</i>, instalação de bombas para esgotamento/retirada de águas (demandam estudos hidrológicos e projetos específicos); • Intervenções e obras para aumento da vazão, incluindo recomposição do canal ou modificações na forma e trajeto (demandam estudos hidrológicos e projetos específicos); • Gerenciamento hídrico da microbacia de acordo com estudos hidrológicos, projetos e obras específicas.	• Implantação de sistemas de previsão e alerta de cheias; • Implantação de Planos de Contingência e Planos Preventivos de Defesa Civil (PPDC); • Remoção temporária de moradores em períodos chuvosos de acordo com os procedimentos de operação de Planos Preventivos de Defesa Civil; • Remoção definitiva de edificações e monitoramento dos terrenos de forma a evitar o surgimento de novas ocupações (em áreas de perigo ou áreas em que já houve remoção definitiva); • Realização de inspeções regulares das condições da canalização da drenagem quanto a obstruções e assoreamento; • Serviços de limpeza e recuperação do canal e margens; • Desassoreamento e a manutenção das valas de drenagem paralelas à infraestrutura linear (vias, ferrovias etc.).

Tabela 9-2 – Sumário das recomendações gerais para os Setores de Risco de inundação, conforme Quadro 3.16 de IG-SMA (2014).

Medidas Estruturais	
Recomendações	Descrição
• Serviços de limpeza e recuperação do canal e margens	○ Realizar serviços de limpeza, inspeção e manutenção periódica dos canais, drenagens e sistemas de esgotos, incluindo a desobstrução do canal por meio da retirada do excesso de sedimentos (desassoreamento) e da remoção de entulho e lixo; <u>Características:</u> em geral, medidas simples e localizadas, envolvem execução de serviços manuais e/ou utilizando maquinários de pequeno porte.
• Proteção superficial das margens	○ Promover a recuperação e a proteção da vegetação das margens dos canais; ○ Proteção superficial das margens com instalação de gabião, manta, impermeabilização asfáltica, solo-cimento, argamassa, tela, ou outros métodos, de acordo com as características hidrodinâmicas do canal. <u>Características:</u> em geral, medidas localizadas, serviços envolvendo obras civis demandam estudos e avaliações específicos para determinar a sua adequabilidade e dimensionamento.
• Execução de obras de engenharia	○ Construção de barreiras (diques e polders) que reduzem a possibilidade de invasão de águas originárias de cheias e inundações em determinados trechos da bacia de drenagem; ○ Promover medidas de amortecimento de picos de vazão, que podem incluir a construção de reservatórios de amortização (piscinões) e/ou áreas de acumulação local (parques lineares e áreas de lazer) em pontos estratégicos da bacia. <u>Características:</u> demandam estudos hidrológicos e projetos específicos para determinar sua adequabilidade e dimensionamento, podem envolver execução de serviços e obras de médio e grande porte. A construção de barreiras, em geral, aplica-se a grandes rios e planícies (várzeas) extensas.

Tabela 9-2 – Sumário das recomendações gerais para os Setores de Risco de inundação, conforme Quadro 3.16 de IG-SMA (2014).

Medidas Estruturais	
Recomendações	Descrição
Medidas de controle da drenagem superficial e da erosão do solo	- Proceder ao disciplinamento (captação, condução e escoamento adequado) das águas pluviais e servidas, em escala local, incluindo loteamentos e lotes individuais; - Promover medidas para melhoria da infiltração das águas de chuva no solo, com o uso de pavimentos permeáveis, ajardinamento, trincheiras, planos e valetas de infiltração; - Promover a estabilização de taludes e cortes e demais áreas com solo exposto, com a execução de recomposição vegetal de áreas degradadas e/ou substituição das espécies vegetais existentes por espécies mais frondosas, de forma a evitar o assoreamento dos cursos d'água, aumentar a capacidade de retenção e reduzir o escoamento superficial das águas pluviais. <u>Características:</u> demandam estudos hidrológicos e projetos específicos para determinar sua adequabilidade e dimensionamento, podem envolver execução de serviços e obras de médio e grande porte. Em geral, medidas aplicáveis ao longo de trechos de sub-bacias e microbacias.
Intervenções no canal para redução da vazão	- Recomposição das características naturais do canal (restauração de meandros e desocupação dos terrenos pertencentes à planície de inundação); - Promover modificações na forma e/ou trajeto do canal, incluindo a construção de extravasores e/ou desvios do leito do rio para amortecimento de volume e redução de vazão do canal. <u>Características:</u> demandam estudos hidrológicos e projetos específicos para determinar sua adequabilidade e dimensionamento, em geral, envolvem execução de serviços e obras de médio e grande porte.
Intervenções no canal para aumento da vazão	Execução de intervenções localizadas ao longo do canal (redução da rugosidade do leito do rio por desobstrução, dragagem para aprofundamento de calha, redimensionamento ou mesmo a remoção de estruturas existentes tais como tubulações, aduelas, pontes, etc.), visando o aumento da vazão e a melhoria no escoamento; <u>Características:</u> demandam estudos hidrológicos e projetos específicos para determinar sua adequabilidade e dimensionamento, em geral, envolvem execução de serviços e obras de pequeno e médio porte.
Medidas Não Estruturais	
Recomendações	Descrição
Remoção de moradias e monitoramento das áreas de risco	- Atuação do poder público local com a finalidade de remover e realocar famílias que estejam ocupando áreas de risco; - Realizar monitoramento periódico das áreas onde houve remoção, para impedir reocupação; - Impedir a ocupação e a expansão da ocupação em margens de córregos e rios, em planícies de inundação, em áreas de perigo de inundação e em áreas de risco já identificadas. <u>Características:</u> remoções definitivas, realocações para locais livres de perigos.
Implantação de sistema de previsão e alerta	Implementação de sistema integrado para obtenção, armazenamento e análise de dados e informações pluvio-fluviométricas contemplando as bacias hidrográficas onde esteja inserido o município, com a finalidade de auxiliar nas ações de Defesa Civil, incluindo a interdição de locais e

Tabela 9-2 – Sumário das recomendações gerais para os Setores de Risco de inundação, conforme Quadro 3.16 de IG-SMA (2014).

Medidas Estruturais	
Recomendações	Descrição
	remoção preventiva de moradores de áreas potencialmente afetadas;
	Promover ações de educação ambiental, comunicação e conscientização relativas a prevenção de desastres.
Implantação de Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC)	- Implantação de PPDC, como medida de convivência com o risco, a ser implementado em conjunto com as demais medidas, especialmente o sistema de alerta, incluindo o monitoramento das áreas de risco e remoção temporária de moradores (ou definitiva em casos extremos) nos períodos chuvosos; - Promover ações de educação ambiental, comunicação e conscientização relativas a prevenção de desastres.
Medidas preventivas adicionais	- Implantação de instrumentos legais municipais que promovam a adequação da ocupação e o ordenamento territorial (Plano Diretor Municipal, planos de macrodrenagem, código de obras, etc.); - Preservação das áreas de proteção permanente (APP).

Tabela 9-3 – Sumário das recomendações gerais para os Setores de Risco de escorregamento, conforme Quadro 3.13 de IG-SMA (2014).

Medidas Estruturais	
Recomendações	Descrição
Serviços de limpeza e recuperação	- Serviços de limpeza do terreno, com remoção de entulho, lixo, etc. - Recuperação e/ou limpeza de sistemas de drenagem, esgotos e acessos. - Disciplinamento do escoamento das águas servidas. - Limpeza de canais de drenagem. - Serviços manuais e/ou utilizando maquinários de pequeno porte. - Corte ou poda de árvores.
Proteção superficial	- Implantação de proteção superficial vegetal (gramíneas) em taludes com solo exposto. - Proteção vegetal de margens de canais de drenagem. - Proteção superficial com instalação de gabião, manta, impermeabilização asfáltica, solo-cimento, argamassa, tela.
Desmonte de blocos e matacões	- Desmonte de blocos rochosos e matacões manualmente ou com argamassa expansiva - Desmonte de blocos rochosos e matacões a partir de avaliação geotécnica detalhada - Pequenas obras de contenção na base de blocos e matacões.
Obras de drenagem superficial (disciplinamento do escoamento das águas servidas e pluviais)	- Implantação de sistemas de drenagem superficial (canaletas, caixas de transição, escadas d'água, guias/sarjetas, galerias de águas pluviais, bocas de lobo, etc.). - Eventual execução de acessos para pedestres (calçadas, escadarias, etc.) integrados ao sistema de drenagem. - Predomínio de serviços manuais e/ou com maquinário de pequeno porte.
Obras de drenagem de subsuperfície	- Execução de sistema de drenagem de superfície (trincheiras drenagens, drenos horizontais profundos, poços de rebaixamento, etc.). - Serviço parcial ou totalmente mecanizado.
Obras de médio a grande porte em canais	- Obras de desvio, de canalização de córregos e de aprofundamento ou alargamento de canais; - Predomínio de serviços mecanizados.

Tabela 9-3 – Sumário das recomendações gerais para os Setores de Risco de escorregamento, conforme Quadro 3.13 de IG-SMA (2014).

Medidas Estruturais	
Recomendações	Descrição
Obras de terraplenagem de médio a grande porte	- Execução de serviços de terraplenagem (retaludamento, reconformação de bermas, aterros compactados, etc.); - Execução combinada de obras de drenagem superficial e proteção vegetal (obras complementares aos serviços de terraplenagem, drenagem de crista); - Predomínio de serviços mecanizados.
Obras de proteção contra massas escorregadas	- Implantação de barreiras vegetais; - Execução de muros de espera.
Estruturas de contenção localizadas ou lineares	- Implantação de estruturas de contenção localizadas, como chumbadores, tirantes, microestacas e muros de contenção passivos de pequeno porte (altura máxima = 5 m; largura máxima = 10 m); - Obras de contenção e proteção de margens de canais (gabiões, muros de concreto, etc.); - Serviço parcial ou totalmente mecanizado.
Estruturas de contenção de médio a grande porte	- Implantação de estruturas de contenção de médio a grande porte (altura maior que 5 m e largura maior que 10 m), envolvendo obras de contenção passivas e ativas (muros de gravidade, cortinas atirantadas, solo armado, etc.); - Poderão envolver serviços complementares de terraplenagem; - Predomínio de serviços mecanizados.
Medidas Não Estruturais	
Recomendações	Descrição
Remoção de moradias	- Definitiva; ou temporária (para implantação de uma obra, por exemplo); - Eventuais realocações devem ser priorizadas dentro da própria área ocupada, em local seguro.
Monitoramento das áreas de risco	Vistoria periódica, para identificação e verificação da evolução das feições de instabilidade (trincas em moradias e terreno, muros e paredes embarrigados, cicatrizes de escorregamento, degraus de abatimento, árvores, postes e muros inclinados, feições erosivas em taludes, erosão de margem de córregos, etc.).
Medidas adicionais preventivas	- Impedimento da expansão da ocupação em margens de córregos e rios e em áreas de risco; - Implantação de Plano Preventivo de Defesa Civil.

Tabela 9-4 – Sumário das recomendações gerais para os Setores de Risco de erosão, conforme Quadro 3.14 de IG-SMA (2014).

Medidas Estruturais	
Recomendações	Descrição
- Proteção superficial - Plantação de gramíneas; - Implantação de intervenções de pequeno porte, como gabião, manta, impermeabilização asfáltica, solo cimento, argamassa e tela, grama armada ou tela vegetal.	
- Disciplinamento das águas pluviais - Implantação de obras de micro drenagem urbana (guias, sarjetas, bocas de lobo, galerias de águas pluviais, galerias tronco, caixas de dissipação de energia hidráulica, escadas d'água); - Implantação de obras de macro drenagem urbana (retificação de canais e córregos, dissipadores de energia, vertedouros, barragens de contenção de vazão de pico ou "piscinões", reservatórios escalonados).	
- Obras de drenagem de subsuperfície - Execução de drenos horizontais profundos - DHPs e trincheiras drenantes.	
- Estruturas de contenção de médio a grande porte - Execução de gabiões; - Implantação adequada de trincheiras e geomembranas.	
- Obras de terraplenagem de médio a grande porte - Execução de retaludamento, reconformação de bermas, aterros compactados.	
- Intervenções em erosões associadas a estradas vicinais - Implantação de sangras laterais, bacias de retenção e "curvas de nível".	
- Intervenções em erosões em áreas agrícolas - Construções de "murundus - curvas de nível" e promoção da rotatividade de culturas.	
Medidas Não Estruturais	
Recomendações	Descrição
- Remoção de moradias - Realizar remoção preventiva, de forma temporária, para implantação de medidas estruturais (por exemplo, para disciplinamento do escoamento das águas pluviais); - Realizar remoção definitiva quando constatado dano irreversível à moradia devido comprometimento estrutural da edificação com risco iminente à pessoa e / ou bens; - Promover eventuais realocações prioritariamente dentro da própria área ocupada, em local seguro.	
- Monitoramento das áreas de risco - Vistorias periódicas para análise da evolução das feições erosivas (erosão laminar, sulcos, ravinas e boçorocas).	

Tabela 9-5 – Sumário das recomendações gerais para os Setores de Risco de solapamento de margens fluviais, conforme Quadro 3.15 de IG-SMA (2014).

Medidas Estruturais	
Recomendações	Descrição
- Serviços de limpeza e recuperação; - Serviços de limpeza de canais de drenagem, com remoção de entulho, lixo, etc.; - Recuperação e/ou limpeza de sistemas de drenagem, esgotos e acessos; - Disciplinamento do escoamento das águas servidas; - Característica: Serviços manuais e/ou utilizando maquinários de pequeno porte.	
- Proteção superficial contra erosão e estabilização de - Implantação de proteção vegetal de margens de canais de drenagem; - Estudos e execução de obras de engenharia adequadas para instalação de	

Tabela 9-5 – Sumário das recomendações gerais para os Setores de Risco de solapamento de margens fluviais, conforme Quadro 3.15 de IG-SMA (2014).

Medidas Estruturais	
Recomendações	Descrição
margens de canais	gabião, manta, impermeabilização asfáltica, solo-cimento, argamassa, tela; ○ Característica: estudos especializados e serviços manuais e/ou utilizando maquinários de pequeno porte a médio.
• Obras de pequeno porte em canais	○ Implantação de intervenções e obras de drenagem superficial para disciplinamento do escoamento das águas servidas e pluviais; ○ Implantação de sistemas de drenagem superficial (canaletas, caixas de transição, escadas d'água, guias/sarjetas, galerias de águas pluviais, bocas de lobo, etc.), conforme estudos e projetos de microdrenagem; ○ Característica: Predomínio de serviços manuais e/ou com maquinário de pequeno porte.
• Obras de médio a grande porte em canais	○ Obras de desvio, de canalização de córregos e de aprofundamento ou alargamento de canais, compatíveis com estudos de macro e microdrenagem; ○ Obras de proteção de margens de canais (gabiões, muros de concreto, etc), conforme projetos de engenharia; ○ Característica: estudos especializados e serviço parcial ou totalmente mecanizado.
Medidas Não Estruturais	
Recomendações	Descrição
• Remoção de moradias	○ Definitivamente ou temporariamente (para implantação de uma obra, por exemplo); ○ Eventuais realocações devem ser priorizadas dentro da própria área ocupada, em local seguro.
• Monitoramento das áreas de risco	○ Vistoria periódica, para identificação e verificação da evolução das feições de instabilidade.
• Medidas preventivas adicionais	○ Impedimento da expansão da ocupação em margens de córregos e rios e em áreas de risco; ○ Preservação das áreas de proteção permanente (APPs); ○ Educação e comunicação de risco à população; ○ Implantação de Plano Preventivo de Defesa Civil.

10 ETAPA 7 - ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO E DE ATIVIDADES DA FASE 03

Esta etapa, definida nos itens 7.3.6 e 7.3.7 do TDR e 5.8 do Anexo 1 do TDR (SDP nº007/2018), será realizada em 8 semanas e deverá ser concluída até a 66ª semana contabilizada a partir da data de assinatura do Contrato 20.088-8.

Nesta etapa será elaborado o relatório técnico e de atividades, que deverá incorporar todas as informações geradas ao longo desta fase, bem como o registro operacional e os resultados obtidos pela metodologia final utilizada, permitindo a reprodutibilidade dos produtos do projeto. Serão relacionados, ainda, todos os produtos elaborados e as recomendações técnicas previstas na Etapa 6. Os produtos previstos para entrega nesta etapa e que irão compor o relatório técnico, conforme item 4.4 do Anexo 1 do TDR (SDP 007/2017, p. 119-121) e complementados por sugestões da Contratada, quando a substituição é especificada, são:

- Banco de dados geográficos – Fase 3;

- Plano de Informação SR-ROD1K - com a síntese dos Setores de Risco calculados e classificados para os processos geodinâmicos de interesse nas rodovias que são objeto de estudo;
- Plano de Informação SR-HAB3K - com a síntese dos Setores de Risco calculados e classificados para os processos geodinâmicos de interesse nas áreas habitadas dos 11 municípios que são objeto de estudo;
- Plano de Informação PER-ESMM1M - com a síntese do Perigo calculado e classificado para os processos de escorregamentos e movimentos de massa em geral na área de estudo;
- Plano de Informação PER-INUPC1M - com a síntese do Perigo calculado e classificado para os processos de inundações e processos correlatos na área de estudo;
- Plano de Informação VULNERAB-ROD1K - síntese da Vulnerabilidade calculada e classificada nas rodovias que são objeto de estudo;
- Plano de Informação VULNERAB-HAB3K - síntese da Vulnerabilidade calculada e classificada nas áreas habitadas dos 11 municípios que são objeto de estudo;
- Plano de Informação DANO-ROD1K - com a síntese Dano Potencial calculado e classificado para os processos geodinâmicos de interesse nas rodovias que são objeto de estudo;
- Plano de Informação DANO-HAB1K - com a síntese Dano Potencial calculado e classificado para os processos geodinâmicos de interesse nas áreas habitadas dos 11 municípios que são objeto de estudo;
- Mapa RISCO-GEOD-ROD1K - Mapa Síntese dos Setores de Risco aos Processos Geodinâmicos de interesse do projeto nas rodovias que são objetos de estudo;
- Mapa RISCO-GEOD-HAB3K - Mapa Síntese dos Setores de Risco aos Processos Geodinâmicos de interesse do projeto nas áreas habitadas dos 11 municípios que são objetos de estudo;
- Produtos intermediários previstos nas **Tabelas 4.4-1, 5.1-1, 7.3-1 e 8.1-1**; e
- Produtos intermediários complementares previstos nas **Tabelas 5.1-2 e 7.3-2**.

Os Planos de Informações relativos ao Perigo, Vulnerabilidade e Dano Potencial deverão ser apresentados em formato digital e, ainda, impressos em Mapas em formato A3, tal como foi deliberado para os Mapas de Risco.

Conforme previsto no TDR, o Relatório Técnico e de Atividades da Fase 3 deverá ser submetido ao Contratante para avaliação em até 480 dias após o início do projeto. O Contratante avaliará seu conteúdo em um prazo de até 10 dias úteis (item 9.2.2 do TDR). Subsequentemente à avaliação do conteúdo do Relatório Técnico e de Atividades da Fase 3, se sua homologação for recusada e for solicitada sua complementação ou correção, o Consórcio REGEA-PANGAEA-NIPPON (4X048) deverá providenciá-las em até 15 dias (item 9.2.4 do TDR), submetendo o Relatório Técnico e de Atividades da Fase 3 a novo processo de avaliação, que ocorrerá em um prazo igual ou inferior a 10 dias (item 9.2.4.1 do TDR).

11 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACSELRAD, H. Vulnerabilidade Ambiental, processos e relações. Comunicação ao II Encontro Nacional de Produtores e Usuários de Informações Sociais, Econômicas e Territoriais, FIBGE, Rio de Janeiro, 2006.

ALVES, F.M., FLORES, M., IWASA, O.Y., ALVES, C.F.C., FERNANDES, G.N., SILVA, L.H., GOTO de PAULA, CMM, MAGRO, S.A., BONGIOVANNI, L.A. Plano municipal de redução de riscos do Município de Diadema. In: Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, 13, Rio de Janeiro - RJ, Anais..., São Paulo: ABGE, 2013, CD-ROM.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). Base Hidrográfica Ottocodificada da Bacia do Rio Tietê [Brasília], 2015.1: 50.000.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). Base Hidrográfica Ottocodificada do Rio Paraíba do Sul. [Brasília], 2017 1:50.000.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). Base Hidrográfica Ottocodificada Litorâneas SP-RJ. [Brasília], 2017 1:50.000.

ANDRADE, E.; DANNA, L.C.; FERNANDES DA SILVA, P.C. Mapeamento de perigos e riscos de inundação no Município de Aparecida (São Paulo). Anuário do Instituto de Geociências - UFRJ. ISSN 0101-9759 e-ISSN 1982-3908 - Vol. 35 - 2 / 2012 p.28-42. 2012.

ANDRADE, E.; DANNA, L.C.; SANTOS, M.L.; FERNANDES DA SILVA, P.C. 2010. Levantamento de ocorrências de inundação em registros de jornais como subsídio ao planejamento regional e ao mapeamento de risco. In: ABGE, Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica, 7, Maringá-PR, 8 a 11 de agosto de 2010, Anais..., CD-ROOM.

ARMANI, G; TAVARES, R.; SILVA, M. G. Mapeamento digital do balanço hídrico climatológico do município de Ubatuba - SP. In: XII Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, 2007, Natal. Natureza, Geotecnologias, Ética e Gestão do Território. Natal: Departamento de Geografia / CCHLA / UFRN, 2007. v. 1. p. 747-764.

BIRKMANN, J. *Measuring vulnerability to promote disaster-resilient societies: Conceptual frameworks and definitions*. In: BIRKMANN, J. (ed): *Measuring vulnerability to Natural Hazards. Towards Disaster Resilient Societies*. New Delhi: TERI Press, United Nations University Press, 2006. p. 9-56.

BONGIOVANNI, L. A.; FREITAS, J. O.; ALVES, F. M. Desenvolvimento sustentável e gestão de risco de desastres naturais. III Congresso da Sociedade de Análise de Risco Latino Americana, São Paulo, 2016.

BRASIL (MCIDADES – MINISTÉRIO DAS CIDADES, IPT – INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO). Mapeamento de Riscos em Encostas e Margem de Rios. CARVALHO, C.S.; MACEDO, E.S; OGURA, A.T. (orgs.), Brasília, 2007.

BRASIL (MI – MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, SEDEC – SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL). Glossário de Defesa Civil, estudos de riscos e medicina de desastres. 3. ed. Brasília, DF: MI 2009.

BRESSANI, L.A.; COSTA, E.A. Cartas geotécnicas aplicadas ao planejamento territorial - alguns ajustes no instrumento. Revista Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental. Vol. 5 – Nº 01. 2015.

BRITO, M.M.; EVERS, M.; ALMORADIE, A.D.S. 2018. *Participatory flood vulnerability assessment: a multi-criteria approach*. *Hydrology and Earth System Sciences*. 22:373-390, 2018.

CANIL, K.; MACEDO, E.S.; GRAMANI, M.F.; ALMEIDA FILHO, G.S.; YOSHIKAWA, N.K.; MIRANDOLA, F.A.; VIEIRA, B.C.; BAIDA, L.M.A.; AUGUSTO FILHO, O.; SHINOHARA, E.J. Mapeamento de risco em assentamentos precários nas zonas sul e parte da oeste no município de São Paulo (SP). In: Simpósio Brasileiro de Cartografia Geotécnica e Geoambiental, 5, 2004, São Carlos. Anais... São Paulo: ABGE, 2004, p.193-204.

CARDONA, O.D. *La necesidad de repensar de manera holística los conceptos de vulnerabilidad y riesgo: una crítica y una revisión necesaria para la gestión*. In: *INTERNATIONAL WORK-CONFERENCE ON VULNERABILITY IN DISASTER THEORY AND PRACTICE*, 2001, Disaster Studies of Wageningen University and Research Centre, Wageningen, Holanda. 18 p. 2001.

CARDOSO, D.; RIEDEL, P.S.; VEDOVELLO, R.; BROLLO, M.J.; TOMINAGA, L.K. Compartimentação fisiográfica do município de Peruíbe, litoral de São Paulo - uma abordagem metodológica como subsídio à avaliação geotécnica de terrenos. *Pesquisas em Geociências*, v.36, n.3, p.251-262, 2009. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/igeo/pesquisas/3603/02-3603.pdf>

CEPED-UFSC – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PESQUISA E ESTUDOS SOBRE DESASTRES, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Atlas brasileiro de desastres naturais: 1991 a 2012. 2. ed. rev. ampl. – Florianópolis: CEPED UFSC, 2013. Disponível em: <https://s2id.mi.gov.br/paginas/atlas/>.

CEPED-UFSC – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PESQUISA E ESTUDOS SOBRE DESASTRES, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Capacitação básica em Defesa Civil. FURTADO, J. OLIVEIRA, M. DANTAS, M. C.; SOUZA, P. P.; PANCERI, R. (orgs). - 5. ed. - Florianópolis: CEPED UFSC, 2014.

CHOW, V.T.; MAIDMENT, D.R.; MAYS, L.W. *Applied Hydrology*. McGraw Hill, New York. 572 p. 1988.

COELHO NETTO, A.L.; AVELAR, A.S.; SATO, A.M.; FERNANDES, M.C.; OLIVEIRA, R.R.; CINTRA, R.V.; BARBOSA, L.; LIMA, P.H.; LACERDA, W.A. 2013. Metodologia para Elaboração de Cartas de Suscetibilidade e Risco a Movimentos de Massa (escala 1:5.000): Aplicação na Área Central de Angra dos Reis/ RJ. In: COBRAE, Angra dos Reis, ABMS ABGE, Anais, v.1, p.203-210.

CORSI, A.C.; GRAMANI, M.F.; OGURA, A.T. (2017). Desenvolvimento de método para delimitação de bacias de drenagem suscetíveis a corrida de massa e enxurrada em regiões serranas. *Revista Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental - RBGEA*, São Paulo, 5:21-35, 2017.

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. PROJETO INTEGRAÇÃO GEOLÓGICO-METALOGENÉTICA. Carta Geológica do Estado de São Paulo, Folha SF.23-Y-C. 1:250.000. 1999.

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL e IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Cartas de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações, 1:25.000. 2015.

CROSTA, A.P. Processamento Digital de Imagens de Sensoriamento Remoto. Instituto de geociências. Departamento de Metalogênese e Geoquímica. IG/UNICAMP. Campinas. 1992.

DAEE – DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA. CTH – CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA E RECURSOS HÍDRICOS. Precipitações intensas no Estado de São Paulo. MARTINEZ Jr., F. DAEE/CTH. (Org). 2018.

DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO. Volume Diário Médio das Rodovias (VDM). disponível em <http://www.der.sp.gov.br/WebSite/MalhaRodoviaria/VolumeDiario.aspx> (acesso em 21/02/2019)

DNIT. Custo Médio Gerencial. Brasília: DNIT, 2017.

EMPLASA. Carta Geológica da Região Metropolitana da Grande São Paulo. São Paulo. 1:50.000. 1980.

EMPLASA - Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A.. Ortofotos do Estado de São Paulo (Projeto Mapeia São Paulo). São Paulo. 1:25.000. 2010/2011

FERNANDES DA SILVA, P.C.; ANDRADE, E.; DANNA, L.C. Mapeamento de risco à inundação/ em municípios do Vale do Paraíba (SP): abordagem metodológica para delimitação e caracterização de setores de perigo. In: Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, 13, São Paulo-SP, 2 a 6 de novembro de 2011, Anais..., São Paulo: ABGE, 2011, CD-ROM.

FERNANDES DA SILVA, P.C.; ANDRADE, E.; ROSSINI-PENTEADO, D. Mapeamento de perigos e riscos de inundação: uma abordagem semiquantitativa. Revista do Instituto Geológico, São Paulo, 35 (2), 13-38, 2014.

FERNANDES DA SILVA, P.C.; VEDOVELLO, R.; FERREIRA, C. J.; BROLLO, M. J.; FERNANDES, A.J.; CRIPPS, J.C. Geo-environmental mapping using physiographic analysis: constraints on the evaluation of land instability and groundwater pollution hazards in the Metropolitan District of Campinas, Brazil. Environmental Earth Sciences, v. 59, p. 124, 2010. Disponível em: <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12665-010-0480-z>

FERNANDES DA SILVA, P.C.; ANDRADE, E.; DANNA, L.C. Mapeamento de risco à inundação em municípios do Vale do Paraíba (SP): abordagem metodológica para delimitação e caracterização de setores de perigo. In: Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, 13, São Paulo - SP, 2 a 6 de novembro de 2011, Anais..., São Paulo: ABGE, 2011, CD-ROM. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/271133102_MAPEAMENTO_DE_RISCO_INUNDAO_EM_MUNICIPIOS_DO_VALE_DO_PARABA_SP_ABORDAGEM_METODOLGICA_PARA_D_ELIMITAO_E_CARATERIZAO_DE_SETORES_DE_PERIGO

FERNANDEZ, G. N. Determinação de limiares críticos de chuva deflagradores de movimentos gravitacionais de massa, município de São Bernardo do Campo, SP. Dissertação de Mestrado, Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

FERNANDEZ, G. N.; ALVES, F. M.; MODESTO, A. A. L., PISSATO, E. . Análise espacial e temporal de escorregamentos em São Bernardo do Campo, SP (1993 – 2016). In: 18º CBGE Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2018, São Paulo, SP.

FERREIRA, C.J.; ROSSINI-PENTEADO, D.; GOUVÊIA, C.R.; ROCHA, G.M.; SOUZA, L.; GUEDES, A.C.M. Integração de mapeamento de risco e índices pluviométricos no monitoramento e alerta de risco de escorregamentos planares no Litoral Norte do Estado de São Paulo. Revista Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental. Vol. 5 – Nº 01. 2015.

FERREIRA, C.J.; ROSSINI-PENTEADO, D. Mapeamento de risco a escorregamento e inundação por meio da abordagem quantitativa da paisagem em escala regional. In:

CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, 11, 2011, São Paulo. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2011. CD-ROM.

FERREIRA, C.J.; ROSSINI-PENTEADO, D.; GUEDES, A.C.M. O uso de sistemas de informações geográficas na análise e mapeamento de risco a eventos geodinâmicos. In: FREITAS, M.I.C & LOMBARDO, M.A.: Riscos e Vulnerabilidades: Teoria e prática no contexto Luso-Brasileiro. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013.

FERREIRA, C. J. ; ALVES, F. M.; RAFFAELLI, C. B. S.; SOUSA, C. A.. CAUSAS DA REDUÇÃO DO RISCO DE ESCORREGAMENTOS E DE INUNDAÇÕES EM NÚCLEOS RESIDENCIAIS DO MUNICÍPIO DE POÁ, SP, NO PERÍODO 2006-2015. In: III Congresso da Sociedade de Análise de Risco Latino Americana, 2016, São Paulo. Anais do III Congresso da Sociedade de Análise de Risco Latino Americana, 2016.

GRAMANI, M.F. 2001 Caracterização geológico-geotécnica das corridas de detritos (*"debris flows"*) no Brasil e comparação com os casos internacionais. Dissertação de Mestrado, Departamento de Estruturas e Fundações, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 385 p.

GRAMANI, M.F. & AUGUSTO FILHO, O. 2004. *Analysis of the triggering of debris flow potentiality and the run-out reach estimative: an application essay in the Serra do Mar mountain range*. In: *International Symposium on Landslides*, 9, Rio de Janeiro. Proceedings... Londres: Balkema, v. 2. p. 1477-1483.

GRAMANI, M.F. & KANJI M.A. 2001. Inventário e análise das corridas de detritos no Brasil. In: III Conferência Brasileira de Estabilidade de Encostas - COBRAE, 3, Rio de Janeiro, Anais, Rio de Janeiro: ABMS - NRRJ.

GOMES, J. V. P. & SILVA de BARROS, R. (2011). A importância das Ottobacias para gestão de recursos hídricos. In: XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, Curitiba, PR, Brasil, Anais, Curitiba pp.: 1287-1294.

HOEK, E. & BRAY, J. 1974. *Rock Slope Engineering*. Londres, *Institution of Mining and Metallurgy*, 309 p.

HORTON, R. E. *The role of infiltration in the hydrologic cycle*. Transactions, American Geophysical Union, V. 14, ed. 1, p. 446-460. 1933.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Censo demográfico 2010: Características da população e dos domicílios - resultados do universo, 2011. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/93/cd_2010_caracteristicas_populacao_domicilios.pdf>. Acesso em: 03 de junho de 2019.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Sistema de Contas Regionais: Brasil 2016, 2016. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101619_informativo.pdf> . Acesso em 03 de junho de 2019.

IPT – INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO; CPRM – SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Cartas de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações: 1:25.000: nota técnica explicativa. Coordenação Omar Yazbek Bittar. São Paulo, SP / Brasília, DF. 2014

ISO 31.000 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - Gestão de riscos: NBR/ISO 31000, 2009: Rio de Janeiro: ABNT, 2009.

IG – INSTITUTO GEOLÓGICO - SMA. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão, solapamento, colapso e subsidência - Município de Caçapava - SP. São Paulo: Instituto Geológico. Relatório Técnico, 2 volumes (inédito). Disponível em: http://www.sidec.sp.gov.br/producao/map_risco/pesqpdf3.php?id=42. 2012

INSTITUTO GEOLÓGICO - SMA. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão, solapamento, colapso e subsidência - Município de Aparecida - SP. São Paulo: Instituto Geológico. Relatório Técnico, 3 volumes (inédito). 2011a. Disponível em: http://www.sidec.sp.gov.br/producao/map_risco/pesqpdf3.php?id=40. Disponível em: <http://igeologico.sp.gov.br/gestao-de-risco-de-desastres/mapeamento-de-areas-de-risco-de-municipios/>

INSTITUTO GEOLÓGICO - SMA. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão, solapamento, colapso e subsidência - Município de Roseira - SP. São Paulo: Instituto Geológico. Relatório Técnico (inédito). Disponível em: http://www.sidec.sp.gov.br/producao/map_risco/pesqpdf3.php?id=39. 2011b. Disponível em: <http://igeologico.sp.gov.br/gestao-de-risco-de-desastres/mapeamento-de-areas-de-risco-de-municipios/>

INSTITUTO GEOLÓGICO - SMA. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão, solapamento, colapso e subsidência - Município de Caçapava - SP. São Paulo: Instituto Geológico. Relatório Técnico, 2 volumes (inédito). Disponível em: http://www.sidec.sp.gov.br/producao/map_risco/pesqpdf3.php?id=42. 2012a. Disponível em: <http://igeologico.sp.gov.br/gestao-de-risco-de-desastres/mapeamento-de-areas-de-risco-de-municipios/>

INSTITUTO GEOLÓGICO - SMA. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão, solapamento, colapso e subsidência - Município de Guaratinguetá - SP. São Paulo: Instituto Geológico. Relatório Técnico, 4 volumes (inédito). Disponível em: http://www.sidec.sp.gov.br/producao/map_risco/pesqpdf3.php?id=32. 2012b. Disponível em: <http://igeologico.sp.gov.br/gestao-de-risco-de-desastres/mapeamento-de-areas-de-risco-de-municipios/>

INSTITUTO GEOLÓGICO - SMA. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão, solapamento, colapso e subsidência - Município de Pindamonhangaba - SP. São Paulo: Instituto Geológico. Relatório Técnico, 2 volumes (inédito). Disponível em: http://www.sidec.sp.gov.br/producao/map_risco/pesqpdf3.php?id=36. 2012c. Disponível em: <http://igeologico.sp.gov.br/gestao-de-risco-de-desastres/mapeamento-de-areas-de-risco-de-municipios/>

INSTITUTO GEOLÓGICO - SMA. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão, solapamento, colapso e subsidência - Município de Redenção da Serra - SP. São Paulo: Instituto Geológico. Relatório Técnico (inédito). Disponível em: http://www.sidec.sp.gov.br/producao/map_risco/pesqpdf3.php?id=128. 2012d. Disponível em: <http://igeologico.sp.gov.br/gestao-de-risco-de-desastres/mapeamento-de-areas-de-risco-de-municipios/>

INSTITUTO GEOLÓGICO - SMA. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão, solapamento, colapso e subsidência - Município de São José do Rio Preto - SP. São Paulo: Instituto Geológico. Relatório Técnico, 2 volumes (inédito). Disponível em: http://www.sidec.sp.gov.br/producao/map_risco/uploads/doc1354635233.pdf. 2012Ee. Disponível em: <http://igeologico.sp.gov.br/gestao-de-risco-de-desastres/mapeamento-de-areas-de-risco-de-municipios/>

INSTITUTO GEOLÓGICO - SMA. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão, solapamento, colapso e subsidência - Município de Taubaté - SP. São Paulo: Instituto Geológico. Relatório Técnico, 2 volumes (inédito). Disponível em: http://www.sidec.sp.gov.br/producao/map_risco/pesqpdf3.php?id=129. 2012f. Disponível em: <http://igeologico.sp.gov.br/gestao-de-risco-de-desastres/mapeamento-de-areas-de-risco-de-municipios/>

INSTITUTO GEOLÓGICO - SMA. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão, solapamento, colapso e subsidência - Município de Tremembé - SP. São Paulo: Instituto Geológico. Relatório Técnico, 2 volumes (inédito). Disponível em: http://www.sidec.sp.gov.br/producao/map_risco/pesqpdf3.php?id=368. 2012g. Disponível em: <http://igeologico.sp.gov.br/gestao-de-risco-de-desastres/mapeamento-de-areas-de-risco-de-municipios/>

INSTITUTO GEOLÓGICO - SMA. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações, erosão e solapamento de margens de drenagens - Município de Campos do Jordão - SP. São Paulo: Instituto Geológico. Relatório Técnico, 4 volumes (inédito). Disponível em: http://www.sidec.sp.gov.br/producao/map_risco/uploads/doc1402473389.pdf. 2014. Disponível em: <http://igeologico.sp.gov.br/gestao-de-risco-de-desastres/mapeamento-de-areas-de-risco-de-municipios/>

INSTITUTO GEOLÓGICO - SMA. Mapeamento de riscos associados a escorregamentos, inundações e corridas de massa - Município de Itaoca, SP. São Paulo: Instituto Geológico, Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Relatório Técnico, 2015. 3 volumes. Boletim do Instituto Geológico nº 64. ISSN 0100-431X. Disponível em: http://www.sidec.sp.gov.br/producao/map_risco/pesqpdf3.php?id=417. 2015. Disponível em: <http://igeologico.sp.gov.br/gestao-de-risco-de-desastres/mapeamento-de-areas-de-risco-de-municipios/>

IWASA, O.Y.; ASSANO, V. Y.; ALVES, F.M.; ALVES, C.F.C.; MAGRO, S.A.; FAGUNDES, M.G.; BONGIOVANNI, L.A.; MOREIRA, M.R.; PEIXOTO FILHO, G.E.C.; SCHADECK, R. Vulnerabilidade da ocupação em setores de risco a movimentos gravitacionais de massa e inundação no município de Luiz Alves, Santa Catarina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL, 2013, Rio de Janeiro - RJ. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2013. CD-ROM.

JICA – JAPANESE INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY. 2015. *Guide to landslide inspection form records*. In: *Project of Strengthening the National Strategy about the Risk Management of the Natural Disaster* (GIDES). 2015.

KURKDJIAN, M.L.N.O. Um método para identificação e análise de setores residenciais urbanos homogêneos, através de dados de Sensoriamento Remoto com vistas ao planejamento urbano. Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 1986.

LOMBARDO, M. A. & FREITAS, M. I. C. Riscos e vulnerabilidades [recurso eletrônico]: teoria e prática no contexto luso-brasileiro. 1. ed. – São Paulo: Cultura Acadêmica, 2013

MACEDO, E.S.; OGURA, A.T.; CANIL, K.; ALMEIDA FILHO, G.S.; GRAMANI, M.F.; SILVA, F.C.; CORSI, A.C.; MIRANDOLA, F.A. Modelos de fichas descritivas para áreas de risco de escorregamento, inundação e erosão. In: Simpósio Brasileiro de Desastres Naturais, 1, 2004, Florianópolis. Anais... Florianópolis: GEDN/UFSC, 2004b, p. 892-907, CD-ROM. 2004.

MANSO, A. P.; BARROS, M. S.S.; OLIVEIRA, M. L. N. Determinação de zonas homogêneas através de sensoriamento remoto. São José dos Campos, INPE. 1978.

OLIVEIRA, T.A.; RIEDEL, P. S.; VEDOVELLO, R.; SOUZA, C. R. G.; BROLLO, M. J. Utilização de técnicas de fotointerpretação na compartimentação fisiográfica do município de Cananéia, SP: apoio ao planejamento territorial e urbano. *Geociências* (São Paulo), v. 26, p. 55-65, 2007. Disponível em : http://www.revistageociencias.com.br/26_1/Art%206%20Thomaz.pdf

PEARSON, D., & LANE, D. *Visual Attention Movements: A Developmental Study*. *Child Development*, 61(6), 1779-1795. doi:10.2307/1130837. 1990.

PPAFSTETTER, O. Classificação de Bacias Hidrográficas – Metodologia de Codificação. Rio de Janeiro, RJ: DNOS, 1989.

PINTO, H.S.; ORTOLANI, A.A.; ALFONSI, R.R. Estimativa das temperaturas médias mensais do Estado de São Paulo em função da altitude e latitude. São Paulo: USP, 1972. 20p.

PORTO, M.F.A.; PORTO, R.L.L.. Gestão de bacias hidrográficas. *Estud. av.*, São Paulo , v. 22, n. 63, p. 43-60, 2008. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142008000200004&lng=en&nrm=iso. Acesso em 15/05/2019. <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142008000200004>.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO - PNUD. Atlas do desenvolvimento humano no Brasil, 2014. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/>. Acesso em: 03 de junho de 2019.

RENNÓ, C.D.; NOBRE, A.D.; CUARTAS, L.A.; SOARES, J.V.; HODNETT, M.G.; TOMASELLA, J.; WATERLOO, M.J. *HAND, a new terrain descriptor using SRTM-DEM: Mapping terra-firme rainforest environments, in Amazonia. Remote Sensing of Environment*. New York, v.112, n.9, p.3469-3481, 2008.

ROSS, J. L. S; MOROZ, I. C. Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo. São Paulo, DG-FFLCH-USP, IPT, FAPESP, 1997.

ROSSI, M. Mapa Pedológico do Estado de São Paulo: revisado e ampliado. São Paulo: Instituto Florestal, 2017. Disponível em: <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutoflorestal/2017/09/mapa-pedologico-do-estado-de-sao-paulo-revisado-e-ampliado/>

ROSSINI-PENTEADO, D.; FERREIRA, C.J.; GIBERTI, P.P.C. Quantificação da vulnerabilidade e dano aplicados ao mapeamento e análise de risco, escala 1:10.000, Ubatuba-SP. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE DESASTRES NATURAIS E TECNOLÓGICOS, 2, 2007, Santos SP. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2007. CD-ROM.

SÃO PAULO (ESTADO). INSTITUTO GEOLÓGICO. Cadastro Georreferenciado de Eventos Geodinâmicos: 50 Municípios da Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e Litoral Norte. Projeto Transporte Sustentável de São Paulo (P127723). São Paulo, 2017. Disponível em: http://igeologico.sp.gov.br/files/2017/12/Cad_Desastres_Nota_Explicativa.pdf. Acesso em: Dezembro, 2018.

SENTELHAS, P.C.; SANTOS, D.L. dos; MACHADO, R.E. *Water deficit and water surplus maps for Brazil, based on FAO Penman-Monteith potential evapotranspiration*. *Revista Ambiente e Água*, v.3, p.28-42, 2008.

SCS – SOIL CONSERVATION SERVICE. *A Method for Estimating Volume and Rate of Runoff in Small Watersheds*. Washington, D.C.: U.S. Department of Agriculture, 1973.

SCS – SOIL CONSERVATION SERVICE. *National engineering handbook*. Washington D.C.: U.S. Department of Agriculture, sec. 4. 1972.

SILVA, A.M. & ALVARES, C.A. Levantamento de informações e estruturação de um banco de dados sobre a erodibilidade de classes de solos no Estado de São Paulo. *Revista Geociências*, UNESP, São Paulo, v. 24, n. 1, p. 33-41, 2005.

SINDUSCON – SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. *Custo Unitário Básico da Construção Civil*. 2018. Consultado em Outubro de 2018. Disponível em: <https://www.sindusconsp.com.br/cub/> e <https://www.sindusconsp.com.br/wp-content/uploads/2018/11/10-Outubro-2018-Desonerado.pdf>.

THORNTHWAITE, C.W.; MATHER, J.R. *The water balance*. New Jersey: Centerton, 1955. 104p. (Publications in Climatology, v.8, n.1).

TOMINAGA, L.K.; FERREIRA, C.J.; VEDOVELLO, R.; TAVARES, R.; SANTORO, J. & SOUZA, C.R. de G. Cartas de perigo a escorregamentos e de risco a pessoas e bens do Litoral Norte de São Paulo: conceitos e técnicas. In: PEJON, O.; ZUQUETTE, L. (eds.): *SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CARTOGRAFIA GEOTÉCNICA E GEOAMBIENTAL*, 5, 2004, São Carlos,. Anais... São Paulo: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2004. CD-ROM, p. 205-216.

TOMINAGA, L; ROSSINI-PENTEADO, D; FERREIRA, CJ; VEDOVELLO, R. Mapeamento de Risco a Escorregamentos na Escala 1:10.000: Abordagem Metodológica Aplicada em Ubatuba, SP. In: *Simpósio Nacional de Geomorfologia*, VII, e *Encontro Latino-Americano de Geomorfologia*, 2, Belo Horizonte, 01 a 08 de agosto de 2008. Anais..., Instituto de Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais, 2008.

TURCOTTE, R.; FORTIN, J.P.; ROUSSEAU, A.N.; MASSICOTTE, S.; VILLENEUVE, J.P. *Determination of the drainage structure of a watershed using a digital elevation model and a digital river and lake network*. *Journal of Hydrology*, Amsterdam, v.240, n.3, p.225-242, 2001.

UNDRO - UNITED NATIONS DISASTER RELIEF ORGANIZATION. *Mitigation natural disasters: phenomena, effects and options. A manual for policy makers and planners*, Office of the United Nations Disaster Relief Co-ordinator, Geneva. 1991.

UN-ISDR – UNITED NATIONS INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION. *International Strategy for Disaster Reduction*. 2009. *Terminology on Disaster Risk Reduction*. Disponível em <http://www.unisdr.org/we/inform/terminology>

UN-ISDR – UNITED NATIONS INTERNATIONAL STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION. *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction — 2015 – 2030*. Geneva. 2015.

UN-SPIDER – SPACE-BASED INFORMATION FOR DISASTER MANAGEMENT AND EMERGENCY RESPONSE. *Disaster Risk Management*. Disponível em <http://www.un-spider.org/risks-and-disasters/disaster-risk-management>.

VALENCIO, N.; SIENA, M.; MARCHEZINI, V.; GONÇALVES, J. C. *Sociologia dos desastres – Construção, interfaces e perspectivas no Brasil*. São Carlos: RiMa Editora, 2009.

VALERIANO, M.M. Dados topográficos. In: FLORENZANO, T.G. (Org.). *Geomorfologia, conceitos e tecnologias atuais*. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. p. 72-104.

VEDOVELLO, R. Modelagem e Arquitetura de um Sistema Gerenciador de Informações Geoambientais (SGIG) como Produto de Avaliações Geológico-geotécnicas. In: *10º Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental*, 2002, Ouro Preto, MG.

VEDOVELLO, R. Zoneamento geotécnicos aplicados à gestão ambiental, a partir de Unidades Básicas de Compartimentação - UBSS. Rio Claro (SP); 2000. [Tese de Doutorado - Instituto de Geociências e Ciências Exatas da UNESP]. 154p.

WATT, W.E., & CHOW, K.C. (1985). *A general expression for basin lag time*. Canadian Journal of Civil Engineering, 12, 294-300.

12 EQUIPE TÉCNICA

Os documentos referentes à “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART”, para execução deste projeto são apresentados no **ANEXO X**.

Geólogo Dr. Adalberto Aurélio Azevedo	CREA 0600849139
Geólogo MSc. Fernando Machado Alves	CREA 5062119280
Geólogo MSc. Carlos F. Castro Alves	CREA 5060824529
Geólogo Pedro Machado Simões	CREA 5060927396
Geólogo Vital Yuiti Assano	CREA 0600618556
Geógrafa MSc. Mariana Guarnier Fagundes	CREA 5062821457
Geógrafo Esp. Adão Aparecido Lanzieri Modesto	CREA 5062571782
Engº Civil Dr. Claudio Michael Wolle	CREA 0600334562
Engº Civil Dr. Winston Hisasi Kanashiro	CREA 0601505560
Geólogo MSc. Guilherme Nunes Fernandez	CREA 5069082361
Geólogo Oswaldo Yujiro Iwasa	CREA 0600518079
Geólogo MSc. Caio Christofolletti	CREA 5069125294



Geólogo Dr. Adalberto Aurélio Azevedo

CREA 0600849139

Coordenador do Projeto

ANEXOS

ANEXO A

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART

ANEXO B

Fluxograma de elaboração do projeto

ANEXO C

Súmulas das Oficinas Técnicas

ANEXO D

Sem definição

ANEXO E

Arquivos digitais do projeto

ANEXO F

Mapas de Perigo, Vulnerabilidade, Dano Potencial e Risco do Município

